

LexNotar Product Blueprint

Complete Production-Grade Blueprint for Romanian Notary Management System

Product Architecture Team

November 2025

Contents

LexNotar	15
Despre Proiect	15
Țintă Principală	15
Diferențierea LexNotar	15
Documentație	15
Status Proiect	15
Tech Stack (Planificat)	16
Conformitate & Securitate	16
Contact	16
LexNotar - Product Blueprint	17
Cuprins	17
Secțiuni Principale	17
Anexe (Completări din Cercetare Aprofundată)	18
Despre Blueprint	20
Utilizare	21
1. Product Vision & Positioning	22
1.1 Viziunea LexNotar	22
1.2 Target Market	22
Segmente Principale	22
Segmente Secundare (Roadmap V2+)	23
1.3 Poziționare: Ce Face LexNotar Diferit	24
Față de CRM Generic (ex: HubSpot, Salesforce)	24
Față de Sisteme de Programări Online (ex: Calendly, Acuity)	24
Față de Software Notarial Existent (Competitori Directi)	25
1.4 Value Proposition (Elevator Pitch)	26
1.5 Success Metrics (KPI-uri Post-Launch)	26
Product-Market Fit	26
Usage Metrics	26
Business Metrics	26
2. User Personas & Key Use Cases	28
2.1 Persona 1: Notarul	28
Profil: Maria, 45 ani, 15 ani experiență	28
Use Cases Critice pentru Notar	28

2.2 Persona 2: Asistenta/Secretara	30
Profil: Andreea, 28 ani, 3 ani experiență	30
Use Cases Critice pentru Asistent	31
2.3 Persona 3: Contabilul	33
Profil: Ion, 52 ani, expert financiar	33
Use Cases Critice pentru Contabil	34
2.4 Persona 4: Administratorul de Birou	35
Profil: Alexandru, 38 ani, tech-savvy, responsabil operațional	35
Use Cases Critice pentru Administrator	36
3. Functional Modules – Overview	39
Introducere	39
Module Principale	39
3a. Core Case Management	39
3b. CRM & Client Management	39
3c. Document Automation	39
3d. Scheduling & Calendar	39
3e. Tasks & Workflow	40
3f. Billing, Fees & Accounting	40
3g. Compliance & Risk	40
3h. E-signature & Remote Notarization	40
3i. Integrations	40
Module Roadmap (V2+)	40
Client Portal	40
Arhitectură Modulară	40
3a. Core Case Management	42
Entitatea Centrală: Dosarul Notarial (Case)	42
Lifecycle Dosar	42
Status-uri Detaliat	42
Tranziții Speciale	42
Componente Dosar	43
1. Date de Bază	43
2. Părți Implicate (CaseParty)	43
3. Obiecte Juridice (CaseObject)	43
4. Checklist Configurabil	43
5. Gestionare Documente	44
Repertoriu Notarial (OBLIGATORIU LEGAL)	44
Context Legislativ	44
Implementare	44
Mențiuni pe Acte	45
Context	45
Entitate Mention	45
Flow	45
Dosare Speciale: Succesiuni	45
Particularități	45
Entități Suplimentare	45
Workflow Succesiune	45

Procuri și Registru	46
PowerOfAttorney (Procură)	46
Verificare Automată	46
Conflict de Interese	46
Entitate ConflictOfInterest	46
Verificare Automată	46
Minute vs Copii Legalizate	47
Context Legal	47
Implementare	47
Relații între Dosare (CaseRelationship)	47
3b. CRM & Client Management	48
Entitatea Centrală: Client	48
Fișă Client	48
Tipuri	48
Date Suplimentare	48
Categorii	48
Flag-uri	48
Date KYC/AML (pentru conformitate)	49
Documente KYC Centralizate	49
Entitate: ClientDocument	49
Reutilizare Documente	49
Istoric Dosare	49
Note Interne	49
Operațiuni pe Clienți	50
Creare Client	50
Căutare Client	50
Editare Client	50
Merge Duplicates	50
Export Clienți	50
GDPR: Drepturi Data Subject	50
Drept de Acces	50
Drept de Ștergere	50
Anonimizare (după 30 ani)	51
Verificări Automate	51
Validare CNP	51
Validare CUI	51
Alertă Duplicate	51
Segmentare Clienți (Roadmap V2+)	51
Filtre Avansate	51
Client Lifetime Value	51
3c. Document Automation	52
Obiectiv	52
Librărie Template-uri	52
Entitate: Template	52
Format Template: DOCX cu Variabile	52
Variabile Suportate	53

Motor de Generare	53
Flow Generare Act	53
Engine Options	54
Versioning Documente	54
Scenario	54
Flow	54
Metadata per versiune	54
Clauze Speciale (Roadmap)	54
Tipuri	54
Implementare	54
Minute vs Copii Legalizate	55
Context Legal	55
Implementare	55
Multi-Language Support (Roadmap V2+)	55
Context	55
Implementare	55
Gestionare Versiuni Template	56
Scenario	56
Flow	56
Istoric versiuni	56
Validări Pre-Generare	56
3d. Scheduling & Calendar	57
Obiectiv	57
Entitate: Appointment	57
Calendar Views	57
View Zi	57
View Săptămână	57
View Lună	58
Multi-User & Multi-Resource	58
Resurse	58
View Consolidat	58
Creare Programare	58
Flow Manual	58
Programare Automată din Dosar	58
Evitare Conflicte (Conflict Detection)	59
Reguli	59
Reminders Automate	59
Trigger	59
Conținut E-mail	59
SMS Reminder (Optional)	59
Status Programare	60
Workflow Status	60
Client Absent (No-Show)	60
Flow	60
Programare Online (Roadmap - Portal Client)	60
Flow Viitor	60
Securitate Calendar Public	60

Sincronizare Calendar Extern (Roadmap V2+)	61
Integrare Google Calendar / Outlook	61
Raportare Programări	61
Statistici	61
3e. Tasks & Workflow Management	62
Obiectiv	62
Entitate: Task	62
Creare Task	62
Manual	62
Creare Automată	62
Workflow Status	63
To Do	63
In Progress	63
Blocked	63
Done	63
Cancelled	63
Views & Dashboard	63
My Tasks (Personalizat per Utilizator)	63
Kanban Board (View Echipă)	64
Calendar View (Tasks + Appointments)	64
Notificări Task-uri	64
Notificare la Creare	64
Reminder Deadline	65
Notificare Deadline Depășit	65
Task Templates	65
Concept	65
Exemplu: Template “Vânzare-Cumpărare Imobil”	65
Activare Template	66
Comentarii & Colaborare pe Task	66
Thread Comentarii	66
Recurring Tasks (Roadmap)	66
Concept	66
Integrare cu Dosare	67
Activity Log Dosar	67
Progress Bar Dosar	67
Raportare Tasks	67
Dashboard Manager/Notar	67
Task Priority & SLA (Roadmap - Birouri Mari)	67
Service Level Agreement	67
3f. Billing & Accounting	69
Obiectiv	69
Entitate: Invoice	69
Calcul Onorar Notarial (OUG 119/2022)	69
Context Legislativ	69
Exemplu: Vânzare-Cumpărare Imobil	69
Tarife Fixe (Exemple)	70

Motor Calcul Onorar în LexNotar	70
Creare Factură	70
Flow Standard	70
Generare PDF Factură	71
Template Factură (PDF)	71
Înregistrare Plăți	71
Flow Plată Numerare	71
Flow Plată Transfer Bancar	71
Plată Parțială	72
Facturi Storno/Anulare	72
Storno (Reverse Invoice)	72
Anulare (Simplă)	72
Rapoarte Financiare	73
Raport Încasări	73
Raport Onorarii per Tip Act	73
Raport Clienți Restanți (Aging Report)	73
Integrare Contabilitate Externă	73
Export Date pentru Contabil Extern	73
Integrare Software Contabilitate (Roadmap)	74
Notificare Client - Factură Emisă	74
E-mail Automat	74
Setări Facturare (per Office)	74
Configurare Biroul	74
Multi-Currency Support (Roadmap - International)	75
Use Case	75
3g. Compliance & Audit Trail	76
Obiectiv	76
Audit Log (Comprehensive Activity Tracking)	76
Concept	76
Entitate: AuditLog	76
Exemplu Audit Entry	77
Storage Audit Log	77
GDPR Compliance	77
Drepturi Subiect Date (Data Subject Rights)	77
GDPR Access Request (Drept Acces)	78
GDPR Deletion Request (Dreptul de a fi Uitat)	78
GDPR Anonymization (pentru Dosare Vechi)	78
Conflict of Interest - Audit Trail	78
Logging Conflict Detection	78
Repertoriu Notarial - Compliance	79
Obligații Legale	79
Audit Repertoriu în LexNotar	79
Raportare către Camera Notarilor Publici	79
Raport Anual Activitate	79
Data Breach Response (GDPR Art. 33/34)	80
Obligații GDPR	80
LexNotar - Incident Management	80

Backup & Disaster Recovery - Audit	80
Cerințe	80
Backup Strategy	80
Audit Backup	80
User Access Audit	81
Login Tracking	81
Permission Changes Audit	81
Compliance Dashboard	82
View Administrator	82
eIDAS Compliance (QES)	82
Audit QES Signatures	82
3h. E-Signature & QES Integration	83
Obiectiv	83
Context Legal: eIDAS & QES	83
eIDAS Regulation (EU 910/2014)	83
QES în România	83
Arhitectură Integrare QES	83
Flow Semnare Remotă (Remote Signing - Recomandat)	83
Alternative: Semnare la Birou (Local Signing)	84
Entitate: Signature	84
Multi-Party Signing (Semnare Multiplă)	84
Use Case: Vânzare-Cumpărare	84
Flow Paralel (Opțional)	85
Signing Dashboard	85
View Notar: “Documente Așteptând Semnare”	85
Signature Validation (Verificare Validitate)	85
Verificare Imediată (Post-Signing)	85
Verificare Periodică (Long-Term Validation)	85
Provider Integration - API Examples	86
Certinomis API (Exemplu)	86
Signature Refusal (Client Refuză Semnarea)	88
Signature Expiry (Timeout)	88
Signature Appearance (Vizualizare Semnătură în PDF)	88
Visual Signature Block	88
Configurare Poziție Semnătură	89
Bulk Signing (Semnare în Lot - pentru Notar)	89
Use Case	89
Costuri QES	89
Model Pricing TSP	89
Fallback: Semnare Fizică (Hybrid Mode)	89
Scenario	89
Signature Audit Trail	90
3i. External Integrations	91
Obiectiv	91
1. ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală)	91
Use Cases	91

API ANAF - SPV (Spațiul Privat Virtual)	91
1.1. Verificare CUI Firmă	91
1.2. Verificare Datorii Fiscale	92
2. ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului)	93
Use Cases	93
API ONRC (Recom.ro sau servicii similare)	93
Certificat Constatator ONRC (Roadmap)	94
3. RAR (Registrul Auto Român)	94
Use Cases	94
API RAR (Serviciul CarVertical sau similar)	94
4. iNot (Registrul Notarilor Publici)	95
Use Cases	95
API iNot (Ipotetic - Nu Există Încă Public)	95
5. ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară)	97
Use Cases	97
API ANCPI (Portal ECRIS)	97
6. e-Transport (Sistem ANAF pentru e-Facturi B2G)	97
Use Case (Roadmap)	97
7. National Bank of Romania (BNR) - Curs Valutar	98
Use Case	98
8. SMS Gateway (Twilio / Local Providers)	98
Use Cases	98
9. E-mail Service (SendGrid / Mailgun / AWS SES)	99
Use Cases	99
10. Cloud Storage (AWS S3 / Azure Blob)	99
Use Case	99
Integration Dashboard (Admin View)	99
Status Integrări	99
API Rate Limits & Caching	100
Problema	100
Soluție: Caching	100
4. Non-Functional Requirements	101
Obiectiv	101
4.1. Performance	101
Response Time	101
Throughput	101
Document Processing	102
4.2. Scalability	102
Horizontal Scaling	102
Vertical Scaling Limits	102
Storage Scaling	102
4.3. Availability & Reliability	102
Uptime Target	102
High Availability Architecture	103
Disaster Recovery	103
4.4. Security	103
Authentication & Authorization	103

Data Encryption	103
Data Privacy (GDPR)	103
Penetration Testing	104
4.5. Usability	104
User Experience	104
Learning Curve	104
Keyboard Shortcuts	104
4.6. Maintainability	104
Code Quality	104
Documentation	105
Monitoring & Logging	105
Deployment	105
4.7. Compatibility	105
Browser Support	105
Device Support	105
Operating Systems	106
4.8. Compliance & Legal	106
Regulatory Compliance	106
Audit Trails	106
Data Residency	106
4.9. Localization	106
Language Support	106
Date/Time Formats	106
Currency & Numbers	107
4.10. Support & SLA	107
Support Tiers (SaaS)	107
SLA Commitments	107
Bug Reporting	107
4.11. Cost & Licensing	107
Pricing Model (SaaS)	107
On-Premise Licensing	108
4.12. Testing Strategy	108
Test Pyramid	108
Test Environments	108
Performance Testing	108
5. Data Model	109
Obiectiv	109
5.1. Entity Relationship Overview	109
5.2. Core Entities	110
5.2.1. Office	110
5.2.2. User	110
5.2.3. Person (Persoană Fizică)	111
5.2.4. Company (Persoană Juridică)	112
5.2.5. CompanyRepresentative	113
5.2.6. Case (Dosar)	114
5.2.7. CaseParty	115
5.2.8. Document	116

5.2.9. Signature	117
5.2.10. RepertoryEntry (Repertoriu Notarial)	118
5.2.11. Mention (Mențiune pe Act)	119
5.2.12. CopyIssuance (Eliberare Copii)	120
5.2.13. Task	120
5.2.14. Appointment	121
5.2.15. Invoice	122
5.2.16. Payment	123
5.2.17. ConflictOfInterest	124
5.2.18. PowerOfAttorney (Procură)	124
5.2.19. Succession (Succesiune)	125
5.2.20. Heir (Moștenitor)	126
5.2.21. Asset (Bun Succesoral)	126
5.2.22. ActivityLog (Audit Trail)	127
5.2.23. RoomResource (Săli/Resurse)	128
5.3. Supporting Tables	128
5.3.1. Template	128
5.3.2. EmailLog	129
5.3.3. SMSLog	129
5.4. Data Retention & Archival	129
Soft Delete Strategy	129
Archival (după 30 ani)	129
6. System Architecture	131
Obiectiv	131
6.1. Architecture Overview	131
High-Level Architecture (SaaS Multi-Tenant)	131
6.2. Technology Stack	132
6.2.1. Frontend	132
6.2.2. Backend	133
6.2.3. Database	133
6.2.4. Cache	133
6.2.5. Storage	134
6.2.6. Background Jobs	134
6.2.7. Search	134
6.2.8. Monitoring & Observability	135
6.3. API Design	135
6.3.1. REST vs GraphQL	135
6.3.2. API Versioning	136
6.3.3. Authentication & Authorization	136
6.4. Multi-Tenancy Strategy	137
Approach: Shared Database, Row-Level Isolation	137
Alternative: Database per Tenant	137
6.5. Deployment Architecture	138
6.5.1. SaaS Deployment (AWS Example)	138
6.5.2. Azure Deployment (Alternative)	139
6.5.3. On-Premise Deployment	139
6.6. CI/CD Pipeline	140

GitHub Actions (sau GitLab CI)	140
6.7. Security Architecture	141
6.7.1. Network Security	141
6.7.2. Application Security	142
6.7.3. Data Encryption	142
6.8. Disaster Recovery Plan	143
RTO & RPO	143
Backup Strategy	143
6.9. Scalability Plan	143
Vertical Scaling (Phase 1: 0-50 offices)	143
Horizontal Scaling (Phase 2: 50-200 offices)	143
Sharding (Phase 3: 200+ offices)	143
6.10. Technology Alternatives Summary	144
7. Security & Infrastructure	145
Obiectiv	145
7.1. Infrastructure as Code (IaC)	145
7.1.1. Terraform (Recommended)	145
7.1.2. Docker & Docker Compose	148
7.2. Secrets Management	150
7.2.1. AWS Secrets Manager	150
7.2.2. Environment Variables	151
7.3. SSL/TLS Certificate Management	152
7.3.1. AWS Certificate Manager (ACM)	152
7.3.2. Let's Encrypt (On-Premise)	152
7.4. Database Security	153
7.4.1. Encryption at Rest	153
7.4.2. Row-Level Security (RLS)	154
7.4.3. Database User Permissions	154
7.5. API Security	155
7.5.1. Rate Limiting	155
7.5.2. Input Validation & Sanitization	156
7.5.3. CORS Configuration	157
7.5.4. Security Headers	158
7.6. Logging & Monitoring	159
7.6.1. Structured Logging	159
7.6.2. Metrics & Dashboards	160
7.6.3. Alerting	161
7.7. Compliance Technical Implementation	162
7.7.1. GDPR Data Subject Rights	162
7.7.2. Data Anonymization (după 30 ani)	163
7.7.3. Audit Log Immutability	164
7.8. Penetration Testing & Vulnerability Management	165
7.8.1. Automated Security Scanning	165
7.8.2. Dependency Vulnerability Scanning	165
7.8.3. Annual Penetration Test	166
8. Implementation Roadmap	167

Obiectiv	167
8.1. Development Phases Overview	167
Timeline Total: 12-18 luni (MVP → V1.0 Production)	167
8.2. Phase 0: Foundation & Setup (Luni 1-2)	167
Objective	167
Tasks	167
8.3. Phase 1: MVP Core Features (Luni 3-6)	168
Objective	168
Sprint 1-2 (Luni 3): Case Management Foundation	168
Sprint 3-4 (Lună 4): Document Management	168
Sprint 5-6 (Lună 5): Clients & KYC	169
Sprint 7-8 (Lună 6): Repertory & Multi-Tenancy	169
8.4. Phase 2: Extended Features (Luni 7-10)	169
Objective	169
Sprint 9-10 (Lună 7): Task Management	169
Sprint 11-12 (Lună 8): Scheduling & Calendar	170
Sprint 13-14 (Lună 9): Billing & Accounting	170
Sprint 15-16 (Lună 10): E-Signature Integration (QES)	170
8.5. Phase 3: Advanced Features (Luni 11-14)	170
Objective	170
Sprint 17-18 (Lună 11): Conflict Detection & Mentions	170
Sprint 19-20 (Lună 12): Successions Workflow	171
Sprint 21-22 (Lună 13): PowerOfAttorney Registry & External Integrations	171
Sprint 23-24 (Lună 14): Compliance & Audit	171
8.6. Phase 4: Polish & Launch (Luni 15-18)	171
Objective	171
Sprint 25-26 (Lună 15): Bug Fixes & Performance	171
Sprint 27-28 (Lună 16): Documentation & Training	172
Sprint 29-30 (Lună 17): Marketing & Sales Prep	172
Sprint 31-32 (Lună 18): Launch Preparation & Go-Live	172
8.7. Post-Launch Roadmap (Luni 19+)	172
V1.1 - V1.3 (Luni 19-24): Iterations Based on Feedback	172
V2.0 (Anul 2): Major Features	172
8.8. Team & Resource Planning	173
Phase 0-1 (Luni 1-6): Core Team	173
Phase 2-3 (Luni 7-14): Extended Team	173
Phase 4 (Luni 15-18): Launch Team	173
Budget Estimate (Total, MVP → V1.0 Launch)	173
8.9. Risk Management	174
Technical Risks	174
Business Risks	174
Legal/Compliance Risks	174
8.10. Success Metrics (KPIs)	175
Phase 1 (MVP): Pilot Program	175
Phase 4 (Launch): Public Availability	175
Year 2 (Growth): Scale	175
8.11. Launch Checklist	176
Pre-Launch (Month 17)	176

Launch Day (Month 18, Week 4)	176
Post-Launch (Week 1-4)	176
8.12. Long-Term Vision (3-5 Years)	177
Annex 9: External Integrations - Technical Specifications	178
Obiectiv	178
9.1. ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală)	178
9.1.1. Verificare CUI (Cod Unic Înregistrare)	178
9.1.2. Verificare Certificate Fiscale (PF/PJ)	182
9.2. ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului)	183
9.2.1. Via Recom.ro API	183
9.2.2. Alternative: OpenAPI.ro	184
9.3. RAR (Registrul Auto Român)	185
9.3.1. Via CarVertical API	185
9.3.2. Alternative: AutoDNA	187
9.4. ANCPI (Cadastru și Carte Funciară)	187
9.4.1. ECRIS Portal Integration	187
9.4.2. Parsing Extras CF (OCR)	187
9.5. QES Providers (Semnătură Electronică)	188
9.5.1. Certinomis API	188
9.5.2. Namirial API	192
9.6. E-mail Service (SendGrid)	192
9.7. SMS Service (Twilio)	193
9.8. Currency Exchange Rates (BNR)	194
9.9. Integration Health Monitoring	196
Annex 10: Special Workflows - Detailed Process Flows	198
Obiectiv	198
10.1. Workflow: Succesiune (Moștenire)	198
10.1.1. Overview	198
10.1.2. Faza 1: Intake & Deschidere Dosar	198
10.1.3. Faza 2: Inventory Assets (Inventar Bunuri)	199
10.1.4. Faza 3: Identificare Moștenitori	200
10.1.5. Faza 4: Acceptare / Renunțare la Moștenire	201
10.1.6. Faza 5: Împărțeață & Certificate de Moștenitor	203
10.1.7. Edge Cases & Complexități	205
10.2. Workflow: Conflict of Interest Detection	205
10.2.1. Overview	205
10.2.2. Detection Algorithm	205
10.2.3. Conflict Resolution Workflow	207
10.3. Workflow: Procură (Power of Attorney)	208
10.3.1. Overview	208
10.3.2. Steps	208
10.3.3. Monitoring & Expiry	210
10.4. Workflow: Vânzare-Cumpărare Imobil (End-to-End)	210
10.4.1. Overview	210
10.4.2. Faze Majore	210

Annex 11: Compliance Detail - Legal & Regulatory Mapping	215
Obiectiv	215
11.1. GDPR (Regulamentul UE 2016/679) - Compliance Matrix	215
11.1.1. Capitolul II: Principii (Art. 5-11)	215
11.1.2. Capitolul III: Drepturi Subiecți (Art. 12-23)	216
11.1.3. Capitolul IV: Controller & Processor (Art. 24-43)	218
11.1.4. Capitolul V: Transfer Date Terțe Țări (Art. 44-50)	219
11.2. Legea 36/1995 (Legea Notarilor Publici) - Compliance Matrix	220
11.2.1. Capitolul IV: Actul Notarial (Art. 89-102)	220
11.2.2. Capitolul III: Incompatibilități & Interdicții (Art. 25-29)	222
11.3. eIDAS (Regulamentul UE 910/2014) - Compliance QES	222
11.3.1. Cerințe Semnătură Electronică Calificată (QES)	222
11.4. OUG 119/2022 (Taxe Notariale) - Calcul Automat	223
11.4.1. Structură Taxe (Art. 1-10)	223
11.4.2. Excepții & Reduceri (Art. 12-15)	225
11.5. ISO 27001 (Information Security Management) - Roadmap	225
11.5.1. Controale ISO 27001:2022 (Annex A)	225
11.6. Audit Checklist Pre-Launch	228
11.6.1. GDPR Checklist (30 items)	228
11.6.2. Legea 36/1995 Checklist (20 items)	230
11.6.3. eIDAS Checklist (10 items)	232
11.6.4. OUG 119/2022 Checklist (5 items)	233
11.7. Post-Launch: Continuous Compliance	233
11.7.1. Quarterly Review (Trimestrial)	233
11.7.2. Annual Review	234

LexNotar

Tagline: „Acte corecte. Flux eficient.”

Despre Proiect

LexNotar este o platformă B2B SaaS (cu opțiune on-premise) pentru managementul complet al birourilor notariale din România și UE, cu focus pe notariatul civil law. Sistemul devine “sistemul nervos central” al biroului notarial: dosare, acte, clienți, termene, facturare, conformitate - toate într-un singur loc.

Țintă Principală

- Birouri notariale din România (compatibil cu extindere în UE)
- De la practician solo (1 notar + 1 asistent) până la birouri mari (10+ notari, 20+ asistenți)

Diferențierea LexNotar

Spre deosebire de CRM-uri generice sau sisteme simple de programări, LexNotar este construit în jurul **dosarului notarial** ca entitate centrală, cu: - Lifecycle complet (Draft → Signed → Arhivat) - Părți cu roluri specifice, obiecte juridice, checklist-uri configurabile - Conformitate GDPR și eIDAS by-design - Repertoriu notarial obligatoriu conform Legii 36/1995 - Integrări cu QES (semnătură electronică calificată)

Documentație

[PRODUCT_BLUEPRINT.md](#) - Blueprint complet de produs (arhitectură, feature map, roadmap)

Status Proiect

Fază curentă: Product Design & Architecture (Blueprint completat)

Roadmap planificat: - **MVP** (3-4 luni): Core case management, CRM basic, document generation, repertoriu notarial - **V1** (+2-3 luni): Integrare QES, calendar multi-user, billing automatizat,

rapoarte - **V2+** (+4-6 luni): Portal client, integrări ANAF/ONRC, remote notarization (dacă legislația permite), analytics avansat

Tech Stack (Planificat)

Frontend: React/Vue + TypeScript

Backend: .NET Core / Node.js + TypeScript

Database: PostgreSQL

Storage: AWS S3 / Azure Blob / MinIO (on-prem)

Cache: Redis

Deployment: Docker + Kubernetes (SaaS) / Installer Windows/Linux (on-prem)

Conformitate & Securitate

GDPR compliant - Data residency UE, DPIA, drept acces/ștergere

eIDAS - Integrare QES cu QTSP-uri aprobate EU

Legislație RO - Repertoriu notarial, arhivare 30 ani, calcul tarife conform OUG 119/2022

Security by design - RBAC, audit trail imutabil, TLS 1.3, encryption at rest

Contact

Project Owner: [barbudangabriel-gif](#)

Repository: [LexNotar](#)

Blueprint creat: Noiembrie 2025

LexNotar - Product Blueprint

Tagline: „Acte corecte. Flux eficient.”

Versiune: 1.0

Data: Noiembrie 2025

Status: Architecture & Design Complete

Cuprins

Secțiuni Principale

1. **Product Vision & Positioning**
 - Viziunea LexNotar
 - Target market și tipuri de birouri
 - Diferențiere față de competiție
2. **User Personas & Key Use Cases**
 - Notar (Maria, 45 ani)
 - Asistent/Secretară (Andreea, 28 ani)
 - Contabil (Ion, 52 ani)
 - Administrator Birou (Alexandru, 38 ani)
3. **Functional Modules – Full Feature Map**
 - Core Case Management (cu Repertoriu Notarial)
 - CRM & Client Management
 - Document Automation
 - Scheduling & Calendar
 - Tasks & Workflow
 - Billing, Fees & Accounting
 - Compliance & Risk
 - E-signature & Remote Notarization
 - Client Portal (roadmap)
 - Integrations
4. **Non-Functional Requirements**
 - Scalabilitate (multi-tenant, multi-office)
 - Securitate (RBAC, criptare, 2FA)
 - Logging, Monitoring, Backup & DR
 - GDPR (DPIA, DPO, data retention)
 - Performanță

5. Data Model (Conceptual)

- Entități Core (Tenant, Office, User, Role)
- Entități CRM (Client, ClientDocument)
- Entități Case Management (Case, CaseParty, CaseObject, ChecklistItem, Document)
- Entități Document Automation (Template, GeneratedDocument)
- Entități Scheduling (Appointment, RoomResource, Task)
- Entități Billing (FeeSchedule, Invoice, Payment)
- Entități E-signature (SignatureRequest, SignatureParty)
- Entități Compliance (AuditLog, DocumentAccessLog, GDPRRequest)
- **Entități Specifice Notariat RO:**
 - Repertory (Repertoriu Notarial - OBLIGATORIU)
 - Mention (Mențiuni pe acte)
 - Heir (Moștenitori pentru succesiuni)
 - Asset (Bunuri din moștenire)
 - PowerOfAttorney (Registru procuri)
 - ConflictOfInterest (Verificare conflicte)
 - CopyIssuance (Eliberare copii legalizate)
 - CaseRelationship (Relații între dosare)

6. System Architecture (High-Level)

- Architectural layers (Presentation, API, Domain, Data, Integration)
- Technology stack options
- Deployment architecture (SaaS vs On-Prem)
- Scalability & performance optimizations
- Storage strategy & lifecycle

7. Security & Audit by Design

- RBAC granular (matrice permisiuni detaliate)
- Politici acces la dosare (ownership, team-based)
- Audit log complet (acțiuni sensibile)
- Mecanisme anti-abuz (rate limiting, brute force protection)
- Protecție date sensibile (encryption, masking)
- Vulnerabilități comune (SQL injection, XSS, CSRF, IDOR)
- Incident response plan

8. Release Roadmap (Phased)

- **MVP** (3-4 luni): Core essentials + Repertoriu
- **V1** (2-3 luni după MVP): QES integration, multi-office, enhanced features
- **V2+** (4-6 luni după V1): Client portal, ANAF/ONRC integrations, advanced analytics

Anexe (Completări din Cercetare Aprofundată)

9. Integrări Externe - Specificații Tehnice COMPLETE

- **ANAF API:** CUI verification (request/response JSON examples, C# implementation, caching 24h, rate limits 100 req/min)
- **ONRC (Recom.ro):** Company data (full JSON responses, administratori, asociați, pricing €29-99/month)
- **RAR via CarVertical:** Vehicle reports (VIN check, stolen status, liens, damage history, pricing €5-10/report)

- **ANCPI ECRIS:** Carte Funciară (manual workflow + OCR parsing Tesseract, regex extraction CF number/owners/liens)
 - **QES Providers (Certinomis/Namirial):** Complete flows (create signing session POST /signing-sessions, webhook events: signer.signed/session.completed, download signed doc, pricing €2-5/signature)
 - **SendGrid:** Email templates (dynamic_template_data, pricing \$19.95-89.95/month)
 - **Twilio:** SMS reminders (pricing ~\$0.05/SMS Romania)
 - **BNR:** Currency rates (XML parsing, daily job 14:00, 30+ currencies)
 - **Integration health monitoring:** Dashboard with status/response time per service
10. **Workflows Speciale - Procese Detaliat COMPLETE**
- **Sucesiune (Moștenire):** End-to-end (5 faze × 30+ steps: Intake & verificare deces → Inventory assets/debts cu ANAF/RAR/Bancă → Identificare moștenitori cu wizard calcul cote legale → Acceptare/Renunțare cu templates declarație → Împărțeață & Certificate cu calcul impozit succesoral ANAF, eliberare Certificate de Moștenitor, transcriere CF/RAR), edge cases (minor, dispărut, bunuri străinătate, testament substituție)
 - **Conflict of Interest:** Detection algorithm (4 types: notar = parte/rudă/mandatar comun/acte multiple aceleași părți, SQL queries, severity scoring), resolution workflow (consimțământ scris template, transfer dosar, refuz cu motivare, audit log)
 - **Procură (Power of Attorney):** Complete lifecycle (10 steps: intake client + mandatar KYC → verificare capacitate civilă + red flags elderly → selectare template special/general → completare formular cu variables → conflict check → citire în fața mandantului → semnare wet/QES → înregistrare Repertoriu + Registry → eliberare copii → apostilă for international use), monitoring expiry (email 30 days before), revocation process
 - **Vânzare-Cumpărare Imobil:** Complete 30-step process (10 faze majore: Intake & KYC părți → Verificare juridică CF ANCPI + ANAF fiscal + preempțiune coproprietari → Antecontract cu avans & penalități → Finanțare credit bancar cu evaluare → Documente finale CF actualizat + certificat energetic → Draft act 150+ variables + peer review → Plată taxe notariale OUG 119/2022 progresiv + OCPI → Semnare wet/QES cu citire act 15-30 min + transfer fonduri + Repertoriu entry → Transcriere CF la OCPI 3-10 zile → Ipotecă grad I + transfer credit bancă + evacuare vânzător + închidere dosar)
11. **Conformitate Detaliată - Mapare Legală COMPLETE**
- **GDPR Compliance Matrix:** Articol-cu-articol (Art. 5 Principii: legalitate/minimizare/exactitate/limitare stocare/securitate cu implementations encryption AES-256/RLS/2FA/audit log, Art. 12-23 Drepturi: acces ZIP export/rectificare self-service/ștergere LIMITED cu justificare Legea 36/1995 vs GDPR art. 17(3)(b)/portabilitate JSON+CSV+PDF/obiecție marketing opt-out, Art. 24-43 Controller: Data Protection by Design/Registru activități procesare/Securitate art. 32 cu măsuri/Breach notification ANSPDCP 72h/DPIA pre-launch/DPO Year 6-12, Art. 44-50 Transfer EU-only AWS Frankfurt/Azure Amsterdam + DPA with SCC for SendGrid/Twilio)
 - **Legea 36/1995:** Capitolul IV Art. 89-102 mapping (Act autentic formă/conținut obligatoriu template validation/citire cu voce tare reminder UI/modificări pre-signature only/semnare părți+notar+martori workflow/păstrare arhivă 30 ani S3 lifecycle + anonymization job/eliberare copii legalizate with CopyIssuance tracking/refuz act workflow with reason dropdown), Capitolul III Art. 25-29 conflict detection algorithm

- **eIDAS Regulament 910/2014:** QES requirements (Art. 25 QES = olograf via QTSP Certinomis/Namirial, Art. 32 Validare certificate issuer EU Trust List + OCSP revocation check + timestamp RFC 3161 + hash SHA-256, Art. 35 LTV Long-Term Validation embed OCSP response in PDF Adobe for 30-year validity, Art. 40 Răspundere QTSP contractual indemnification clauses)
- **OUG 119/2022 Taxe:** Calcul automat C# function (Vânzare-cumpărare progresiv: 0-50k €500 fix, 50k-100k 1%, 100k-200k 0.5%, 200k-500k 0.3%, >500k 0.2%; Succesiune similar; Procură fix €50-300; Donație/Ipotecă progresiv; Autentificare semnături €10-20/each; Traduceri €15-25/pagină), Excepții art. 12 scutiri cu checkbox + upload justificativ, Reduceri multi-act 15% if 3+ same day
- **ISO 27001 Roadmap:** Annex A control mapping (A.5 Organizational policies to do Year 2, A.8 Asset inventory + classification Restricted/Confidential/Internal/Public, A.9 Access control RBAC+RLS+2FA ready, A.10 Cryptography AES-256+TLS 1.3+KMS ready, A.12 Operations backup+logging ready, A.13 Communications network security ready, A.14 SDLC secure Git flow+OWASP ZAP+Dependabot ready, A.15 Supplier vendor assessment partial, A.16 Incident response playbook ready, A.17 BC/DR RTO 4h ready, A.18 Compliance audit Year 2-3 target certification €15-30k)
- **Audit Checklist Pre-Launch:** 65 checkpoints (30 GDPR: Privacy Policy/Cookie banner/DPO contact/data export/rectification/deletion message/encryption/RLS/audit log/anonymization job/DPA signed/SCC/Registru/DPIA/breach template/2FA/password policy/session timeout/rate limiting/security headers/CORS/input validation/SQL injection/XSS/CSRF/pen test; 20 Legea 36/1995: Repertoriu/continuitate/templates/citare reminder/immutability/storage 30y/lifecycle/backup/copii feature/tracking/refuz workflow/conflict detection/resolution/capacitate check/CNP validation/ANAF/ONRC/QES integrations/signature validation/LTV; 10 eIDAS: QTSP integration/EU Trust List/OCSP/timestamp/LTV/hash verification/issuer/validity/UI badge/contract; 5 OUG 119/2022: calcul taxă tests/all act types/scutiri/discount/preview UI)
- **Post-Launch Continuous Compliance:** Quarterly review (audit log sample 100 random, access review inactive users, incident review, vendor SLA monitoring), Annual review (DPIA update, penetration test €5-15k, ISO 27001 mock audit Year 2+, legal review new laws, cyber insurance €2-5k/year)

Despre Blueprint

Acest blueprint a fost creat prin: 1. Definirea inițială a viziunii și feature-urilor (secțiuni 1-8) 2. **Cercetare aprofundată** pe: - Legislația notarială română (Legea 36/1995, OUG 119/2022) - Cerințe GDPR și eIDAS specifice contextului notarial - Fluxuri de lucru reale și edge cases complexe - Integrări critice cu sisteme externe (ANAF, ONRC, RAR) - Validare arhitectură tehnică la scară reală 3. Integrarea completărilor în anexele 9-11

Rezultat: Un blueprint production-ready, pragmatic, orientat pe implementare reală, nu marketing.

Utilizare

Acest blueprint servește ca: - **Specificație tehnică** pentru echipa de dezvoltare - **Document de referință** pentru decizii de produs - **Material de prezentare** către investitori/clienti potențiali - **Ghid de conformitate** pentru legal/compliance team

Creat de: Product Architect & Legal-Tech Consultant (specializare notariat civil law EU/RO)

Contact: [GitHub](#) - [barbudangabriel-gif](#)

1. Product Vision & Positioning

[← Înapoi la Cuprins](#)

1.1 Viziunea LexNotar

LexNotar este platforma centrală de management pentru biroul notarial modern din România și UE, care transformă munca administrativă dispersată într-un flux unificat, securizat și conform. Viziunea este ca orice birou notarial – de la practician solo cu un asistent, până la birouri mari cu multipli notari – să poată gestiona complet ciclul de viață al fiecărui dosar (de la intake-ul clientului până la arhivarea actului semnat și facturarea finalizată) dintr-o singură interfață, cu conformitate GDPR și eIDAS by-design, eliminând munca duplicată, riscurile umane și pierderea de timp pe sarcini repetitive.

Obiectiv central: LexNotar devine „sistemul nervos central” al biroului notarial - toate informațiile, toate procesele, toate conformitățile, într-un singur sistem integrat.

1.2 Target Market

Segmente Principale

Birouri Mici (1 notar + 1-2 asistenți)

- **Caracteristici:**
 - 100-300 dosare/an
 - Lucrează preponderent cu clienți locali
 - Workflow-uri simple, fără separare strictă de responsabilități
 - Buget limitat pentru software
- **Nevoi specifice:**
 - Soluție accesibilă ca preț (SaaS cu abonament mic sau one-time payment pentru on-prem)
 - Ușor de învățat și implementat (onboarding rapid, < 1 săptămână)
 - Să înlocuiască Excel-uri, Word-uri, folder-e pe desktop
 - Suport pentru un singur utilizator în paralel (notar + asistent lucrează împreună)
- **Propunere de valoare LexNotar:**
 - “Implementezi în 3 zile, lucrezi profesional din ziua 4”

- Toate feature-urile esențiale la preț accesibil
 - Conformitate GDPR și repertoriu notarial out-of-the-box
-

Birouri Medii (2-5 notari, 5-10 asistenți)

- **Caracteristici:**
 - 500-1500 dosare/an
 - Echipă mai structurată: fiecare notar cu asistenți dedicați
 - Mix clienți: particulari + firme (PJ)
 - Nevoi de raportare și separare dosare per notar
 - **Nevoi specifice:**
 - Multi-user access cu separare clară între dosarele notarilor (ownership)
 - Calendar shared pentru evitare suprapuneri întâlniri
 - Rapoarte pe notar (venituri, productivitate)
 - Integrare cu sisteme externe (ANAF, ONRC pentru verificare PJ)
 - **Propunere de valoare LexNotar:**
 - “Scalabilitate fără compromis: de la 2 la 10 notari fără schimbare de sistem”
 - RBAC granular: fiecare utilizator vede doar ce trebuie
 - Rapoarte consolidate pentru management + detaliate per notar
-

Birouri Mari (5-10+ notari, 15-30+ asistenți)

- **Caracteristici:**
 - 2000+ dosare/an
 - Multiple locații (sedii în orașe diferite)
 - Departamentalizare: echipă contabilitate, IT intern, administrator dedicat
 - Clienți corporate (contracte volum, SLA-uri)
 - **Nevoi specifice:**
 - Multi-office support cu izolare sau partajare configurabilă
 - Performance la volume mari (concurență 50+ useri activi)
 - Integrări avansate (API pentru clienți corporate, export pentru ERP extern)
 - Compliance audit-ready (GDPR, ANSPDCP, controale UNNPR)
 - On-prem option pentru control complet date
 - **Propunere de valoare LexNotar:**
 - “Enterprise-grade infrastructure, costuri SaaS transparente”
 - Deployment flexibil: SaaS multi-tenant sau on-prem dedicat
 - API public pentru integrări custom
 - SLA garantat + suport prioritar
-

Segmente Secundare (Roadmap V2+)

Asociații/Rețele de Notari

- 10-50 birouri independente care colaborează
- Partajare template-uri, best practices

- Raportare consolidată la nivel rețea
- Marketplace template-uri și integrări

Notari Mobili/Deplasări Frecvente

- Notari care lucrează preponderent la domiciliul clienților
- Nevoi: mobile app full-featured, mode offline, tracking cheltuieli deplasare
- LexNotar oferă: aplicație iOS/Android cu sync cloud

1.3 Poziționare: Ce Face LexNotar Diferit

Față de CRM Generic (ex: HubSpot, Salesforce)

Aspect	CRM Generic	LexNotar
Entitate centrală	Lead/Contact	Dosar Notarial cu lifecycle specific
Conformitate	Generic (GDPR basic)	eIDAS (QES), Repertoriu Notarial, Arhivă 30 ani
Workflow-uri	Sales pipeline generic	Workflow notarial (Draft → Signed → Arhivat)
Documente	Attachment generic	Template-uri acte, generare automată, minute vs copii
Billing	Invoice generic	Calcul onorarii conform OUG 119/2022, taxe notariale
Părți implicate	Contact generic	Părți cu roluri juridice (vânzător, cumpărător, moștenitor) + obiecte (imobil cu cadastral)

Concluzie: Un CRM generic necesită customizări masive (luni de work) pentru a deveni funcțional într-un context notarial. LexNotar e built pentru notariat din ziua 1.

Față de Sisteme de Programări Online (ex: Calendly, Acuity)

Aspect	Calendly	LexNotar
Scopul principal	Programare întâlniri	Management complet dosar (programarea e doar o componentă)

Aspect	Calendly	LexNotar
Workflow post-programare	Inexistent	Dosar creat automat la programare, checklist, documente, facturare
Integrări	Google Calendar, Zoom	QES, ANAF, ONRC, registre notariale
Conformitate	Basic	GDPR + eIDAS + Legislație notarială RO

Concluzie: Sistemele de programări rezolvă doar 5% din nevoile unui birou notarial. LexNotar rezolvă 100%.

Față de Software Notarial Existent (Competitori Direcți)

Competitori identificați: - Software-uri notariale românești (unele vechi, desktop-only) - Soluții internaționale adaptate superficial pentru RO (ex: NotaryAssist, Notarize - orientate pe “mobile notary” US)

Diferențierea LexNotar:

1. Arhitectură Modernă

- **Competitori:** Multe soluții vechi = desktop apps (Windows-only), DB local, backup manual
- **LexNotar:** Web-based (accesibil oriunde), SaaS cu backup automat + on-prem option

2. UX/UI Modern

- **Competitori:** Interfețe învechite, greu de învățat
- **LexNotar:** UI modern (React/Vue), intuitive, mobile-responsive

3. Conformitate Proactivă

- **Competitori:** Conformitate GDPR/eIDAS ca “addon” sau implementată superficial
- **LexNotar:** Compliance **by design** - DPIA făcut, audit log imutabil, repertoriu obligatoriu din MVP

4. Integrări Native

- **Competitori:** Import/export manual (Excel, CSV)
- **LexNotar:** API-first architecture - integrări native cu ANAF, ONRC, QES providers, eventual iNot

5. Transparență Preț

- **Competitori:** Prețuri negociate case-by-case, licențe perpetuale scumpe
- **LexNotar SaaS:** Pricing transparent pe website:
 - **Starter** (1-2 notari): 99 EUR/lună

- **Professional** (3-10 notari): 249 EUR/lună
- **Enterprise** (10+ notari): custom
- **On-prem**: One-time license + suport anual

6. Extensibilitate & Roadmap Public

- **Competitori**: Roadmap opac, feature requests ignorate
 - **LexNotar**: Roadmap public (GitHub), community feedback, API public pentru integrări custom
-

1.4 Value Proposition (Elevator Pitch)

Pentru birouri mici: > “LexNotar este sistemul complet de management pentru biroul tău notarial. În 3 zile implementezi, în 7 zile abandonezi Excel-urile. Toate dosarele, toate documentele, toate facturile - într-un singur loc, conform GDPR și cu repertoriu notarial automat. 99 EUR/lună, fără costuri ascunse.”

Pentru birouri medii/mari: > “LexNotar este singura platformă notarială enterprise-grade construită pentru scalare: de la 2 la 50 de notari fără migrare de sistem. Multi-office, multi-user, integrări native cu ANAF/ONRC/QES, API public, conformitate audit-ready. SaaS sau on-prem, tu alegi.”

Pentru notari techies/early adopters: > “LexNotar este first modern, API-first notary platform pentru civil law. Open roadmap, arhitectură modulară, deployment Docker/Kubernetes, integrări prin REST API. Built for 2025+, not 2005.”

1.5 Success Metrics (KPI-uri Post-Launch)

Product-Market Fit

- **Primary**: 50 birouri active (paying) în primul an
- **Secondary**: NPS (Net Promoter Score) > 50

Usage Metrics

- **Dosare create/lună per birou**: Target avg 100+ (indicator că e folosit zilnic, nu abandonat)
- **Retention rate**: > 90% la 12 luni (birouri care nu cancelează)
- **Feature adoption**:
 - Repertoriu folosit: 100% (obligatoriu)
 - Document generation: > 80%
 - QES integration: > 50% (V1+)

Business Metrics

- **MRR (Monthly Recurring Revenue)**: 10k EUR la 12 luni (avg 200 EUR/birou × 50 birouri)

- **CAC (Customer Acquisition Cost):** < 1000 EUR/birou
 - **LTV/CAC ratio:** > 3:1
-

Next: User Personas & Key Use Cases →

2. User Personas & Key Use Cases

[← Înapoi la Cuprins](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

2.1 Persona 1: Notarul

Profil: Maria, 45 ani, 15 ani experiență

Context: - Responsabil legal final pentru toate actele notariale - Semnează fizic sau electronic (QES) toate actele - Trebuie să aibă control complet asupra riscurilor și conformității - Lucrează cu 2-3 asistenți care pregătesc dosarele - Dorește să vadă rapid starea tuturor dosarelor fără să se piardă în detalii

Pain points actuale (fără LexNotar): - “Pierd timp verificând manual fiecare dosar dacă sunt toate documentele” - “Nu știu sigur câte dosare am în lucru și care sunt prioritățile” - “Trebuie să semnez acte pe hârtie, apoi să le scann pentru arhivă - dublu work” - “La control UNNPR, mi-a luat 2 zile să pregătesc rapoartele cerute”

Obiective în LexNotar: - Vizibilitate instantanee: “Câte dosare am pentru semnare astăzi?” - Încredere: “Sunt sigur că toate verificările au fost făcute” - Eficiență: “Semnez electronic în 2 minute, nu 20 minute cu print-scan-arhivare” - Protecție: “Dacă un client contestă, am audit trail complet”

Use Cases Critice pentru Notar

UC 2.1.1: Review Rapid al Dosarelor Pregătite

Descriere: Notarul vede rapid toate dosarele care așteaptă review/aprobare.

Flow: 1. Login LexNotar → Dashboard 2. Widget “Dosare pentru review” (lista dosarelor în status “For Review”) 3. Click pe dosar → Vizualizare detalii: - Checklist 100% completat - Toate documentele obligatorii încărcate - Părți verificate KYC - Warning-uri (dacă există): “Client nou, valoare mare → verificare AML obligatorie” 4. Preview act generat (PDF) în browser 5. Dacă OK → Buton “Aprobă” → Dosar trece în “For Signature” 6. Dacă probleme → Adaugă comentariu → Returnează la asistent pentru corecții

Success criteria: Notarul poate review un dosar în < 3 minute (față de 15-20 minute manual).

UC 2.1.2: Aprobare și Semnare Acte cu QES

Descriere: Notarul inițiază proces de semnare electronică calificată direct din LexNotar.

Flow: 1. Dosar în status “For Signature” 2. Click “Inițiază semnare QES” 3. Sistem generează PDF final (watermark “MINUT”, timestamp) 4. Selectare furnizor QES (ex: Certinomis - preconfigurat de administrator) 5. Confirm → Sistem trimite PDF la furnizor QES prin API 6. Furnizor returnează link semnare sau declanșează workflow 7. Notar + Părți semnează (fiecare cu certificatul calificat propriu) 8. Callback de la furnizor: “Semnat complet” 9. LexNotar salvează PDF semnat, marchează dosar “Signed”, înregistrare automată în Repertoriu 10. Notificare către asistent: “Dosarul X semnat, pregătește factura”

Success criteria: Semnare completă în < 5 minute (față de 30+ minute cu printare-semnare fizică-scanare).

UC 2.1.3: Identificare și Management Risc

Descriere: Notarul vede instant dosarele cu risc și ia decizii informate.

Flow: 1. Dashboard → Widget “Alerte & Risc” 2. Lista dosare cu flaguri: - **Risc AML:** “Dosar #123 - Client nou, tranzacție EUR 100,000, sursa fonduri neclarificată” - **Document lipsă:** “Dosar #456 - CI cumpărător expiră în 10 zile” - **Termen depășit:** “Dosar #789 - Programare era acum 2 zile, dosar încă în Draft” - **Info:** “Dosar #234 - Client recurent (10 dosare anterioare), risc scăzut” 3. Click pe alertă → Dosar complet cu detalii 4. Acțiuni posibile: - Adaugă task: “Solicită dovadă sursa fonduri de la client” - Blochează dosar: “NU continua până la clarificare AML” - Marchează rezolvat: “Client a furnizat documente, risc redus”

Success criteria: Notarul identifică și gestionează riscurile proactiv, nu reactiv după probleme.

UC 2.1.4: Rapoarte și Overview General

Descriere: Notarul vede performanța biroului și a echipei.

Flow: 1. Menu → Rapoarte 2. Dashboard rapoarte: - **Dosare active per status:** - Draft: 12 - În lucru: 25 - Pentru review: 8 - Pentru semnare: 5 - Semnate luna asta: 47 - **Venituri:** - Luna curentă: 35,000 RON (vs. 32,000 luna trecută, +9%) - Top 3 tipuri acte: Vânzare-Cumpărare (60%), Ipotecă (20%), Procură (10%) - **Performanță echipă:** - Asistent Andreea: 22 dosare finalizate luna asta, avg 4 zile/dosar - Asistent Ion: 18 dosare finalizate, avg 5.5 zile/dosar 3. Export raport PDF pentru prezentare sau arhivă

Success criteria: Notarul ia decizii bazate pe date, nu pe intuiție.

UC 2.1.5: Audit Trail pentru Protecție Proprie

Descriere: Notarul verifică cine a făcut ce și când pe un dosar contestat.

Scenariu: Un client contestă un act de vânzare, susține că nu a semnat sau că datele sunt greșite.

Flow: 1. Căutare dosar contestat (ex: Dosar #123/2024) 2. Tab “Audit Trail” 3. Vizualizare cronologică: - 2024-03-15 10:23 - Dosar creat de Asistent Andreea - 2024-03-15 14:45 - Adăugată parte “Ion Popescu - Vânzător” (CNP 1790101123456) - 2024-03-16 09:12 - Upload document “CI Ion Popescu.pdf” de Asistent Andreea - 2024-03-18 11:30 - Act generat din template “Vanzare-Cumparare-v2.docx” - 2024-03-20 16:45 - Dosar aprobat de Notar Maria - 2024-03-21 10:00 - **Semnare QES inițiată** de Notar Maria - 2024-03-21 10:15 - **Semnat de Ion Popescu** (certificat serial: ABC123..., IP: 192.168.1.50) - 2024-03-21 10:18 - **Semnat de Maria Ionescu** (certificat serial: DEF456...) - 2024-03-21 10:20 - Dosar marcat “Signed”, înregistrat în Repertoriu #123/2024 4. Export audit trail PDF pentru avocat/instanță

Success criteria: Notarul demonstrează că procesul a fost corect, cu dovezi timestamp și semnături certificate.

UC 2.1.6: Gestionare Calendar și Programări

Descriere: Notarul vede toate întâlnirile zilei și evită suprapuneri.

Flow: 1. Dashboard → Widget “Calendar astăzi” 2. Lista programări: - 09:00 - 10:00: Dosar #456 - Semnare Donație (Sala 1) - 11:00 - 12:00: Dosar #789 - Consultație Succesiune (Sala 1) - 14:00 - 15:00: Dosar #234 - Semnare Procură (Sala 2) 3. Click pe programare → Detalii dosar, părți implicate 4. Dacă client nu vine → Marchează “Client absent” → Sistem creează task automat: “Reprogramează dosar #456” 5. Adaugă programare nouă: - Selectare slot liber (sistem arată doar slot-uri fără conflict) - Selectare dosar existent sau creare dosar nou - Confirm → Reminder automat trimis clientului (e-mail/SMS)

Success criteria: Zero double-booking, notarul știe exact ce îl așteaptă în fiecare zi.

UC 2.1.7: Acces Mobil pentru Urgențe

Descriere: Notarul consultă dosare și aprobă urgent din telefon când e în deplasare.

Flow (Mobile-responsive Web sau App): 1. Notificație push: “Dosar #999 - Urgent, client așteaptă aprobare pentru semnare azi” 2. Open LexNotar pe telefon 3. Login (2FA dacă activat) 4. Dosar #999 → Review rapid: - Scroll checklist (toate) - Preview act (zoom în PDF pe telefon) 5. Buton mare “Aprobă” → Confirm 6. Dosar trece în “For Signature”, asistent notificat

Success criteria: Notarul nu e blocat de lipsa acces desktop, poate lucra de oriunde.

2.2 Persona 2: Asistenta/Secretara

Profil: Andreea, 28 ani, 3 ani experiență

Context: - Primul contact cu clientul (telefon, e-mail, walk-in) - Pregătește dosarul de la zero până la stadiul “gata pentru semnare” - Gestionează documentele, checklist-urile, programările, comunicarea cu clienții - Lucrează simultan pe 10-20 dosare în diferite stadii - Responsabilă de detalii: “Dacă lipsește un document, notarul va refuza dosarul”

Pain points actuale: - “Uit ce documente am cerut de la fiecare client, trebuie să caut în e-mail-uri” - “Fac acte manual în Word, copiez-lipesc date - risc de greșeli” - “Notarul mă întreabă ‘Cum stă dosarul X?’ și trebuie să verific în 5 locuri” - “La sfârșitul zilei am 20 de tab-uri deschise în browser și nu mai știu la ce lucrăm”

Obiective în LexNotar: - Organizare: “Toate dosarele mele într-o singură listă, filter quick după status” - Automatizare: “Generez actul cu click, nu mai copiez date manual” - Trasabilitate: “Știu exact ce am cerut de la client și ce am primit” - Colaborare: “Notarul vede instant când am terminat pregătirea”

Use Cases Critice pentru Asistent

UC 2.2.1: Intake Client și Creare Dosar Nou

Descriere: Clientul sună sau vine la birou, asistenta creează dosar rapid.

Flow: 1. Client: “Vreau să fac o vânzare-cumpărare pentru apartamentul meu” 2. Asistent deschide LexNotar → Buton “Dosar Nou” 3. Form wizard: - **Pas 1: Tip act** - Selectare “Vânzare-Cumpărare Imobil” - **Pas 2: Părți** - Vânzător: Căutare în CRM “Ion Popescu” → Găsit (client recurent) → Selectare - Cumpărător: Client nou → Form rapid (nume, CNP, telefon, e-mail) → Salvare - **Pas 3: Obiect** - Imobil: Adresă, nr. cadastral (dacă știe clientul), suprafață, valoare declarată - **Pas 4: Detalii dosar** - Data dorită semnare, Note interne 4. Sistem automat: - Generează număr dosar (ex: 123/2025) - Aplică checklist template pentru “Vânzare-Cumpărare Imobil” (10 items) - Atribue dosar către asistent Andreea + Notar Maria (dacă configurare automată) - Creează task: “Solicită certificate fiscale de la ambele părți” 5. Salvare → Dosar creat în status “Draft” 6. Sistem sugerează: “Vrei să trimiți e-mail către client cu lista documente necesare?” → Yes → E-mail template pre-populat → Send

Success criteria: Creare dosar complet în < 2 minute (față de 10+ minute manual în Excel/Word).

UC 2.2.2: Completare Checklist Documente

Descriere: Asistenta primește documente de la client, le uploadează și marchează checklist.

Flow: 1. Lista “Dosarele mele” → Dosar #123 (Draft) 2. Tab “Checklist” → Vezi 10 items, 3 marcate, 7 în așteptare 3. Client trimite pe e-mail scan CI vânzător 4. Download din e-mail → Upload în LexNotar: - Drag & drop “CI_Ion_Popescu.pdf” în zona upload - Sistem detectează automat: “Acest document corespunde item-ului ‘CI vânzător’?” → Confirm - Item “CI vânzător” marcat automat, document anexat 5. Repetă pentru fiecare document primit 6. Când toate items sunt : - Sistem sugerează: “Checklist complet! Vrei să generezi actul acum?” → Yes - Tranziție automată dosar în “În lucru”

Success criteria: Gestionare documente organizată, zero risc de pierdere/uitare.

UC 2.2.3: Pregătire și Populare Template Act

Descriere: Asistenta generează actul notarial din template cu date automate.

Flow: 1. Dosar #123 → Tab “Documente” → Buton “Generează Act” 2. Sistem afișează: “Template pentru Vânzare-Cumpărare Imobil (versiune 2024.3)” (administrator a configurat template default pentru acest tip act) 3. Preview variabile: - {NUME_VANZATOR} → “Ion Popescu” (din partea Vânzător) - {CNP_VANZATOR} → “1790101123456” - {NUME_CUMPARATOR} → “Maria Ionescu” - {ADRESA_IMOBIL} → “Bd. Magheru nr. 10, București” - {PRET} → “150000” (cifre) - {PRET_LITERE} → “o sută cincizeci de mii” (conversie automată) 4. Asistent verifică variabilele (poate edita manual dacă e nevoie) 5. Buton “Generează” → Sistem: - Ia template DOCX - Replace toate variabilele cu valorile reale - Generează DOCX + PDF preview 6. Download DOCX (dacă notar vrea ajustări manuale) sau direct PDF pentru review 7. Upload PDF final în dosar → Marchează “Act generat, gata pentru review” 8. Tranziție dosar în “For Review” → Notar notificat

Success criteria: Generare act în < 1 minut, zero erori de copy-paste.

UC 2.2.4: Programare Întâlniri

Descriere: Asistenta programează semnarea actului cu clientul.

Flow: 1. Dosar #123 aprobat de notar → Status “For Signature” 2. Asistent → Tab “Programări” → Buton “Programează Semnare” 3. Calendar view (săptămâna următoare): - Sistem arată slot-uri disponibile pentru Notar Maria + Sala 1 - Slot-uri ocupate sunt gri (evitare conflict) 4. Selectare: Luni 15:00 - 16:00 5. Form: - Participanți: Notar Maria, Ion Popescu (vânzător), Maria Ionescu (cumpărător), Asistent Andreea - Sala: Sala 1 (auto-selectat) - Note: “Aduceți buletin original” 6. Salvare → Programare creată 7. Sistem automat: - Reminder e-mail către părți (24h înainte): “Vă așteptăm luni la ora 15:00 pentru semnarea actului de vânzare-cumpărare. Aduceți buletin original.” - (Optional) SMS reminder 8. Programarea apare în calendar-ul notarului și asistentei

Success criteria: Programare în < 1 minut, reminders automate (fără risc de uitare).

UC 2.2.5: Comunicare și Task-uri

Descriere: Asistenta gestionează task-uri și colaborează cu echipa.

Flow: 1. Dosar #456 - Asistent observă: “Lipsește certificat fiscal imobil” 2. Buton “Creare Task” pe dosar: - Titlu: “Solicită certificat fiscal de la primărie” - Asignat: Andreea (self) - Due date: Peste 3 zile - Prioritate: High - Descriere: “Client a promis că merge mâine la primărie, follow-up joi” 3. Task apare în lista personală “My Tasks” 4. A doua zi: Client sună “Am certificatul” → Asistent: - Marchează task “Done” - Upload certificat în dosar - Checklist item “Certificat fiscal” 5. **Colaborare cross-team:** - Asistent creează task: “Verifică suma corectă taxă notarială pentru acest dosar” → Asignat: Contabil Ion - Contabil primește notificare, verifică, comentează pe task: “Taxa corectă: 1500 RON” - Asistent vede comentariul, actualizează factura

Success criteria: Task-uri clare, nimic nu “cade printre scânduri”, colaborare fluidă.

UC 2.2.6: Gestionare Modificări Last-Minute

Descriere: Clientul schimbă ceva înainte de semnare, asistenta regenerează actul rapid.

Scenario: Cu o zi înainte de semnare, cumpărătorul sună: “Am negociat preț mai mic, 145,000 EUR în loc de 150,000”

Flow: 1. Asistent → Dosar #123 (For Signature) 2. Edit detalii obiect: Valoare imobil: ~~150000~~ → 145000 3. Tab “Documente” → Act generat versiunea 1 (PDF cu 150,000) 4. Buton “Regenerează Act” → Sistem: - Creează versiunea 2 (PDF cu 145,000) - Păstrează versiunea 1 în istoric (cu label “Superseded”) 5. Notificare către notar: “Dosar #123 - act regenerat (schimbare preț), verificare necesară” 6. Notar vede diff între V1 și V2 (highlight: preț modificat) 7. Notar aprobă V2 → Programare rămâne validă, la întâlnire se semnează V2

Success criteria: Modificări gestionate în < 5 minute, trasabilitate completă (versiuni păstrate).

UC 2.2.7: Tranziție Status Dosar (Finalizare)

Descriere: După semnare, asistenta finalizează dosarul și declanșează facturare.

Flow: 1. Luni 15:30 - Semnare finalizată (notar + părți au semnat electronic sau fizic) 2. Notar marchează în sistem: “Semnat” → Status dosar trece automat în “Signed” 3. Sistem automat: - **Înregistrare în Repertoriu:** Dosar #123 → Repertoriu nr. 123/2025, data/ora curentă - **Creare task pentru contabil:** “Generează factură pentru dosar #123” 4. Asistent (sau contabil): - Generează factură (sistem calculează automat onorariu conform grilei + taxe) - Emite factură → Status “Neplătită” 5. Client plătește → Marchează factură “Plătită” 6. Asistent: - Arhivează dosar: Status “Archived” - (Optional) Trimite e-mail către client: “Actul semnat + factura sunt disponibile pentru descărcare din portalul client”

Success criteria: Workflow complet automatizat, de la semnare la arhivare în < 10 minute.

2.3 Persona 3: Contabilul

Profil: Ion, 52 ani, expert financiar

Context: - Gestionează facturarea, verifică plățile, extrage rapoarte pentru contabilitate externă - Urmărește onorarii și taxe, reconciliază încasările - NU lucrează direct pe dosare (nu pregătește acte), dar are nevoie de date corecte și la timp - Interfață cu soft-ul de contabilitate extern (Saga, Keez, etc.)

Pain points actuale: - “Primesc date de facturare de la notari/asistenți pe WhatsApp sau Excel - haos” - “Nu știu ce facturi sunt plătite și care nu, trebuie să verific cont bancar manual” - “La sfârșitul lunii, mi-a luat 2 zile să reconciliesc toate facturile cu plățile”

Obiective în LexNotar: - Transparență: “Vezi toate facturile într-o listă centralizată, cu status clar” - Automatizare: “Calcul onorariu conform grilei, nu mai fac calcule manuale” - Reconciliere ușoară: “Marchează facturile plătite cu 2 click-uri” - Export: “Export pentru contabilitate externă în 1 minut”

Use Cases Critice pentru Contabil

UC 2.3.1: Generare Factură pe Dosar Finalizat

Descriere: La finalizare dosar, contabilul generează factură automată.

Flow: 1. Task în lista contabilului: “Generează factură pentru dosar #123” 2. Click task → Deschide dosar #123 (status “Signed”) 3. Tab “Facturare” → Buton “Generează Factură” 4. Sistem pre-completează: - **Client facturat:** Maria Ionescu (cumpărător - configurabil cine plătește) - **Onorariu:** 1,350 RON (calculat automat conform grilei pentru 145,000 RON tranzacție) - **Taxe:** - Taxă timbru: 100 RON - Taxă registru: 50 RON - **Total:** 1,500 RON 5. Contabil verifică sumele (poate edita manual dacă e caz special) 6. Confirmă → Factură emisă: - Serie/Număr: FAC-2025-0123 (auto-increment) - Data emitere: Azi - Scadență: +14 zile - Status: “Neplătită” 7. PDF factură generat automat → Anexat la dosar 8. (Optional) E-mail automat către client cu factura

Success criteria: Generare factură în < 1 minut, calcul corect automat.

UC 2.3.2: Tracking Status Plăți

Descriere: Contabilul vede toate facturile și status-ul lor.

Flow: 1. Menu → Facturare → “Toate Facturile” 2. Lista facturilor cu filtre: - **Status:** Toate / Neplătite / Plătite / Întârziere - **Perioadă:** Luna curentă / Trimestru / An - **Client:** Toate / Search client specific 3. View tabelar: | Factură | Client | Data | Suma | Status | Acțiuni | |-----|-----|-----|-----|-----| | FAC-2025-0123 | Maria Ionescu | 21-Nov | 1,500 RON | Plătită | [Detalii] | | FAC-2025-0124 | Ion Popescu | 22-Nov | 2,300 RON | Neplătită | [Marchează plătită] | | FAC-2025-0122 | SC ACME SRL | 19-Nov | 4,500 RON | Întârziere (scadență 03-Dec) | [Reminder] | 4. Click “Marchează plătită” pe FAC-2025-0124: - Form: Data plată, Metodă plată (Cash/Card/Transfer), Notă - Salvare → Status trece în “Plătită” 5. Reminder: Click “Reminder” → E-mail automat către client: “Factura X este restantă, vă rugăm să achitați”

Success criteria: Vizibilitate instantanee pe toate facturile, management plăți ușor.

UC 2.3.3: Reconciliere Încasări

Descriere: Contabilul reconciliază plățile primite cu facturile emise.

Flow: 1. La sfârșitul zilei/săptămânii, contabilul verifică cont bancar → Văzut transfer: 1,500 RON de la Maria Ionescu 2. LexNotar → Căutare factură: “Maria Ionescu” → Găsit FAC-2025-0123 (Neplătită, 1,500 RON) 3. Click “Marchează plătită”: - Data plată: Azi - Metodă: Transfer bancar - Transaction ID: REF123456 (din extras bancar) 4. Salvare → Status “Plătită” 5. (Advanced - V2+) Upload extras bancar CSV → Sistem face matching automat factură-plată pe bază de sumă + nume client

Success criteria: Reconciliere în < 5 minute (față de ore manual în Excel).

UC 2.3.4: Rapoarte Financiare

Descriere: Contabilul generează rapoarte pentru contabilitate externă sau management.

Flow: 1. Menu → Rapoarte → “Raport Financiar” 2. Selectare parametri: - Perioadă: Noiembrie 2025 - Tipuri: Venituri, Facturi, Plăți 3. Generare raport → Vizualizare: - **Venituri totale luna:** 48,500 RON - Onorarii: 41,000 RON - Taxe colectate pentru stat: 7,500 RON - **Breakdown pe tip act:** - Vânzare-Cumpărare: 30,000 RON (62%) - Ipotecă: 10,000 RON (21%) - Procură: 5,000 RON (10%) - Altele: 3,500 RON (7%) - **Breakdown pe formă de plată:** - Transfer bancar: 35,000 RON - Card: 10,000 RON - Cash: 3,500 RON - **Facturi neplătite:** 8,200 RON (5 facturi) 4. Export: - PDF (pentru prezentare management) - CSV (pentru import în soft contabilitate) - XML (dacă format specific ANAF/contabilitate)

Success criteria: Raport complet în < 2 minute, export în multiple formate.

UC 2.3.5: Configurare Grile Onorarii

Descriere: Contabilul actualizează grilele de onorarii când legislația se schimbă.

Flow: 1. Ordonanță nouă UNNPR: “Onorarii notariale actualizate de la 01 Ianuarie 2026” 2. Contabil → Menu → Setări → “Grile Onorarii” 3. Lista tipuri acte cu grile configurate 4. Edit “Vânzare-Cumpărare Imobil”: - Calcul: Pe praguri progresive - Praguri: - 0 - 50,000 RON: 1.0% (min 500 RON) - 50,001 - 100,000 RON: 0.8% - 100,001 - 200,000 RON: 0.6% - 200,001+: 0.4% (max 10,000 RON) - Salvare versiune nouă (păstrează istoricul versiunilor pentru dosare vechi) 5. Sistem aplică noua grilă automat la toate dosarele create după 01 Ianuarie 2026

Success criteria: Actualizare grilă în < 10 minute, aplicare automată fără erori.

UC 2.3.6: Export pentru Contabilitate Externă

Descriere: Contabilul exportă date pentru soft-ul de contabilitate (Saga, Keez, etc.).

Flow: 1. La sfârșitul lunii → Menu → Export → “Export Contabilitate” 2. Selectare: - Format: CSV / XML (Saga format) / JSON - Perioadă: Luna Noiembrie 2025 - Date: Facturi emise, Încasări, Cheltuieli (dacă sunt în sistem) 3. Export → Download fișier 4. Import în Saga/Keez → Reconciliere automată

Success criteria: Export în < 1 minut, format compatibil direct cu soft-urile populare.

2.4 Persona 4: Administratorul de Birou

Profil: Alexandru, 38 ani, tech-savvy, responsabil operațional

Context: - Gestionează utilizatorii, setările sistemului, integrările, backup-urile - NU lucrează pe dosare, dar asigură ca sistemul să funcționeze optim și securizat - Responsabil pentru conformitate GDPR, integrări cu sisteme externe - First point of contact pentru probleme tehnice

Pain points actuale: - “Fiecare notar vrea template-uri diferite, devin haos” - “Nu știu cine are acces la ce, riscăm breșe de securitate” - “Când vine control UNNPR, trebuie să scot date manual din 10 locuri”

Obiective în LexNotar: - Control: “Gestionez toate setările centralizat, nu mai cer la fiecare user ce vrea” - Securitate: “Știu exact cine are acces la ce, pot revoca instant” - Conformitate: “Sistemul îmi dă rapoarte GDPR/audit gata făcute” - Automatizare: “Configurez o dată workflow-uri, apoi merg singure”

Use Cases Critice pentru Administrator

UC 2.4.1: User Management și RBAC

Descriere: Administrator adaugă useri noi și configurează permisiuni.

Flow: 1. Notar nou angajat: Maria Ionescu 2. Admin → Menu → Utilizatori → “Adaugă Utilizator” 3. Form: - Nume: Maria Ionescu - E-mail: maria.ionescu@notariat.ro - Telefon: +40 722 123 456 - **Rol:** Notar (selectare din dropdown) - **Office:** Biroul București (dacă multi-office) - **Permisiuni custom (optional):** Păstrează default Notar, sau ajustează (ex: “Poate șterge dosare: NU”) 4. Salvare → Sistem generează parolă temporară, trimite e-mail: “Bun venit! Schimbă parola la primul login” 5. Maria se loghează → Forced password change → Acces la sistem conform rol Notar

Success criteria: Onboarding user nou în < 5 minute, permisiuni corecte din prima zi.

UC 2.4.2: Configurare Sistem și Template-uri

Descriere: Administrator creează/editează template-uri de acte și checklist-uri.

Flow (Template Act): 1. Admin → Menu → Template-uri → “Creare Template Nou” 2. Form: - Nume: “Vânzare-Cumpărare Imobil v2025” - Tip act: Vânzare-Cumpărare Imobil - Upload fișier: VanzareCumparare_template.docx (Word cu variabile {NUME_CUMPARATOR}, etc.) 3. Sistem parsează template → Detectează variabile automat → Afișează listă: - {NUME_VANZATOR}, {CNP_VANZATOR}, {NUME_CUMPARATOR}, {CNP_CUMPARATOR}, {ADRESA_IMOBIL}, {PRET}, {PRET_LITERE}, {DATA_SEMNARE} 4. Admin confirmă variabile (sau adaugă manual dacă ceva nu e detectat) 5. Salvare → Template disponibil pentru asistenți la generare acte

Flow (Checklist Template): 1. Admin → Menu → Checklist-uri → “Creare Checklist” 2. Form: - Nume: “Checklist Vânzare-Cumpărare 2025” - Tip act: Vânzare-Cumpărare Imobil - Items (listă): 1. CI vânzător (obligatoriu) 2. CI cumpărător (obligatoriu) 3. Certificat fiscal imobil (obligatoriu, max 30 zile) 4. Extras carte funciară (obligatoriu, max 30 zile) 5. Dovadă proprietate anterioară (obligatoriu) 6. Acord soț/soție dacă bun comun (condiționat) 7. Verificare ipotecă active (obligatoriu) 3. Salvare → Checklist aplicat automat la toate dosarele noi tip “Vânzare-Cumpărare”

Success criteria: Template/checklist creat în < 10 minute, aplicare automată.

UC 2.4.3: Integrări Externe

Descriere: Administrator configurează API key-uri pentru servicii externe.

Flow (Integrare QES): 1. Birou face contract cu Certinomis pentru semnătură electronică 2. Admin primește API key + endpoint URL 3. Admin → Menu → Integrări → “Adaugă Integrare” 4. Form: - Tip: QES Provider - Nume: Certinomis - API Key: [input securizat, masked] - Endpoint: https://api.certinomis.ro/v1/ - Config JSON (optional): { “callback_url”: “https://lexnotar.ro/api/webhooks/certinomis” } 5. Salvare → Sistem testează conexiune (API health check) → Success 6. Marchează ca “Provider Default” → Toate cererile de semnare vor folosi Certinomis

Success criteria: Integrare configurată în < 5 minute, funcțională instant.

UC 2.4.4: Audit și Conformitate GDPR

Descriere: Administrator răspunde la cereri GDPR și exportă audit logs.

Scenario: Client trimite e-mail: “Conform GDPR, vreau să știu ce date aveți despre mine și cine le-a accesat”

Flow: 1. Admin → Menu → GDPR → “Cereri GDPR” → “Creare Cerere” 2. Form: - Client: Căutare “Ion Popescu” (CNP) - Tip cerere: Drept de Acces 3. Sistem generează automat raport: - **Date personale stocate:** - Nume: Ion Popescu - CNP: 1790101123456 - Adresă: Str. X nr. 10, București - Telefon: +40 722 111 222 - E-mail: ion.popescu@email.ro - **Dosare în care apare:** Dosar #123/2024 (Vânzător), Dosar #456/2023 (Cumpărător) - **Documente:** CI_Ion_Popescu.pdf (uploaded 2024-03-15) - **Acces log:** - 2024-03-15 10:23 - Asistent Andreea - Creat client - 2024-03-16 09:12 - Asistent Andreea - Upload CI - 2024-03-20 16:45 - Notar Maria - View client în dosar - 2024-03-21 10:15 - System - Semnare QES 4. Export raport PDF → Trimis clientului în max 30 zile (conform GDPR)

Success criteria: Răspuns la cerere GDPR în < 10 minute, raport complet automat.

UC 2.4.5: Monitoring și Rapoarte Tehnice

Descriere: Administrator monitorizează health sistem și detectează probleme.

Flow: 1. Admin → Dashboard Admin → Secțiune “System Health” 2. Indicators: - **Uptime:** 99.8% (luna curentă) - **API Response Time:** Avg 280ms (P95: 450ms) - **Storage folosit:** 45GB / 100GB (45%) - **Backup status:** Last backup: 03:00 azi, Success - **Integrări externe:** - Certinomis QES: OK (last check 5 min ago) - SMTP e-mail: OK - SMS gateway: Warning (1 failed SMS în ultimele 24h) 3. Click pe Warning → Detalii eroare: “SMS către +40 722 999 999 failed - număr invalid” 4. Acțiune: Notificare asistent să verifice numărul clientului

Alerting: - Dacă Backup failed → E-mail instant către admin: “ Backup-ul de azi a eșuat, verifică urgent” - Dacă Storage > 80% → Alert: “Storage aproape plin, consideră upgrade”

Success criteria: Probleme detectate proactiv, nu reactiv după plângeri useri.

UC 2.4.6: Suport Intern și Training

Descriere: Administrator ajută echipa cu probleme tehnice și onboarding.

Flow: 1. Asistent nou: “Nu știu cum să generez un act” 2. Admin → Knowledge Base (intern în LexNotar sau wiki extern) 3. Tutoriale video (embedding YouTube sau video local): - “Cum creez un dosar nou” (2 min) - “Cum generez un act din template” (3 min) - “Cum programez o întâlnire” (2 min) 4. Admin poate trimite link direct către tutorial 5. (Advanced - V2+) In-app tooltips interactivi: “Fa click aici pentru a genera actul” → Ghidaj pas cu pas

Success criteria: Onboarding useri noi în < 1 săptămână, autonom după training.

UC 2.4.7: Multi-Office Management (Birouri Mari)

Descriere: Administrator gestionează mai multe locații cu setări separate sau partajate.

Scenario: Firmă notarială cu 2 sedii: București și Cluj

Flow: 1. Admin → Menu → Offices → View: - **Office București:** 3 notari, 5 asistenți, 1500 dosare/an - **Office Cluj:** 2 notari, 3 asistenți, 800 dosare/an 2. Configurare politici: - **Option A (Strict Separation):** Userii din București văd DOAR dosarele București, userii Cluj văd DOAR dosare Cluj - **Option B (Shared Access):** Toți userii văd toate dosarele (backup între office-uri) 3. Admin alege Option A → Salvare 4. Userii se loghează → Văd doar dosarele din office-ul lor 5. **Raportare consolidată:** Admin vede raport global (ambele office-uri) + rapoarte separate per office

Success criteria: Separare clară între office-uri, dar control centralizat pentru management.

Next: Functional Modules – Full Feature Map →

3. Functional Modules – Overview

[← Înapoi la Cuprins](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Introducere

LexNotar este construit modular în jurul **dosarului notarial** ca entitate centrală. Fiecare modul rezolvă o parte specifică din workflow-ul zilnic al biroului notarial.

Module Principale

3a. Core Case Management

Inima sistemului: gestionarea completă a dosarelor notariale. - Lifecycle dosar: Draft → În lucru → Pentru semnare → Semnat → Arhivat - Părți implicate cu roluri (vânzător, cumpărător, moștenitor, etc.) - Obiecte juridice (imobil, vehicul, drepturi) - **Repertoriu Notarial** (obligatoriu legal - Legea 36/1995) - **Mențiuni pe acte** (anulări, rectificări) - Checklist-uri configurabile per tip act - Gestionare documente

3b. CRM & Client Management

Baza de date centralizată de clienți. - Fișă client (PF/PJ) cu date complete - Istoric dosare per client - Documente KYC reutilizabile - Flag-uri (client recurent, risc, VIP)

3c. Document Automation

Generare automată acte notariale din template-uri. - Librărie template-uri DOCX cu variabile - Motor de generare (mapare date → act final) - Versioning documente - Minute vs Copii legalizate

3d. Scheduling & Calendar

Calendar multi-user pentru programări. - Programări cu evitare conflicte - Reminder-e automate (e-mail/SMS) - Gestionare săli/resurse

3e. Tasks & Workflow

Management task-uri și colaborare echipă. - Task-uri legate de dosare - Kanban board - Notificări și comentarii

3f. Billing, Fees & Accounting

Facturare și management financiar. - Calcul automat onorarii (conform OUG 119/2022) - Generare facturi - Tracking plăți - Rapoarte financiare - Export pentru contabilitate externă

3g. Compliance & Risk

Conformitate și management risc. - Audit trail imutabil - Log acces documente - KYC/AML support - GDPR compliance tools - **Verificare conflict de interese**

3h. E-signature & Remote Notarization

Integrare semnătură electronică calificată (QES). - Integrare vendor-agnostic cu QTSP-uri eIDAS - Management status semnare - Remote notarization (modul opțional, dependent legislație)

3i. Integrations

Conectări cu sisteme externe. - QES providers (Certinomis, Namirial) - E-mail/SMS gateways - ANAF (certificate fiscale) - ONRC (Registrul Comerțului) - RAR (Registrul Auto) - iNot / registre notariale (roadmap) - Plăți online (roadmap)

Module Roadmap (V2+)

Client Portal

- Autentificare client
- Upload documente pre-întâlnire
- Vizualizare status dosar
- Descărcare acte semnate
- Plată online

Arhitectură Modulară

Fiecare modul este: - **Independent logic:** Poate fi dezvoltat/testat separat - **Cuplat prin API-uri interne:** Module comunică prin interfețe clare - **Extensibil:** Noi module pot fi adăugate fără rescrierea celor existente

Exemplu flux inter-module: 1. **Case Management:** Dosar trece în status “Signed” 2. **Repertoriu:** Înregistrare automată în repertoriu notarial 3. **Billing:** Trigger generare factură 4. **Tasks:** Creare task pentru contabil “Emite factura” 5. **Notifications:** E-mail către client “Actul tău e gata”

Next: Core Case Management (detailat) →

3a. Core Case Management

[← Înapoi la Overview](#) | [Next →](#)

Entitatea Centrală: Dosarul Notarial (Case)

Fiecare dosar reprezintă o operațiune notarială completă, de la intake până la arhivare.

Lifecycle Dosar

Draft → În lucru → Pentru review → Pentru semnare → Semnat → Arhivat

Status-uri Detaliat

Status	Descriere	Cine poate tranziția	Condiții
Draft	Dosar nou creat, date incomplete	Asistent	-
În lucru	Asistent completează checklist, upload documente	Asistent → “Pentru review”	Checklist 80% (configurabil)
Pentru review	Așteaptă verificare notar	Notar → “Pentru semnare” sau înapoi	Notar verifică și aprobă
Pentru semnare	Gata pentru semnare, act generat	Notar inițiază semnare	Act final generat
Semnat	Act semnat de toate părțile	System (după callback QES)	Toate semnăturile complete
Arhivat	Dosar închis, factură emisă	Administrator/Notar	Factură plătită (optional)

Tranziții Speciale

- **Suspendare:** Dosar blocat temporar (ex: client solicită pauză, lipsă documente critice)

- **Anulare:** Dosar anulat înainte de semnare (client renunță)
 - **Invalidare:** Dosar semnat dar anulat ulterior printr-un act nou (creare CaseRelationship)
-

Componente Dosar

1. Date de Bază

- **Număr dosar:** Auto-generat, format: {NR}/{AN} (ex: 123/2025)
- **Tip act:** Selectat din listă predefinită (ActType)
- **Office:** Biroul care gestionează dosarul
- **Notar responsabil:** Assigned notary
- **Asistent responsabil:** Assigned assistant
- **Data creare / Data semnare / Data arhivare**
- **Valoare tranzacție:** Pentru calcul onorarii
- **Note interne:** Text liber, vizibil doar echipei

2. Părți Implicate (CaseParty)

Relație N-N între Case și Client prin tabela CaseParty.

Roluri predefinite: - Vânzător / Cumpărător - Donator / Donatar - Împrumutător / Împrumutat (creditor/debitor) - Moștenitor / Executor testamentar - Mandant / Mandatar (procură) - Curator / Tutore - Parte (generic)

Date per parte: - Link la Client (PF sau PJ) - Rol în dosar - Note specifice (ex: “Cumpărător plătește în rate”)

Validări: - Minimum 2 părți (de obicei) - configurabil per tip act - Verificare conflict de interese: sistem alertează dacă CNP parte = CNP notar sau rudă apropiată

3. Obiecte Juridice (CaseObject)

Tipuri: - **Imobil:** Teren, Apartament, Casă, Clădire comercială - **Vehicul:** Autoturism, Moto-cicletă, Utilaj - **Drept:** Uzufruct, Servitute, Drept de suprafață - **Altele:** Bunuri mobile, Acțiuni/Părți sociale, Creanțe

Date Imobil: - Adresă completă (strada, număr, bloc, scară, apartament, oraș, județ) - Număr cadastral - Număr carte funciară - Suprafață (mp) - Cota parte (dacă coproprietate, ex: 1/2) - Valoare declarată - Sarcini: Checkbox-uri pentru ipotecă, servitute, uzufruct → Detalii în câmp text

Date Vehicul: - Marcă, Model - An fabricație - VIN (Vehicle Identification Number) - Număr înmatriculare - Valoare

4. Checklist Configurabil

Structură: - Derivat din ChecklistTemplate (configurat de administrator per tip act) - Fiecare item: - Titlu (ex: “CI vânzător valabil”) - Descriere (ex: “Scan color, valabilitate min 6 luni”) - Obligatoriu: Da/Nu - Status: Lipsă / Încărcat / Verificat - Document atașat (link la Document) - Verificat de (user) + Data verificare - Note

Logică blocaj: - Configurabil: “Dosar nu poate trece în ‘Pentru review’ dacă checklist < 100%” (sau 80%, 90%) - Items non-obligatorii pot rămâne necomplete

Checklist-uri pentru Succesiuni: - Multi-fază: Checklist “Declarație moștenitor”, apoi Checklist “Inventar”, apoi Checklist “Certificat” - Sistem permite activare secvențială

5. Gestionare Documente

Categorii: - **Client Documents:** Documente primite de la clienți (CI, certificate, contracte vechi) - **Generated Acts:** Acte generate din template - **Attachments:** Anexe diverse - **Correspondence:** E-mail-uri, scrisori

Operațiuni: - **Upload:** Drag & drop, multi-file, max 50MB/file - **Preview:** PDF/imagini în browser - **Download:** Individual sau ZIP dosar complet - **Delete:** Soft delete (is_deleted=true), recuperabil de admin - **Versioning:** Dacă act regenerat → păstrare versiuni (V1, V2, V3...)

Metadata per document: - Nume fișier (original + sanitized) - Tip fișier / MIME type - Dimensiune - Uploaded by (user) - Data upload - Categorie - Link la checklist item (dacă aplicabil)

Repertoriu Notarial (OBLIGATORIU LEGAL)

Context Legislativ

Legea 36/1995, art. 94: Fiecare act notarial trebuie înregistrat în repertoriu cu număr unic, progresiv.

Implementare

Entitate Repertory: - tenant_id, office_id, year, number (UNIQUE constraint) - case_id (link la dosar) - act_type_id - registration_date, registration_time - parties_summary (text: “Ion Popescu - vânzător, Maria Ionescu - cumpărător”) - object_summary (text: “Apartament Bd. Magheru nr. 10”) - notary_fee, state_taxes, total_amount - notes - created_at (IMMUTABLE)

Logică: - La tranziție dosar în status “Signed” → Sistem creează automat înregistrare în Repertoriu - Numerotare: Auto-increment per (tenant_id, office_id, year) - Exemplu: Primul dosar semnat în 2025 → Repertoriu 1/2025, al doilea → 2/2025, etc. - **Imutabilitate:** NU se pot șterge sau edita înregistrări repertoriu (append-only) - Goluri în numerotare: NU sunt permise (dacă dosar anulat după semnare, numărul rămâne în repertoriu cu mențiune “Anulat”)

Export Repertoriu: - Pentru control UNNPR sau arhivare: Export PDF/Excel cu toate înregistrările unei perioade - Format standard: Nr. / Dată / Părți / Obiect / Onorariu / Taxe / Total

Mențiuni pe Acte

Context

Un act notarial poate fi modificat/anulat/rectificat printr-un act ulterior. Pe actul original se aplică o **mențiune**.

Entitate Mention

- `case_id` (actul care primește mențiunea)
- `mention_type`: Anulare, Rectificare, Modificare, Notă
- `related_case_id` (actul care generează mențiunea)
- `mention_text` (ex: “Anulat prin actul nr. 456/2025 din 15.12.2025”)
- `mention_date`
- `created_by_user_id`

Flow

1. Se creează Actul 456/2025 care anulează Actul 123/2024
 2. La salvare Actul 456 → Sistem solicită: “Acest act anulează un act anterior?” → Yes → Select Case 123/2024
 3. Sistem creează Mention pe Case 123/2024: “Anulat prin actul 456/2025”
 4. Case 123/2024 rămâne vizibil în sistem cu badge “ANULAT”, mențiunea afișată prominent
 5. Link bidirecțional: Case 123 → “Anulat de Case 456”, Case 456 → “Anulează Case 123”
-

Dosare Speciale: Succesiuni

Particularități

Succesiunile au workflow multi-fază, nu doar linear.

Faze: 1. **Declarație de moștenitor** (identificare moștenitori, verificare testament) 2. **Inventar bunuri** (listă detaliată, evaluare) 3. **Certificat de moștenitor** (act final) 4. **Partaj** (împărțire bunuri, opțional, poate fi dosar separat)

Entități Suplimentare

Heir (Moștenitor): - `case_id`, `client_id` - `relationship_to_deceased`: Soț, Copil, Părinte, Frate, Nepot, etc. - `inheritance_share`: 1/2, 1/3, 33.33% - `acceptance_status`: Acceptă pur și simplu / Acceptă cu beneficiu de inventar / Renunță - `acceptance_date`

Asset (Bun din moștenire): - `case_id` - `asset_type`: Real_Estate, Vehicle, Bank_Account, Shares, Personal_Property, Debt - `description` - `estimated_value` - `allocated_to_heir_id` (după partaj)

Workflow Succesiune

1. Asistent creează dosar tip “Succesiune - Declarație moștenitor”
2. Adaugă moștenitori (Heir) cu cote

3. Sistem calculează automat cote legale (ex: 3 copii $\rightarrow$ 1/3 fiecare) sau aplică testament
 4. Generează act “Declarație moștenitor”
 5. La semnare $\rightarrow$ Dosar trece în “Signed”
 6. Asistent creează **dosar nou** “Succesiune - Certificat moștenitor” (legat de primul prin CaseRelationship)
 7. Adaugă Assets (bunuri din moștenire)
 8. Generează “Certificat de moștenitor”
 9. (Optional) Dosar separat “Partaj” dacă moștenitorii împart bunurile
-

Procuri și Registru

PowerOfAttorney (Procură)

Registru separat pentru tracking procuri active/revocate.

Entitate: - `case_id` (dosarul în care s-a emis procura) - `repertory_number` (nr. repertoriu procurii) - `principal_client_id` (mandant) - `agent_client_id` (mandatar) - `type`: General, Special, Irevocabil, Cu_Substituție - `scope` (text: pentru ce acte e valabilă) - `issue_date`, `expiry_date` - `status`: Active, Revoked, Expired - `revocation_case_id` (dacă revocată)

Verificare Automată

Când se adaugă parte “reprezentată prin mandatar” în dosar: - Sistem query: “Există PowerOfAttorney activă pentru mandant X reprezentat de mandatar Y?” - Dacă DA $\rightarrow$ OK, continuă - Dacă NU $\rightarrow$ Warning: “Nu există procură activă în sistem, verificați manual”

Conflict de Interese

Entitate ConflictOfInterest

Registru configurat de fiecare notar cu persoanele în conflict (rude, parteneri de afaceri).

Date: - `notary_user_id` - `related_person_tax_id` (CNP/CUI) - `relationship`: Soț/Soție, Părinte, Copil, Frate/Soră, Partener_Afaceri - `notes`

Verificare Automată

La adăugare parte în dosar: 1. Sistem verifică: `party.tax_id` există în `ConflictOfInterest` pentru `case.assigned_notary`? 2. Dacă DA $\rightarrow$ **BLOCARE HARD:** “ CONFLICT DE INTERESE - Ion Popescu (CNP 123...) este ruda notarului Maria. Acest dosar trebuie transferat altui notar.” 3. Dosar nu poate continua până când e re-assignat altui notar

Minute vs Copii Legalizate

Context Legal

- **Minut** = originalul actului notarial, păstrat de notar în arhivă (30 ani minim)
- **Copie legalizată** = copie după minut, eliberată părților

Implementare

La generare act final (PDF): - Watermark: “MINUT” (păstrat în arhivă digitală) - Generare copii: Watermark “COPIE LEGALIZATĂ DUPĂ MINUTUL NR. X/2025”

Entitate CopyIssuance: - `case_id` - `copy_number` (prima copie, a doua copie, etc.) - `issued_to_client_id` - `issued_by_user_id` - `issue_date` - `recipient_id_card_info` (CI-ul celui care ridică copia) - `notes`

Tracking: - Asistent marchează: “Eliberată copia nr. 1 către Maria Ionescu la 25.11.2025” - Istoric vizibil pe dosar: “3 copii eliberate”

Relații între Dosare (CaseRelationship)

Pentru dosare conexe (anulări, rectificări, succesiuni + partaje).

Entitate: - `source_case_id`, `target_case_id` - `relationship_type`: Anulează, Rectifică, Modifică, Continuă, Partaj_După_Sucesiune - `notes`

Vizualizare: - Pe dosar: Secțiune “Dosare conexe” cu link-uri către dosarele legate - Exemplu: Dosar #123 (Certificat moștenitor) → Dosar #124 (Partaj)

Next: CRM & Client Management →

3b. CRM & Client Management

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Entitatea Centrală: Client

Baza de date centralizată cu toți clienții (persoane fizice și juridice).

Fișă Client

Tipuri

Persoană Fizică (PF): - Nume, Prenume - CNP (unic în sistem per tenant) - Date CI: Serie, Număr, Eliberat de, Valabil până la - Data nașterii (derivată din CNP, validare automată) - Adresă domiciliu/reședință - Telefon, E-mail - Stare civilă: Necăsătorit, Căsătorit, Divorțat, Văduv

Persoană Juridică (PJ): - Denumire - CUI (unic în sistem per tenant) - Nr. Reg. Com. - Sediul social (adresă completă) - Reprezentant legal (link la altă fișă Client PF sau date inline) - Telefon, E-mail - Status: Activ, Radiat, Dizolvat, În insolvență

Date Suplimentare

Categorii

- **Client nou** (primul dosar)
- **Client recurent** (2+ dosare)
- **Client VIP** (marcat manual de notar/asistent)

Flag-uri

- **Risc AML:** Tranzacții suspecte anterioare, necesită atenție sporită
- **Documente incomplete:** În trecut a avut dosare blocate din cauza documentelor lipsă
- **Client fidel:** 5+ dosare finalizate cu succes

Date KYC/AML (pentru conformitate)

- Ocupație (PF) / Obiect de activitate (PJ)
 - Venituri estimate (range sau valoare)
 - Sursa fondurilor (pentru tranzacții mari > EUR 10k)
 - PEP flag (Politically Exposed Person): Da/Nu
 - Note AML (text liber pentru observații conformitate)
-

Documente KYC Centralizate

Entitate: ClientDocument

Tipuri documente: - CI (carte identitate / pașaport) - Certificat fiscal - Certificat constatator (pentru PJ) - Extras cont bancar - Declarație venituri - Altele

Metadata: - Tip document - File path (stocare) - Data upload - Uploaded by (user) - Expiry date (pentru CI, certificate cu termen)

Reutilizare Documente

Scenario: Client Ion Popescu are CI uploadat în dosar din 2024, valabil până în 2030.

Flow: 1. Asistent creează dosar nou în 2025, adaugă Ion Popescu ca parte 2. Sistem verifică: “Ion Popescu are CI valabil în ClientDocument?” → DA 3. Alertă: “ CI disponibil (valabil până 2030), nu e nevoie să cereți din nou” 4. Asistent poate linka documentul existent sau upload nou dacă clientul aduce CI nou

Verificare expirare automată: - Sistem rulează job zilnic: verifică ClientDocuments cu expiry_date < 30 zile - Alertă pe Dashboard: “ CI-ul clientului Maria Ionescu expiră în 15 zile”

Istoric Dosare

Fiecare fișă client afișează: - **Lista dosare** în care clientul a fost parte (orice rol) - Per dosar: - Număr dosar - Tip act - Rol în dosar (Vânzător, Cumpărător, etc.) - Status dosar - Data creare / Data finalizare - Link rapid către dosar

Filtre: - Toate dosarele / Doar finalizate / Doar active - Sortare: Data descrescător / crescător

Note Interne

Text liber vizibil doar pentru echipa biroului, NU pentru client.

Exemple: - “Client pretențios, verificați tot de 2 ori” - “Preferă comunicare pe WhatsApp, nu e-mail” - “Are întârziere la plăți, solicită plată în avans”

Operațiuni pe Clienți

Creare Client

- Form rapid: Nume + CNP/CUI (minim) → Salvare → Completare ulterioară detalii
- Form complet: Toate câmpurile + upload CI imediat

Căutare Client

- **Search bar global:** Input CNP/CUI sau nume → Rezultate instant
- **Search avansat:** Filtre după tip (PF/PJ), categorie, flag-uri, dată creare

Editare Client

- Orice user cu permisiune poate edita date contact, note
- Editare date critice (CNP, CUI) → Logat în audit trail

Merge Duplicates

Scenario: Există 2 înregistrări pentru “Ion Popescu” (duplicate din greșeală).

Flow: 1. Administrator → Clienți → Identifică duplicate 2. Selectează Client A (păstrare) și Client B (ștergere) 3. Sistem: - Transferă toate dosarele din Client B → Client A - Transferă documente din Client B → Client A - Marchează Client B ca “Merged into Client A” (soft delete) 4. Toate referințele viitoare → Client A

Export Clienți

- Export CSV/Excel: listă clienți cu date de bază
- **GDPR warning:** Export disponibil doar pentru Administrator, necesită justificare (logged)

GDPR: Drepturi Data Subject

Drept de Acces

Client solicită: “Ce date aveți despre mine?”

Flow: 1. Administrator → GDPR → “Cerere acces date” 2. Selectare client (CNP) 3. Sistem generează raport PDF: - Date personale stocate - Dosare în care apare - Documente uploadate - Log acces (cine a vizualizat datele) 4. Export PDF → Trimis clientului (max 30 zile conform GDPR)

Drept de Ștergere

Client solicită: “Ștergeți datele mele”

Conflict: Notarul are obligație legală păstrare arhivă 30 ani → **Excepție GDPR art. 17.3.b**

Flow: 1. Administrator verifică: “Clientul are dosare finalizate?” - DA → Răspuns refuz: “Datele sunt necesare pentru arhivă notarială legală (30 ani), nu putem șterge conform art. 17.3.b GDPR”

- NU (sau doar draft-uri anulate) → Ștergere posibilă 2. Date opționale (e-mail marketing, telefon secundar) → Ștergere imediată 3. Log cerere GDPR pentru audit

Anonimizare (după 30 ani)

- Sistem permite anonimizare: CNP → “ANONYMIZED_123”, Nume → “Client Anonim #123”
 - Păstrează doar date strict necesare pentru statistici (tip act, valoare, dată)
-

Verificări Automate

Validare CNP

- Check digit valid (algoritm oficial)
- Dată naștere logică (nu în viitor, nu înainte de 1900)
- Sex conform CNP

Validare CUI

- Check digit valid (algoritm ANAF)
- Query API ANAF (dacă disponibil): “CUI existent și activ?”

Alertă Duplicate

La creare client nou: - Sistem verifică: “Există deja client cu acest CNP/CUI?” - Dacă DA → Warning: “ Client deja existent, doriți să folosiți fișa existentă?”

Segmentare Clienți (Roadmap V2+)

Filtre Avansate

- Clienți recurenți (3+ dosare ultimul an)
- Clienți inactivi (fără dosare > 2 ani)
- Clienți cu risc AML
- Clienți VIP

Client Lifetime Value

Calcul automat: Suma totală onorarii generate de client în toate dosarele

Vizualizare: - Top 10 clienți după valoare - Utilizare pentru prioritizare servicii, discount-uri loialitate

Next: Document Automation →

3c. Document Automation

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Generarea automată a actelor notariale din template-uri, eliminând copy-paste manual și reducând erorile.

Librărie Template-uri

Entitate: Template

Metadata: - Nume: “Vânzare-Cumpărare Imobil v2025” - Tip act (ActType): Vânzare-Cumpărare Imobil - Versiune: 2025.1, 2025.2, etc. - File path: template.docx - Status: Active / Draft / Archived - Creat de, Creat la - Ultima modificare

Template-uri predefinite (MVP): - Vânzare-Cumpărare Imobil - Donație - Ipotecă - Procură generală / specială - Testament - Certificat de moștenitor - Contract de întreținere

Format Template: DOCX cu Variabile

Exemplu fragment template:

ACT DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Încheiat astăzi {DATA_SEMNARE} între:

VÂNZĂTOR: {NUME_VANZATOR}, CNP {CNP_VANZATOR}, domiciliat în {ADRESA_VANZATOR},
CI seria {CI_SERIE_VANZATOR} nr. {CI_NR_VANZATOR}, eliberată de {CI_ELIBERAT_VANZATOR}

și

CUMPĂRĂTOR: {NUME_CUMPARATOR}, CNP {CNP_CUMPARATOR}, domiciliat în {ADRESA_CUMPARATOR},
CI seria {CI_SERIE_CUMPARATOR} nr. {CI_NR_CUMPARATOR}

Art. 1 - Obiectul contractului

Vânzătorul transmite în proprietate cumpărătorului imobilul situat în {ADRESA_IMOBIL}, înscris în cartea funciară nr. {NR_CF}, cu numărul cadastral {NR_CADASTRAL}, în suprafață de {SUPRAFATA} mp.

Art. 2 - Prețul

Prețul convenit este de {PRET} RON ({PRET_LITERE}), plătit integral la data semnării.

{CLAUZE_SPECIALE}

Variabile Suportate

Variabile simple (text/număr): - {NUME_VANZATOR}, {CNP_VANZATOR}, {ADRESA_VANZATOR} - {NUME_CUMPARATOR}, {CNP_CUMPARATOR} - {ADRESA_IMOBIL}, {NR_CADASTRAL}, {NR_CF}, {SUPRAFATA} - {PRET}, {PRET_LITERE} - {DATA_SEMNARE} (format: 21 Noiembrie 2025)

Variabile computeate: - {PRET_LITERE}: Conversie automată număr → text (150000 → “o sută cincizeci de mii”) - {DATA_CURENTA}: Data generării actului - {NUME_NOTAR}, {SEDIU_NOTARIAT}: Din profil notar

Blocuri condiționale (roadmap V2):

{IF CLAUZA_INALIENABILITATE}

Art. X - Clauză de inalienabilitate

Bunul nu poate fi înstrăinat timp de {PERIOADA_INALIENABILITATE} ani.

{ENDIF}

Motor de Generare

Flow Generare Act

1. **Trigger:** Asistent click “Generează Act” pe dosar
2. **Sistem selectează template:** Bazat pe `case.act_type_id` → găsește template activ de-fault
3. **Mapare date:**
 - Părți: Vânzător (prima parte cu rol “Vânzător”) → extrage nume, CNP, adresă, CI
 - Cumpărător (prima parte cu rol “Cumpărător”)
 - Obiect: Primul imobil din `case_objects` → extrage adresă, cadastral, suprafață
 - Preț: `case.transaction_value`
4. **Conversie preț în litere:** Algoritm RO-specific (150000 → “o sută cincizeci de mii lei”)
5. **Replace variabile în template DOCX:**
 - Open template.docx (XML processing)
 - Find & replace fiecare {VARIABLE} cu valoarea reală
6. **Generare output:**
 - DOCX editabil (pentru ajustări manuale de notar/asistent)
 - PDF preview (pentru review rapid)
7. **Salvare:** Document generat → Anexat la dosar, categorie “Generated Acts”

Engine Options

Librării: - **Python:** python-docx pentru manipulare DOCX - **.NET:** DocX sau Open XML SDK - **Node.js:** docxtemplater

Versioning Documente

Scenario

Client schimbă prețul cu o zi înainte de semnare → Act trebuie regenerat.

Flow

1. **Generare inițială:** Act V1 (PRET=150000)
2. **Modificare dosar:** Update `case.transaction_value` → 145000
3. **Regenerare:** Click “Regenerează Act”
4. **Sistem:**
 - Salvează V1 cu label “Superseded by V2”
 - Generează V2 (PRET=145000)
 - Marchează V2 ca “Current version”
5. **Vizualizare:** Istorice versiuni pe dosar, cu diff highlighting (ce s-a schimbat)

Metadata per versiune

- Version number (V1, V2, V3...)
 - Generated at (timestamp)
 - Generated by (user)
 - Changes (optional text: “Modificat preț de la 150k la 145k”)
-

Clauze Speciale (Roadmap)

Tipuri

Clauză de inalienabilitate: - Bunul nu poate fi vândut X ani - Checkbox în dosar: “Include clauză inalienabilitate” → Input: Perioadă (ani) - Template conține bloc condiționat {IF...}

Clauză de întreținere: - Donatarul se obligă să întrețină donatorul - Specific pentru donații

Drept de uzufruct: - O persoană are nuda proprietate, alta uzufructul - Detalii: Uzufructuar (nume, CNP), Durată

Servituți: - Drept de trecere, vedere, etc. - Text liber sau template pre-configurat

Implementare

În template:

{IF HAS_USUFRUCT}

Art. X - Drept de uzufruct

Uzufructul bunului revine domnului/doamnei {UZUFRUCTUAR_NUME}, CNP {UZUFRUCTUAR_CNP}, pe o durată de {USUFRUCT_DURATA} ani.

{ENDIF}

În dosar: - Tab "Clauze speciale" - Checkbox-uri pentru fiecare tip - Form-uri pentru detalii când checkbox bifat

Minute vs Copii Legalizate

Context Legal

- **Minut** = Original act, păstrat de notar (arhivă 30 ani)
- **Copie legalizată** = Copie pentru părți

Implementare

La generare PDF final (pentru semnare): - Watermark: "MINUT" (font mare, semitransparent, diagonal) - Metadata PDF: Title="Minut act nr. {NR_REPERTORIU}/{AN}"

Generare copii: 1. Asistent: "Generează copie legalizată" pe dosar semnat 2. Sistem: - Ia PDF minut - Replace watermark: "COPIE LEGALIZATĂ DUPĂ MINUTUL NR. {NR_REPERTORIU}/{AN}" - Adaugă număr copie: "Copia nr. 1 eliberată la data {DATA}" 3. Salvare în dosar + înregistrare în CopyIssuance

Tracking copii: - Câte copii au fost eliberate? - Cui? (client_id) - Când? (issue_date) - Cine a eliberat? (user_id)

Multi-Language Support (Roadmap V2+)

Context

Acte pentru uz internațional (apostilă) necesită traducere sau generare directă în EN/FR.

Implementare

Template multilingv: - Template EN: "Sales Agreement" (aceleași variabile, text EN) - Template FR: "Acte de Vente"

Selectare limbă: - La generare act: Dropdown "Limbă: RO / EN / FR" - Sistem folosește template corespunzător

Apostilă: - Checkbox pe dosar: "Necesită apostilă" - Task automat: "Trimite act la Camera Notarilor pentru apostilă" - Upload confirmare apostilă → Document anexat

Gestionare Versiuni Template

Scenario

Legislația se schimbă → Template “Vânzare-Cumpărare” trebuie actualizat.

Flow

1. **Administrator:** Edit template “Vânzare-Cumpărare v2025” → Upload DOCX nou
2. **Sistem:**
 - Creează versiune nouă: “Vânzare-Cumpărare v2026”
 - Marchează v2025 ca “Active for existing cases” (dosare deja create continuă cu v2025)
 - Marchează v2026 ca “Default for new cases”
3. **Dosare noi:** Folosesc v2026 automat
4. **Dosare vechi:** Continuă cu v2025 (consistency)

Istoric versiuni

- Administrator vede lista versiuni per template
 - Poate reactiva o versiune veche dacă e nevoie
-

Validări Pre-Generare

Înainte de generare act, sistem verifică:

Date obligatorii complete: - Toate părțile au CNP, adresă, CI - Obiect (imobil) are adresă, cadastral - Preț înregistrat

Alertă dacă lipsesc: - “Nu se poate genera act: Cumpărător nu are CNP introdus” - Blocare generare până la completare

Next: [Scheduling & Calendar](#) →

3d. Scheduling & Calendar

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Gestionarea programărilor cu clienții, evitarea suprapunerilor, reminder-e automate.

Entitate: Appointment

Date principale: - Case ID (dosar asociat) - Tip întâlnire: Semnare act, Consultație, Verificare documente, Altele - Data și ora start - Data și ora end (durata) - Notar responsabil (user_id) - Sală/Resursă (dacă biroul are mai multe săli) - Participanți: Listă clienți (din părțile dosarului) + optional asistenți - Status: Confirmată, Neconfirmată, Anulată, Reprogramată, Finalizată - Note (ex: "Client solicită întâlnire dimineța") - Reminder trimis: Da/Nu, Timestamp

Calendar Views

View Zi

- Timeline 08:00 - 20:00
- Programări afișate ca blocuri color-coded
- Color coding:
 - Confirmat
 - Neconfirmat
 - Conflict/Overlap (dacă există)

View Săptămână

- Grid 7 zile × ore
- Programări ca blocuri pe grid
- Scroll orizontal pentru navigare

View Lună

- Calendar classic
 - Puncte/badge-uri pe zilele cu programări
 - Click zi → Expand listă programări ziua respectivă
-

Multi-User & Multi-Resource

Resurse

Notari: - Fiecare notar are calendar propriu - Filter: “Arată doar calendar Notar Maria” sau “Arată toți notarii”

Săli (Entitate: RoomResource): - Sala 1, Sala 2, etc. - Capacitate (nr. persoane) - Office ID (dacă multi-office)

View Consolidat

Administrator vede: - Toți notarii + toate sălile într-o singură grilă - Util pentru management și alocare resurse

Creare Programare

Flow Manual

1. **Asistent:** Calendar → Click pe slot liber (ex: Luni 15:00)
2. **Form programare:**
 - Dosar: Select din dropdown (doar dosare active) sau “Fără dosar” (consultație pre-dosar)
 - Notar: Select (default: notarul asignat dosarului)
 - Sală: Select (sistem arată doar săli disponibile la ora respectivă)
 - Durată: 30 min / 1h / 2h / Custom
 - Participanți: Auto-populate din părțile dosarului, editabil
 - Tip: Semnare / Consultație / Verificare documente
 - Note
3. **Validare sistem:**
 - Notar disponibil? (nu are altă programare în același interval)
 - Sală disponibilă?
 - Dacă conflict → Warning: “Notarul Maria are deja programare la 15:00”
4. **Salvare:** Programare creată, status “Neconfirmată”

Programare Automată din Dosar

1. Dosar trece în status “Pentru semnare”
2. Sistem sugerează: “Programează semnare pentru acest dosar?”
3. Click → Form pre-populat cu datele dosarului
4. Selectare dată/oră → Salvare

Evitare Conflicte (Conflict Detection)

Reguli

Notar: - Un notar NU poate avea 2 programări în același interval (hard block) - Warning dacă programări consecutive fără pauză: “Notar are 3 programări consecutive 09:00-15:00, fără pauză”

Sală: - O sală NU poate fi alocată pentru 2 programări simultane (hard block)

Sugestie slot-uri libere: - Sistem analizează calendar notarului + săli - Afișează: “Slot-uri disponibile: Luni 10:00, 14:00, 16:00; Marți 09:00, 11:00”

Reminders Automate

Trigger

Reminder cu 24h înainte: - Job automat rulează zilnic la 08:00 - Găsește toate programările de mâine (status “Confirmată”) - Trimite reminder către participanți

Conținut E-mail

Subiect: Reminder: Programare la Notariat LexNotar

Bună ziua {NUME_CLIENT},

Vă reamintim că aveți programare la notariatul nostru mâine, {DATA} la ora {ORA}.

Dosar: {TIP_ACT} #{NR_DOSAR}

Notar: {NUME_NOTAR}

Adresă: {ADRESA_NOTARIAT}

Vă rugăm să aduceți:

- Buletin/CI original
- {LISTA_DOCUMENTE_NECESARE}

Pentru reprogramare sau întrebări: {TELEFON_NOTARIAT}

Cu stimă,

Echipa {NUME_NOTARIAT}

SMS Reminder (Optional)

Reminder: Programare notariat maine {DATA} ora {ORA}. Adresa: {ADRESA}. Info: {TELEFON}

Cost: SMS-urile costă (ex: 0.05 RON/SMS), configurabil on/off per birou.

Status Programare

Workflow Status

Neconfirmată → **Confirmată** → **Finalizată**

Neconfirmată: - Default la creare - Asistent: “Confirmați programarea” → Status “Confirmată”

Confirmată: - Reminder-ul se trimite doar pentru programări confirmate

Anulată: - Client anulează → Asistent marchează “Anulată” - Slot devine liber din nou

Reprogramată: - Client cere altă dată → Asistent: - Marchează programarea veche “Reprogramată” (păstrează în istoric) - Creează programare nouă cu noua dată

Finalizată: - După întâlnire → Asistent sau sistem automat (dacă dosar trece în “Signed”) marchează “Finalizată”

Client Absent (No-Show)

Flow

1. Programare “Confirmată” pentru azi 15:00
 2. Ora 15:30 - Client nu a venit
 3. Asistent: Marchează programare “Client absent”
 4. Sistem:
 - Adaugă note pe dosar: “Client absent programare 21.11.2025 15:00”
 - Creează task automat: “Contactează client pentru reprogramare”
 - (Optional) Flag pe client: “No-show anterior” (pentru tracking clienți nereliabili)
-

Programare Online (Roadmap - Portal Client)

Flow Viitor

1. **Client:** Accesează portal client LexNotar
2. **Selectare serviciu:** “Vreau să fac o vânzare-cumpărare”
3. **Calendar public:** Arată slot-uri disponibile (fără detalii despre alte programări - GDPR)
4. **Selectare slot:** Client alege Miercuri 10:00
5. **Form date minime:** Nume, Telefon, E-mail
6. **Submit:** Cerere de programare trimisă
7. **Asistent:** Primește notificare, verifică, confirmă sau respinge
8. **Client:** Primește e-mail confirmare cu detalii

Securitate Calendar Public

- NU afișa nume clienți sau detalii dosare (doar slot-uri libere/ocupate)
 - Rate limiting: Max 10 cereri de programare/zi per IP (anti-spam)
-

Sincronizare Calendar Extern (Roadmap V2+)

Integrare Google Calendar / Outlook

Use case: Notar vrea să vadă programările LexNotar în Google Calendar personal.

Flow: 1. Notar: Setări → “Sincronizare Google Calendar” 2. OAuth login Google 3. Sistem creează evenimente în Google Calendar pentru fiecare programare LexNotar 4. Sync bidirectional (optional): Dacă notar creează eveniment în Google Calendar în orar de lucru → blocare slot în LexNotar

Privacy: Sincronizează doar programările proprii, nu ale altor notari.

Raportare Programări

Statistici

- **Programări luna curentă:** Total, per notar, per tip
- **Rate ocupare:** % slot-uri ocupate vs. disponibile
- **No-show rate:** % clienți care nu vin la programări
- **Durată medie programare:** Per tip act

Utilizare: Optimizare program de lucru, identificare ore de vârf.

[Next: Tasks & Workflow →](#)

3e. Tasks & Workflow Management

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Sistem de task-uri pentru coordonarea echipei, tracking progres dosare, deadlines, responsabilități.

Entitate: Task

Date principale: - Titlu (ex: “Verifică CI client Popescu”) - Descriere (detalii) - Case ID (dosar asociat) - optional - Asignat către: User ID (notar, asistent, contabil) - Creat de: User ID - Prioritate: Normală, Urgentă, Critică - Status: To Do, In Progress, Blocked, Done, Cancelled - Deadline: Data + ora - Tag-uri: Listă (ex: [“KYC”, “Documentație”, “Verificare ANAF”]) - Checklist: Array de sub-task-uri (titlu + checked/unchecked) - Attachments: Link-uri către documente (ex: scan CI pentru verificare) - Created at, Updated at

Creare Task

Manual

Asistent: Dosare → Dosar #123 → Tab “Tasks” → “Creare task nou”

Form: - Titlu: “Solicită extras CF de la client” - Asignat: @Andreea (dropdown cu toți userii biroului) - Deadline: 25.11.2025 17:00 - Prioritate: Normală - Descriere: “Client trebuie să trimită extras CF actualizat pentru imobil strada X” - Checklist: - Trimite e-mail client cu cererea - Primește extras CF - Verifică validitate (max 30 zile vechime)

Salvare: Task creat, notificare trimisă către @Andreea.

Creare Automată

Sistem creează automat task-uri la anumite evenimente:

Exemplu 1: Dosar nou creat → Status “KYC” - Task auto: “Verifică KYC client {NUME}” (asignat: asistent responsabil dosar) - Checklist: - Verifică CI valid - Verifică CNP - Verifică ANAF (dacă PJ)

Exemplu 2: Conflict of Interest detectat - Task auto: “Rezolvă conflict interese dosar #{NR}” (asignat: notar) - Prioritate: Critică

Exemplu 3: Client absent programare - Task auto: “Contactează client {NUME} pentru reprogramare” (asignat: asistent)

Exemplu 4: Dosar fără activitate 7 zile - Task auto: “Verifică status dosar #{NR} - Fără activitate 7 zile” (asignat: notar responsabil)

Workflow Status

To Do

- Default la creare
- Task-ul apare în lista “De făcut” a utilizatorului asignat

In Progress

- Utilizator: Click pe task → “Start working”
- Sistem marchează task “In Progress” + timestamp

Blocked

- Utilizator: “Marchează blocat”
- Motiv: Text liber (ex: “Așteptăm document de la client”)
- Task rămâne în dashboard cu flag “Blocat”

Done

- Utilizator: “Marchează finalizat”
- Sistem: Task dispare din lista activă, moved to “Completate”
- Dacă task legat de dosar → eveniment în Activity Log dosar

Cancelled

- Utilizator: “Anulează task”
 - Motiv: Text liber (ex: “Dosar anulat de client”)
-

Views & Dashboard

My Tasks (Personalizat per Utilizator)

View implicit: - **To Do** (toate task-urile asignate mie, status To Do, sortate după deadline) - **In Progress** (task-uri pe care lucrez acum) - **Blocked** (task-uri blocate asignate mie)

Filtre: - Prioritate: Critică, Urgentă, Normală - Deadline: Astăzi, Săptămâna asta, Luna asta, Fără deadline - Dosar: Filter după dosar specific - Tag-uri: Filter după tag

Kanban Board (View Echipă)

Coloane: - Backlog (task-uri viitoare, fără asignat) - **To Do** (asignate, neîncepute) - **In Progress** - **Blocked** - **Done** (ultimele 7 zile)

Card task:

Verifică CI client Popescu Urgentă
@Andreea
Deadline: 25.11 17:00
Dosar #123

Drag & Drop: Utilizator poate trage task-ul între coloane pentru schimbare status.

Calendar View (Tasks + Appointments)

Integrare cu Calendar: - Task-uri cu deadline apar în calendar ca evenimente - Culoare diferită față de programări (ex: task = albastru, programare = verde)

Beneficiu: Notar vede într-o singură privire: - 10:00 - Programare semnare - 12:00 - Task: Trimite act la ONRC - 15:00 - Programare consultație

Notificări Task-uri

Notificare la Creare

Destinatar: Utilizator asignat

Canal: - In-app: Badge roșu pe icon "Tasks" în meniu - E-mail (dacă activat în preferințe) - (Roadmap) Push notification în mobile app

Conținut:

Task nou asignat: "Verifică CI client Popescu"
Creat de: Maria (Notar)
Deadline: 25.11.2025 17:00
Dosar: #123 - Vânzare-cumpărare Popescu/Ionescu

[Vezi task →]

Reminder Deadline

Trigger: Job automat zilnic 08:00

Verifică: - Task-uri cu deadline în următoarele 24h + status Done

Trimite reminder:

Reminder: Task-ul "Trimite act ONRC" expiră mâine la 17:00
Dosar: #125 - Constituire SRL

[Vezi task →]

Notificare Deadline Depășit

Trigger: Job automat zilnic 08:00

Verifică: - Task-uri cu deadline în trecut + status Done

Trimite alerta:

URGENT: Task "Verifică extras CF" a depășit deadline-ul (era 23.11.2025)
Dosar: #123
Prioritate: Critică

[Vezi task →]

Escalation (Optional): - Dacă task depășește deadline cu 2 zile → notificare și către manager/notar responsabil

Task Templates

Concept

Problema: Multe task-uri repetitive (ex: pentru fiecare dosar vânzare, trebuie verificat CF, CI, act proprietate).

Soluție: Template-uri de task-uri per tip act.

Exemplu: Template “Vânzare-Cumpărare Imobil”

Task-uri auto-generate:

1. Verificare documente vânzător
 - ☐ CI valid
 - ☐ Certificat căsătorie (dacă aplicabil)
 - ☐ Certificat fiscal imobil (max 30 zile)
 - ☐ Act proprietate (verifică în dosar)
2. Verificare documente cumpărător

- ☐ CI valid
- ☐ Certificat căsătorie (dacă aplicabil)
- ☐ Confirmare sursă fonduri (KYC/AML)

3. Verificări externe

- ☐ ANAF: Verifică datorii vânzător
- ☐ Extras CF actualizat (max 10 zile)
- ☐ Verifică sarcini/ipoteci pe imobil

4. Întocmire act

- ☐ Generare draft act vânzare-cumpărare
- ☐ Review de către notar
- ☐ Trimite draft către părți pentru verificare

5. Semnare & înregistrare

- ☐ Programează semnare
- ☐ Semnare QES
- ☐ Înregistrare Repertoriu Notarial
- ☐ Transmitere ANCPI (dacă aplicabil)
- ☐ Eliberare copie legalizată părți

Asignare: - Task-uri 1-3: Asistent - Task 4: Notar - Task 5: Asistent + Notar

Activare Template

Flow: 1. Dosar nou creat → Tip act: “Vânzare-cumpărare imobil” 2. Sistem: “Vrei să aplici template task-uri pentru Vânzare-cumpărare?” 3. Asistent: “Da” → 15 task-uri create automat, asignate echipei

Comentarii & Colaborare pe Task

Thread Comentarii

Use case: Task complex necesită discuții între membri echipă.

Flow: 1. Andreea (Asistent): Task “Verifică extras CF” → “Adaugă comentariu” 2. Text: “@Maria, extrasul CF arată o ipotecă veche din 2010. E radiată?” 3. Maria (Notar): Primește notificare, răspunde: “Da, e radiată. Am documentul în dosar fizic, îl scanez.” 4. Andreea: “Perfect, mulțumesc!”

Beneficiu: Istoric conversație legat de task, nu se pierd informații în e-mail-uri.

Recurring Tasks (Roadmap)

Concept

Task-uri recurente (ex: verificare zilnică registru, raportare lunară).

Exemplu: - **Task:** "Backup local dosare" - **Recurență:** În fiecare vineri la 18:00 - **Asignat:** Administrator

Sistem: Creează automat task-ul în fiecare vineri, marchează done anterior (dacă e cazul).

Integrare cu Dosare

Activity Log Dosar

Eveniment task: Orice acțiune pe task legat de dosar apare în Activity Log.

Exemplu:

21.11.2025 10:30 - Andreea a marcat task "Verifică CI client" ca Done
20.11.2025 15:00 - Maria a creat task "Trimite act ONRC" (asignat: Andreea)
19.11.2025 09:00 - Task auto-generat "Verifică KYC client Popescu"

Progress Bar Dosar

Concept: Afișare vizuală % completare task-uri dosar.

Calcul: - Dosar #123 are 10 task-uri - 7 Done, 2 In Progress, 1 To Do - Progress: 70%

Display: Progress bar pe header dosar:

Dosar #123 - Vânzare-cumpărare Popescu/Ionescu
[] 70% completat (7/10 task-uri)

Raportare Tasks

Dashboard Manager/Notar

Statistici: - **Task-uri per asignat:** Andreea: 5 To Do, 2 In Progress, 20 Done (luna curentă)
- **Task-uri overdue:** 3 task-uri cu deadline depășit - **Task-uri blocate:** 2 task-uri marcate "Blocked" de mai mult de 3 zile - **Average completion time:** Task-urile se rezolvă în medie în 2.5 zile

Alert-uri: - "Ion (Contabil) are 15 task-uri în To Do - posibil overload" - "Dosar #130 are 5 task-uri overdue"

Task Priority & SLA (Roadmap - Birouri Mari)

Service Level Agreement

Exemplu: Birou mare definește SLA-uri: - Task **Critică** → trebuie rezolvat în **4 ore** - Task **Urgentă** → trebuie rezolvat în **24 ore** - Task **Normală** → trebuie rezolvat în **3 zile**

Sistem: - Monitorizare automată - Dacă task depășește SLA → Alert automat către manager -
Raportare lunară: “95% task-uri Critice rezolvate în SLA, 88% Urgente în SLA”

Next: Billing & Accounting →

3f. Billing & Accounting

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Gestionarea financiară: calcul onorarii notariale (conform OUG 119/2022), facturare, tracking plăți, rapoarte contabile.

Entitate: Invoice

Date principale: - Case ID (dosar asociat) - Invoice Number (auto-increment per an: 2025-001, 2025-002, etc.) - Client: Person/Company ID (cine plătește) - Issue Date - Due Date (ex: +14 zile de la emitere) - Status: Draft, Emis, Plătit, Parțial plătit, Anulat, Storno - Line Items: Array de servicii facturate - Descriere (ex: “Onorar notarial vânzare-cumpărare imobil”) - Cantitate (de obicei 1) - Preț unitar - Total linie - Subtotal (suma line items) - TVA (19% în România pentru servicii notariale) - Total cu TVA - Payment Method: Numerar, Card, Transfer bancar, OP (Ordin de plată) - Payment Date (când a fost plătit efectiv) - Payment Reference (ex: nr. OP, tranzacție card) - Notes (ex: “Plata în 2 tranșe”) - PDF Path (link către PDF factură generat)

Calcul Onorar Notarial (OUG 119/2022)

Context Legislativ

OUG 119/2022 stabilește tarifele notariale în România: - **Tarife fixe** pentru anumite acte (ex: procuri, autentificări semnături) - **Tarife proporționale** calculate pe valoarea bunului/contractului (ex: vânzare-cumpărare) - **Tarife progresive pe tranșe** pentru valori mari

Exemplu: Vânzare-Cumpărare Imobil

Valoare imobil: 250.000 RON

Calcul conform OUG 119/2022 (tarif proporțional pe tranșe):

Tranșă valoare	Tarif
0 - 30.000 RON	1%
30.001 - 60.000 RON	0.5%
60.001 - 600.000 RON	0.3%
600.001+ RON	0.1%

Calcul pentru 250.000 RON: - Tranșa 1: $30.000 \times 1\% = 300$ RON - Tranșa 2: $30.000 \times 0.5\% = 150$ RON - Tranșa 3: $190.000 \times 0.3\% = 570$ RON - **Total onorar:** $300 + 150 + 570 = 1.020$ RON

+ **TVA 19%:** $1.020 \times 1.19 = 1.213,80$ RON (total de plată)

Tarife Fixe (Exemple)

Conform OUG 119/2022: - **Procură autenticată:** 40 RON + TVA - **Autentificare semnătură:** 20 RON + TVA - **Traducere legalizată:** 15 RON/pagină + TVA - **Copie legalizată:** 5 RON/pagină + TVA

Notă: Tarifele sunt minimale, notarul poate aplica tarif negociat cu clientul (mai mare), dar nu sub minim legal.

Motor Calcul Onorar în LexNotar

Input: - Tip act: Select din dropdown (Vânzare-cumpărare, Procură, Donație, etc.) - Valoare (dacă aplicabil): 250.000 RON - Tip calcul: Proportional / Fix

Sistem: 1. Identifică regula de calcul pentru tipul de act (stocat în bază de date sau config)
2. Aplică formula tranșe (dacă proporțional) 3. Calculează onorar brut 4. Adaugă TVA 19% 5. Afășează: “Onorar calculat: 1.020 RON + TVA = **1.213,80 RON**”

Override manual: - Notar poate edita manual suma (ex: tarif negociat cu client) - Sistem afășează warning dacă sub tarif minim: “ Tarif sub minimul legal (1.020 RON)”

Creare Factură

Flow Standard

1. **Dosar #123** → Status “Pentru facturare”
2. **Contabil/Asistent:** Tab “Facturare” → “Creare factură”
3. **Form pre-populat:**
 - Client: Popescu Ion (auto-populate din părțile dosarului)
 - Line item 1: “Onorar notarial vânzare-cumpărare imobil (valoare 250.000 RON)” - **1.020 RON**
 - Line item 2: “Copii legalizate (3 pagini)” - **15 RON**

- Subtotal: 1.035 RON
 - TVA 19%: 196,65 RON
 - **Total:** 1.231,65 RON
4. **Salvare:** Factură status “Draft”
-

Generare PDF Factură

Trigger: Contabil click “Emite factură”

Sistem: 1. Validare date (client complet, line items, total > 0) 2. Generare PDF conform legislație fiscală română: - Header: Date notariat (nume, CUI, nr. înregistrare Camera Notarilor, adresă, telefon) - Date client (nume/denumire, CNP/CUI, adresă) - Tabel line items - Subtotal, TVA, Total - Informații plată: IBAN notariat - Footer: “Factură emisă conform OUG 119/2022. Se încasează de către notar public {NUME_NOTAR}” 3. Salvare PDF în storage (S3/Azure Blob) 4. Marcare factură status “Emis” 5. Trimitere automată PDF către client (e-mail)

Template Factură (PDF)

Sistem de template-uri similar cu documentele notariale: - Template default: invoice_template_ro.docx (sau HTML pentru generare PDF direct) - Variabile: {{INVOICE_NUMBER}}, {{CLIENT_NAME}}, {{TOTAL_AMOUNT}}, etc. - Generate PDF folosind librărie (ex: wkhtmltopdf, Puppeteer, sau .NET PDF libraries)

Înregistrare Plăți

Flow Plată Numerare

1. **Client:** Vine la birou, plătește 1.231,65 RON cash
2. **Contabil:** Factură #2025-123 → “Înregistrează plată”
 - Metodă: Numerar
 - Sumă: 1.231,65 RON
 - Data: 21.11.2025
 - Referință: “-”
3. **Salvare:** Factură status “Plătit”, timestamp payment

Bonus: Sistem generează chitanță (receipt) automat, printabilă.

Flow Plată Transfer Bancar

1. **Client:** Face transfer bancar pe IBAN notariat
2. **Contabil:** Verifică extrasul de cont, identifică tranzacția
3. **LexNotar:** Factură #2025-123 → “Înregistrează plată”
 - Metodă: Transfer bancar
 - Sumă: 1.231,65 RON

- Data: 20.11.2025
 - Referință: “OP-ABC123” (nr. tranzacție bancară)
4. **Salvare:** Factură status “Plătit”
-

Plată Parțială

Use case: Valoare mare, client plătește în 2 tranșe.

Exemplu: - Total factură: 5.000 RON - Plată 1: 3.000 RON (20.11.2025, Numerar) - Plată 2: 2.000 RON (25.11.2025, Transfer)

Sistem: - După plată 1 → Status “Parțial plătit”, sold rămas: 2.000 RON - După plată 2 → Status “Plătit”

UI Facturare:

Factură #2025-125

Total: 5.000 RON

Plătit: 3.000 RON

Sold rămas: 2.000 RON

Istoric plăți:

- 20.11.2025: 3.000 RON (Numerar)

Facturi Storno/Anulare

Storno (Reverse Invoice)

Use case: Factură emisă greșit, trebuie anulată.

Flow: 1. **Contabil:** Factură #2025-123 → “Storno” 2. **Sistem:** - Marchează factură originală status “Storno” - Creează factură storno #2025-123-S cu valori negative (ex: -1.231,65 RON) - Generează PDF factură storno 3. **Rezultat:** Factură originală anulată contabil, sold client = 0

Legislație: Conform legislației fiscale române, facturile nu se șterge, se anulează prin storno.

Anulare (Simplă)

Use case: Factură în status “Draft”, nu a fost încă emisă.

Flow: Contabil → “Șterge factură draft” → Confirmare → Factură ștearsă din sistem.

Rapoarte Financiare

Raport Încasări

Filtru: - Perioadă: 01.11.2025 - 30.11.2025 - Notar: Toți / Maria - Tip act: Toate / Vânzare-cumpărare

Output: | Factură | Client | Data emitere | Data plată | Suma | Metodă | |---|---|---|---| | 2025-120 | Popescu Ion | 05.11 | 05.11 | 1.231,65 | Numerar | | 2025-121 | SRL Alfa | 10.11 | 12.11 | 850,00 | Transfer | | 2025-122 | Ionescu Maria | 15.11 | - | 500,00 | - (Neplătit) | | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Total încasat: 45.000 RON **Total de încasat:** 3.500 RON (facturi emise, neplătite)

Raport Onorarii per Tip Act

Use case: Notar vrea să vadă ce tipuri de acte generează cel mai mult venit.

Output: | Tip act | Nr. acte | Onorar total | Onorar mediu | |---|---|---|---| | Vânzare-cumpărare | 15 | 18.000 RON | 1.200 RON | | Procură | 45 | 1.800 RON | 40 RON | | Donație | 5 | 2.500 RON | 500 RON | | Constituire SRL | 3 | 3.000 RON | 1.000 RON |

Insight: “Vânzare-cumpărare generează 70% din venit.”

Raport Clienți Restanți (Aging Report)

Lista clienți cu facturi neplătite, sortată după vechime:

Client	Factură	Suma	Zile restante	Status
SRL Beta	2025-100	5.000 RON	45 zile	Critic
Popescu Vasile	2025-110	800 RON	20 zile	Atenție
Ionescu Maria	2025-122	500 RON	5 zile	Nou

Acțiuni: - Notificare automată client la 7 zile, 14 zile, 30 zile de la emitere - Generare scrisoare de somație (după 30 zile)

Integrare Contabilitate Externă

Export Date pentru Contabil Extern

Use case: Birouri mici - contabilul este extern (nu folosește LexNotar).

Flow: 1. **Contabil extern:** Cere raport lunar 2. **Administrator LexNotar:** Rapoarte → “Export facturi luna noiembrie” 3. **Format export:** - **CSV:** Pentru import în Excel - **XML (e-Factura):** Pentru ANAF (dacă aplicabil - notarii pot avea obligație e-factura pentru clienți PJ) - **PDF consolidat:** Toate facturile lunii într-un singur ZIP

Integrare Software Contabilitate (Roadmap)

Targeturi: - Saga, Ciel, WizOne, SmartBill (software-uri contabilitate populare în RO)

API Integration: - LexNotar → API call către software contabilitate - Sincronizare automată facturi (creare, plăți, storno)

Beneficiu: Elimină double-entry, contabilul vede facturile direct în sistemul său.

Notificare Client - Factură Emisă

E-mail Automat

Trigger: Factură trece în status “Emis”

Conținut:

Subiect: Factura #{INVOICE_NUMBER} - {NOTARIAT_NAME}

Bună ziua {CLIENT_NAME},

Vă transmitem factura pentru serviciile notariale prestate în dosarul #{CASE_NUMBER}.

Detalii factură:

- Număr: {INVOICE_NUMBER}
- Data: {ISSUE_DATE}
- Total de plată: {TOTAL_AMOUNT} RON
- Termen plată: {DUE_DATE}

Vă rugăm să efectuați plata prin:

- Numerar la sediul notariatului
- Transfer bancar: IBAN {IBAN}, Beneficiar: {NOTARIAT_NAME}

Factură PDF atașată.

Cu stimă,
{NOTARIAT_NAME}

Attachment: Factura-2025-123.pdf

Setări Facturare (per Office)

Configurare Biroul

Administrator: Setări → Facturare

Date necesare: - **Date fiscale:** - Denumire notariat (ex: “Cabinet Notarial Maria Popescu”) - CUI (Cod Unic Înregistrare) - Nr. înregistrare Camera Notarilor Publici București - Adresă fiscală - IBAN - Banca - **Setări facturare:** - TVA aplicabil: Da/Nu (implicit Da - 19%) - Serie facturi: 2025- (auto-increment) - Termene plată default: 14 zile - Limba factură: Română / Engleză (pentru clienți străini) - **Tarifar:** - Import tarifar OUG 119/2022 (template sistem) - Posibilitate override/personalizare (ex: tarife negociate pentru clienți corporativi)

Multi-Currency Support (Roadmap - International)

Use Case

Birou în zona de frontieră / clienți străini: - Valoare imobil: 50.000 EUR - Onorar calculat în EUR - Conversie la RON pentru factură (folosind curs BNR la data emiterii)

Factură:

Onorar notarial: 500 EUR (echivalent 2.475 RON la curs 4.95)

TVA 19%: 95 EUR (echivalent 470,25 RON)

Total: 595 EUR (echivalent 2.945,25 RON)

Plată: Client poate plăti în EUR sau RON.

[Next: Compliance & Audit →](#)

3g. Compliance & Audit Trail

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Asigurarea conformității cu legislația (GDPR, Law 36/1995, OUG 119/2022), audit trail complet, raportări obligatorii.

Audit Log (Comprehensive Activity Tracking)

Concept

Toate **acțiunile** critice din sistem sunt înregistrate într-un **audit log imutabil** (append-only).

Use cases: - Investigare incidente: “Cine a șters dosarul #123?” - Conformitate: “Dovada că am respectat procesul KYC” - Litigii: “Demonstrare că actul a fost semnat la data X de către client Y”

Entitate: AuditLog

Date înregistrate: - **Timestamp** (cu timezone, precizie milisecundă) - **User ID** (cine a făcut acțiunea) + IP address - **Action Type:** (enum) - `case.created`, `case.updated`, `case.deleted`, `case.status_changed` - `document.uploaded`, `document.downloaded`, `document.deleted`, `document.signed` - `client.created`, `client.updated`, `client.gdpr_access_request`, `client.gdpr_deletion_request` - `invoice.created`, `invoice.paid`, `invoice.storno` - `user.login`, `user.logout`, `user.failed_login`, `user.permission_changed` - `repertory.entry_created`, `repertory.entry_updated` - `conflict_of_interest.detected`, `conflict_of_interest.resolved` - Etc. (50+ event types) - **Entity Type** + **Entity ID:** (ex: Case, 123) - **Changes:** JSON diff (before/after values pentru update-uri) - **Metadata:** Browser, OS, Device (din user agent) - **IP Address**

Exemplu Audit Entry

```
{
  "id": "audit_789456",
  "timestamp": "2025-11-21T14:35:22.123Z",
  "user_id": "user_456",
  "user_name": "Andreea Ionescu (Asistent)",
  "ip_address": "192.168.1.50",
  "action_type": "case.status_changed",
  "entity_type": "Case",
  "entity_id": "123",
  "changes": {
    "status": {
      "before": "KYC",
      "after": "Document Preparation"
    }
  },
  "metadata": {
    "browser": "Chrome 120",
    "os": "Windows 11"
  }
}
```

Storage Audit Log

Cerințe: - **Imutabil:** Odată scris, NU se poate edita/șterge (append-only) - **Retention:** 30 ani (conform cerințe arhivare notariat) - **Backup:** Zilnic, off-site

Implementare: - **DB principal:** PostgreSQL (cu trigger-e care blochează UPDATE/DELETE pe tabel audit_log) - **Backup:** S3 Glacier / Azure Archive (cost-efficient pentru long-term storage) - **Alternative:** Elasticsearch pentru search performant pe log-uri mari

GDPR Compliance

Drepturi Subiect Date (Data Subject Rights)

Conform GDPR, clientul are: 1. **Drept acces** (Art. 15) - “Vreau să văd ce date aveți despre mine” 2. **Drept rectificare** (Art. 16) - “Corectați adresa mea” 3. **Drept ștergere / “dreptul de a fi uitat”** (Art. 17) - “Ștergeți datele mele” 4. **Drept restricționare prelucrare** (Art. 18) - “Înghetați datele mele” 5. **Drept portabilitate** (Art. 20) - “Dați-mi datele într-un format structurat” 6. **Drept opoziție** (Art. 21) - “Nu vreau marketing”

GDPR Access Request (Drept Acces)

Flow: 1. **Client:** Trimite cerere (e-mail/poștă): “Solicite copie date personale prelucrate” 2. **Administrator LexNotar:** Clients → Client “Popescu Ion” → “GDPR: Export date” 3. **Sistem:** - Colectează toate datele client din sistem: - Date personale (CNP, CI, adresă, telefon, e-mail) - Dosare în care apare (ca parte, reprezentant, etc.) - Documente uploadate/semnate - Facturi emise - Audit log acțiuni client (login-uri în portal client, dacă există) - Generează PDF structurat + ZIP cu documente 4. **Administrator:** Descarcă pachet, trimite către client (e-mail criptat sau poștă) 5. **Sistem:** Log action client.gdpr_access_request în audit log

Termen legal: 30 zile de la primirea cererii.

GDPR Deletion Request (Dreptul de a fi Uitat)

Complexitate: Notarii au **obligăția legală de a păstra dosarele 30 ani** (Law 36/1995).

Conflict aparent: GDPR (drept ștergere) vs. Law 36/1995 (obligăție păstrare).

Rezolvare: - **Art. 17(3)(b) GDPR:** Dreptul ștergerii NU se aplică dacă prelucrarea este necesară pentru **respectarea unei obligații legale**. - **Concluzie:** Notarul NU poate șterge datele din dosarele finalizate (obligăție legală 30 ani).

Flow în LexNotar: 1. **Client:** Cere ștergere date 2. **Administrator:** Client → “GDPR: Evaluare cerere ștergere” 3. **Sistem afișează:** - Date care pot fi șterse: - Marketing lists (dacă există) - Date colectate pentru dosare neînchegate (anulate de client înainte de semnare) - Date care NU pot fi șterse: - Dosare finalizate (repertoriu, acte semnate) - **obligăție legală 30 ani** 4. **Administrator:** Aprobă ștergerea parțială 5. **Sistem:** - Șterge datele eligibile - Generează răspuns standard: “Date șterse parțial. Date legate de acte notariale păstrate conform Law 36/1995 (obligăție legală 30 ani).” 6. **Administrator:** Trimite răspuns client

GDPR Anonymization (pentru Dosare Vechi)

Use case: După 30 ani, obligația păstrare expiră → Anonimizare date pentru protecție privacy.

Flow automat: 1. **Job zilnic:** Găsește dosare cu `closed_date > 30 ani` 2. **Sistem:** - Păstrează structura dosar (nr. repertoriu, tip act, valoare) - **Anonimizează:** CNP → hash, Nume → “Persoană Fizică A”, Adresă → “Municipiu București” - Marchează dosar `anonymized: true` 3. **Rezultat:** Date statistice păstrate (ex: “vânzare imobil 250.000 RON în 1995”), dar identitate client ștearsă.

Conflict of Interest - Audit Trail

Logging Conflict Detection

Flow: 1. **Sistem:** Detectează conflict (client Popescu apare în 2 dosare opuse) 2. **Audit log:** json
{
 "action_type": "conflict_of_interest.detected",
 "entity_type": "Case",
 "entity_id": "125",
 "details": {
 "client_id": "client_789",
 "conflicting_ca"

```
"120",      "conflict_type": "opposing_parties"    }    } 3.  Notificare no-  
tar: Alert + Task creat automat 4. Notar: Analizează → Decision: “Accept cu con-  
simțământ scris” sau “Refuz dosar” 5. Audit log: json {      "action_type":  
"conflict_of_interest.resolved",      "entity_id": "125",      "resolution":  
"accepted_with_consent",      "consent_document_id": "doc_999"    }
```

Beneficiu: Dovada că notarul a respectat obligațiile deontologice (Law 36/1995, Art. 11 - incompatibilități).

Repertoriu Notarial - Compliance

Obligații Legale

Law 36/1995: Notarul trebuie să țină **Repertoriu cronologic** al tuturor actelor: - Număr curent (1, 2, 3, ... pe an) - Data act - Obiectul actului - Părți - Valoare (dacă aplicabil)

Sanctiuni: Neținerea repertoriului = abatere disciplinară (sanctiuni Camera Notarilor).

Audit Repertoriu în LexNotar

Verificări automate: 1. **Continuitate numere:** - Sistem verifică: Nr. 1, 2, 3, ... (fără goluri) - Dacă lipsește nr. 5 → Alert: “ Lipsă nr. repertoriu 5 în registrul 2025”

2. **Kronologie date:**

- Repertoriu trebuie cronologic (nr. 5 = data 20.11, nr. 6 = data 21.11, nu 19.11)
- Dacă data anterioară → Warning: “ Data act #6 (19.11) e înainte de #5 (20.11)”

3. **Completitudine date:**

- Fiecare entry trebuie să aibă: Nr., Dată, Obiect, Părți
- Dacă lipsesc → Error: “ Repertoriu #7 incomplet (lipsă părți)”

Raport lunar: “Repertoriu noiembrie 2025 verificat: 45 acte, fără erori.”

Raportare către Camera Notarilor Publici

Raport Anual Activitate

Obligație: Notarii raportează anual Camera Notarilor: - Nr. total acte autentificate (per tip) - Onorarii încasate (total) - Nr. copii legalizate eliberate

LexNotar - Generare automată: 1. **Administrator:** Rapoarte → “Raport anual Camera Notarilor 2025” 2. **Sistem:** - Extrage date din repertoriu + facturare - Generează raport format standard (PDF/Excel) 3. **Administrator:** Descarcă, semnează (QES), transmite Camera Notarilor

Data Breach Response (GDPR Art. 33/34)

Obligații GDPR

Dacă breach (incident securitate cu risc pentru date personale): - **72 ore:** Notificare către ANSPDCP (Autoritatea Națională Supraveghere Prelucrare Date) - **Fără întârziere:** Notificare clienți afectați (dacă risc ridicat)

LexNotar - Incident Management

Entitate: SecurityIncident

Date: - Dată/oră detectare - Tip incident: Unauthorized access, Data leak, Ransomware, etc. - Date afectate: Care tabele/entități (ex: "100 clienți, date CNP + adresă") - Cauză: (ex: "Phishing attack pe cont asistent") - Măsuri imediate: (ex: "Blocare cont compromis, reset parole") - Risk assessment: Low / Medium / High - Notificare ANSPDCP: Da/Nu, Timestamp - Notificare clienți: Da/Nu, Listă clienți notificați

Flow: 1. **Detectare:** Ex: Audit log arată 500 download-uri documente de la IP necunoscut 2. **Administrator:** Security → "Raportează incident" 3. **Form:** Completează detalii incident 4. **Sistem:** - Creează SecurityIncident entry - Generează raport ANSPDCP (template) - (Dacă high risk) Generează draft e-mail-uri notificare clienți 5. **Administrator:** Revizuieste, trimite notificări

Backup & Disaster Recovery - Audit

Cerințe

RTO (Recovery Time Objective): Max 4 ore **RPO (Recovery Point Objective):** Max 1 oră (pierdere maximă date acceptabilă)

Backup Strategy

Daily full backup: - Database PostgreSQL → S3 / Azure Blob - Documents (S3/Blob) → Cross-region replication - Retention: 30 zile backup daily, apoi lunar pentru 30 ani

Hourly incremental backup: - Transaction log shipping - RPO: 1 oră

Disaster recovery test: - Trimestrial: Test restore din backup - Audit log: `backup.restore_test_successful` (dovada că backup-urile funcționează)

Audit Backup

Verificări automate: - Daily job verifică: "Backup de ieri a rulat cu succes?" - Dacă fail → Alert critic către administrator + IT

Log exemplu:

```
{
  "action_type": "backup.completed",
  "timestamp": "2025-11-21T02:00:00Z",
  "backup_size": "15.3 GB",
  "duration_seconds": 420,
  "status": "success"
}
```

User Access Audit

Login Tracking

Toate login-urile înregistrate: - Successful login: User, IP, timestamp, device - Failed login: Username attempt, IP, reason (wrong password, account locked, etc.)

Security alerts: - **5 failed logins consecutivi:** Blocare cont 15 minute - **Login din IP necunoscut:** E-mail către user: “Nou login detectat din Timișoara. Ai fost tu?” - **Login din țară străină:** Alert administrator (posibil compromis)

Permission Changes Audit

Exemplu:

```
{
  "action_type": "user.permission_changed",
  "timestamp": "2025-11-20T10:00:00Z",
  "admin_user_id": "user_1",
  "admin_user_name": "Alexandru Admin",
  "target_user_id": "user_456",
  "target_user_name": "Andreea Asistent",
  "changes": {
    "role": {
      "before": "Assistant",
      "after": "Senior Assistant"
    },
    "permissions_added": ["can_approve_invoices"]
  }
}
```

Beneficiu: Tracking complete cine a dat ce permisiuni cui (important pentru audit).

Compliance Dashboard

View Administrator

KPI-uri compliance: - **Repertoriu:** La zi, fără lipsuri (45/45 acte noiembrie) - **GDPR requests:** 2 cereri luna curentă, rezolvate în termen (media 12 zile) - **Backup:** Ultimul backup: Azi 02:00 (success) - **Security:** 0 incidente luna curentă - **Clienți restanți:** 3 facturi > 30 zile (necesită follow-up)

Alerts: - “Dosar #130 lipsește din repertoriu - Act semnat dar neinregistrat” - “Cerere GDPR de la client Ionescu - Termen 15 zile rămase”

eIDAS Compliance (QES)

Audit QES Signatures

Obligație: Păstrare dovada validității semnăturii electronice (QES) pe termen lung.

LexNotar: - La semnare QES → Sistem descarcă **certificatul semnatarului** + **timestamp** (RFC 3161) - Store împreună cu documentul semnat - Verificare periodică (anual) validitate semnături → Regenerare timestamp (dacă certificat expiră)

Audit log:

```
{
  "action_type": "document.qes_signed",
  "document_id": "doc_123",
  "signer_name": "Popescu Ion",
  "certificate_issuer": "Certinomis",
  "certificate_serial": "ABC123456",
  "timestamp": "2025-11-21T15:00:00Z",
  "timestamp_authority": "Certinomis TSA"
}
```

Beneficiu: Dovada validității semnăturii peste 30 ani (chiar dacă certificatul a expirat).

[Next: E-Signature & QES Integration →](#)

3h. E-Signature & QES Integration

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Integrare semnătură electronică calificată (QES - Qualified Electronic Signature) conform eIDAS pentru autentificare acte notariale.

Context Legal: eIDAS & QES

eIDAS Regulation (EU 910/2014)

Trei niveluri semnături electronice: 1. **SES (Simple Electronic Signature):** Click “Accept” (valoare juridică limitată) 2. **AES (Advanced Electronic Signature):** Linked to signer, detect tampering 3. **QES (Qualified Electronic Signature):** Certificat calificat + dispozitiv securizat → **Echivalent semnătură olografă**

Pentru acte notariale: Obligativu **QES** (conform Law 36/1995 + eIDAS).

QES în România

Providers acreditați (TSP - Trust Service Providers): - **Certinomis** (Orange Business Services) - **Namirial** (ex-Bit4id) - **DocuSign** (prin parteneri locali cu certificare eIDAS) - **InfoCert**

Cerințe: - Certificat calificat emis de CA (Certification Authority) acreditată - Dispozitiv securizat: Smart card, USB token (ex: Gemalto), sau Remote signing (HSM cloud)

Arhitectură Integrare QES

Flow Semnare Remotă (Remote Signing - Recomandat)

Beneficii: - Client semnează de acasă (nu trebuie să vină la birou cu smart card) - Notar folosește HSM cloud (fără USB token fizic)

Flow: 1. **LexNotar:** Document gata semnare → “Trimite pentru semnare QES” 2. **API call către TSP** (ex: Certinomis API): - Upload document PDF - Specificare semnatori: [Popescu Ion - CNP 1234567890123, Ionescu Maria - CNP 9876543210987] 3. **TSP:** Trimite SMS/E-mail către fiecare semnatar: - “Click link pentru semnare document notarial” 4. **Semnatar:** Click link → Autentificare (CNP + OTP SMS) 5. **TSP:** Afişează preview document → Semnatar confirmă “Semnez” 6. **TSP:** - Aplică semnătură QES (folosind certificatul calificat al semnatarului, stocat în HSM) - Aplică timestamp RFC 3161 (dovada momentului semnării) - Return document semnat (PDF cu semnături embedate) 7. **LexNotar:** Primeşte webhook notification → Download document semnat → Store în dosar

Alternative: Semnare la Birou (Local Signing)

Flow: 1. **Client:** Vine la birou cu smart card + cititor 2. **Asistent:** Conectează cititor la PC → Open document în LexNotar 3. **LexNotar:** Integrare cu driver smart card (ex: PKCS#11) 4. **Client:** Introduce PIN smart card 5. **Sistem:** Aplică semnătură QES local → Document semnat 6. **Store:** Document salvat în dosar

Dezavantaj: Client trebuie să vină fizic (mai puțin flexibil).

Entitate: Signature

Date stocate per semnătură: - Document ID (documentul semnat) - Signer: Person ID (cine a semnat) - Signature Type: QES / AES / SES - Timestamp: Data/ora semnării (ISO 8601) - Certificate Info: - Issuer: “Cerinomis CA” - Serial Number: “ABC123456” - Valid From / Valid To - TSP (Trust Service Provider): “Cerinomis”, “Namirial”, etc. - Status: Pending, Signed, Rejected, Expired - Signature Position: Coordonate în PDF (x, y, page) - pentru vizualizare - Validation Status: Valid / Invalid / Revoked (verificat periodic)

Multi-Party Signing (Semnare Multiplă)

Use Case: Vânzare-Cumpărare

Semnatori: 1. Vânzător: Popescu Ion 2. Cumpărător: Ionescu Maria 3. Notar: Maria Notarul (autentificare act)

Flow secvențial: 1. **LexNotar:** Creare signing session cu 3 semnatori (ordine: Vânzător → Cumpărător → Notar) 2. **TSP:** Trimite invitație semnare către Popescu Ion 3. **Popescu:** Semnează → Document parțial semnat (1/3) 4. **TSP:** Trimite invitație către Ionescu Maria 5. **Ionescu:** Semnează → Document parțial semnat (2/3) 6. **TSP:** Trimite invitație către Notar Maria 7. **Notar:** Semnează → **Document final semnat complet (3/3)** 8. **LexNotar:** Primeşte document final → Status dosar “Signed” → Înregistrare în Repertoriu

Flow Paralel (Opțional)

Scenarii fără dependențe: Toți semnatarii primesc invitația simultan, semnează în ordinea în care procesează (ex: procuri simple).

Signing Dashboard

View Notar: “Documente Așteptând Semnare”

Listă: | Dosar | Document | Semnatari | Status | Acțiune | |—|—|—|—| | #123 | Act vânzare | Popescu (), Ionescu (), Notar () | 1/3 semnat | Vezi | | #125 | Procură | Client A () | 0/1 semnat | Reminder | | #130 | Donație | Client B (Refuzat) | - | Retrimiteri |

Acțiuni: - **Vezi:** Deschide document preview + status detaliat semnături - **Reminder:** Retrimite SMS/E-mail semnat (dacă > 24h fără răspuns) - **Anulează:** Cancel signing session (dacă client renunță)

Signature Validation (Verificare Validitate)

Verificare Imediată (Post-Signing)

Trigger: După primirea documentului semnat de la TSP

Verificări automate: 1. **Certificate valid?** Verifică în lista CA-urilor eIDAS trusted 2. **Certificate revoked?** Check OCSP (Online Certificate Status Protocol) / CRL (Certificate Revocation List) 3. **Timestamp valid?** Verifică timestamp-ul TSA (Time Stamping Authority) 4. **Document intact?** Hash-ul documentului = hash-ul semnat (detect tampering)

Rezultat: - Toate verificări OK → Signature status “Valid” - Orice fail → Signature status “Invalid” + Alert către notar

Verificare Periodică (Long-Term Validation)

Problema: Certificatul QES expiră (ex: după 3 ani), dar documentul trebuie valid 30 ani.

Soluție: Long-Term Validation (LTV) conform eIDAS: 1. **La semnare:** TSP aplică timestamp + certificat chain 2. **Annual (job automat):** LexNotar re-validează semnătura: - Verifică certificat (chiar dacă expirat, era valid la data semnării - dovada = timestamp) - Dacă certificat aproape de expirare → Aplică **counter-timestamp** (nou timestamp care atestă că semnătura veche era validă) 3. **Rezultat:** Document rămâne valid peste expirarea certificatului

Provider Integration - API Examples

Certinomis API (Exemplu)

1. Inițiere Signing Session

POST <https://api.certinomis.com/v1/signing-sessions>

Authorization: Bearer {API_KEY}

Content-Type: application/json

```
{
  "document": {
    "name": "Act_vanzare_cumpararare_Popescu_Ionescu.pdf",
    "content": "{BASE64_ENCODED_PDF}"
  },
  "signers": [
    {
      "name": "Popescu Ion",
      "identifier": "1234567890123", // CNP
      "identifier_type": "ro_cnp",
      "email": "popescu@example.com",
      "phone": "+40722123456",
      "signature_position": {
        "page": 5,
        "x": 100,
        "y": 700
      }
    },
    {
      "name": "Ionescu Maria",
      "identifier": "9876543210987",
      "email": "ionescu@example.com",
      "phone": "+40733987654",
      "signature_position": {
        "page": 5,
        "x": 350,
        "y": 700
      }
    }
  ],
  "callback_url": "https://lexnotar.ro/api/webhooks/certinomis",
  "workflow": "sequential" // sau "parallel"
}
```

Response:

```
{
  "session_id": "sess_abc123",
  "status": "pending",
}
```

```
"signing_links": {  
  "1234567890123": "https://sign.certinomis.com/sess_abc123/signer1",  
  "9876543210987": "https://sign.certinomis.com/sess_abc123/signer2"  
}  
}
```

2. Webhook Notification (Semnătar a Semnat)

POST https://lexnotar.ro/api/webhooks/certinomis
Content-Type: application/json

```
{  
  "event": "signer.signed",  
  "session_id": "sess_abc123",  
  "signer_identifier": "1234567890123",  
  "signed_at": "2025-11-21T15:30:00Z",  
  "status": "partially_signed", // 1/2 semnatori  
  "pending_signers": ["9876543210987"]  
}
```

LexNotar handling: - Update Signature entity: Status “Signed” pentru Popescu - Notificare în app: “Popescu Ion a semnat actul”

3. Webhook Final (Toate Semnăturile Complete)

POST https://lexnotar.ro/api/webhooks/certinomis
Content-Type: application/json

```
{  
  "event": "session.completed",  
  "session_id": "sess_abc123",  
  "signed_document_url": "https://api.certinomis.com/v1/documents/doc_xyz789",  
  "signed_at": "2025-11-21T16:00:00Z",  
  "signatures": [  
    {  
      "signer": "1234567890123",  
      "certificate_serial": "CERT123",  
      "timestamp": "2025-11-21T15:30:00Z"  
    },  
    {  
      "signer": "9876543210987",  
      "certificate_serial": "CERT456",  
      "timestamp": "2025-11-21T16:00:00Z"  
    }  
  ]  
}
```


LexNotar handling: 1. Download signed PDF de la URL 2. Store în S3/Blob → Update Document entity cu path-ul 3. Validate signatures (OCSP check) 4. Update Case status → “Signed” 5. Trigger: Creare entry Repertoriu Notarial 6. Notificare notar: “Dosar #123 semnat complet”

Signature Refusal (Client Refuză Semnarea)

Flow: 1. **Client:** Primește link semnare → Citește document → Click “Refuz să semnez” 2. **TSP:** Webhook către LexNotar: `json { "event": "signer.rejected", "session_id": "sess_abc123", "signer_identifier": "9876543210987", "reason": "Nu sunt de acord cu clauzele" }` 3. **LexNotar:** - Update Signature status: “Rejected” - Notificare notar: “ Ionescu Maria a refuzat semnarea actului (Dosar #123)” - Task auto-generat: “Contactează client Ionescu pentru clarificări”

Signature Expiry (Timeout)

Scenario: Client nu semnează în 7 zile → Signing session expiră.

Flow: 1. **TSP:** După 7 zile → Expire session → Webhook: `json { "event": "session.expired", "session_id": "sess_abc123" }` 2. **LexNotar:** - Update Signature status: “Expired” - Notificare asistent: “Signing session expirat pentru Dosar #123” - Task: “Retrimiteri invitație semnare sau reprogramare întâlnire”

Signature Appearance (Vizualizare Semnătură în PDF)

Visual Signature Block

Când semnatar semnează, TSP adaugă un bloc vizibil în PDF:

Semnat electronic de:
Popescu Ion
CNP: 1234567890123
Data: 21.11.2025 15:30:22
Certificat: Certinomis #ABC123
[QR Code pentru verificare]

Beneficii: - Client vede clar semnăturile pe document (ca pe hartie) - QR code → Link verificare semnătură online (pe site TSP)

Configurare Poziție Semnătură

Administrator LexNotar: Template-uri → Edit template “Act vânzare-cumpărare”

Definire zone semnături: - **Pagina 5:** - Zona 1 (Vânzător): x=100, y=700, width=200, height=80 - Zona 2 (Cumpărător): x=350, y=700, width=200, height=80 - Zona 3 (Notar): x=225, y=600, width=200, height=80 (centrat, sub părți)

La generare document: Sistem plasează placeholder-e în zonele definite, TSP le înlocuiește cu semnături reale.

Bulk Signing (Semnare în Lot - pentru Notar)

Use Case

Notar: Are 20 dosare gata semnare, vrea să semneze toate odată (în loc de 20 signing sessions separate).

Flow: 1. **Notar:** Dashboard → Select 20 dosare → “Semnare lot” 2. **LexNotar:** - Creează 20 signing sessions la TSP - Semnatar comun: Notar Maria (CNP notar) 3. **Notar:** Primește 1 SMS cu OTP 4. **TSP:** Prezintă lista: “20 documente de semnat. Confirmă?” 5. **Notar:** Confirmă → Introduce PIN/OTP → Toate semnate simultan 6. **LexNotar:** Primește 20 webhooks → Update toate dosarele

Beneficiu: Eficiență - notar semnează 20 acte în 2 minute (vs. 40 minute dacă individual).

Costuri QES

Model Pricing TSP

Certinomis (exemplu): - **Setup:** 0 RON (API integration gratuită) - **Per semnătură:** 2-5 RON/semnătură (variază în funcție de volum) - **Certificat calificat remote:** 300 RON/an per user (notar) - **SMS OTP:** 0.05 RON/SMS

Calcul pentru 100 acte/lună: - 100 acte × 3 semnatori (2 părți + notar) = 300 semnături - 300 × 3 RON = **900 RON/lună** - + 300 RON/an certificat notar = 25 RON/lună - **Total: ~925 RON/lună** (pentru 100 acte)

Inclus în pricing LexNotar: Da, cost QES parte din subscription (sau pay-per-use pentru plan entry-level).

Fallback: Semnare Fizică (Hybrid Mode)

Scenario

Client fără smartphone/e-mail: Nu poate semna remote QES.

Flow: 1. **Sistem:** Detectează la creare dosar: “Client nu are e-mail/telefon” → Flag “Physical signing required” 2. **Asistent:** Programează întâlnire la birou 3. **La birou:** Client semnează pe hârtie + Notar scanează act semnat → Upload în LexNotar 4. **Document:** Marcat “Physical signature” (nu QES)

Notă: În România, notarii acceptă încă semnături fizice (cerneală + ștampilă). QES este opțional dar recomandat (eficiență).

Signature Audit Trail

Toate acțiunile legate de semnături în audit log:

```
{
  "action_type": "signature.session_created",
  "case_id": "123",
  "document_id": "doc_789",
  "tsp": "Certinomis",
  "signers": ["1234567890123", "9876543210987"],
  "created_by": "user_456"
}

{
  "action_type": "signature.signed",
  "session_id": "sess_abc123",
  "signer_cnp": "1234567890123",
  "timestamp": "2025-11-21T15:30:00Z",
  "certificate_serial": "ABC123"
}

{
  "action_type": "signature.validated",
  "document_id": "doc_789",
  "validation_result": "valid",
  "validated_at": "2025-11-21T16:05:00Z"
}
```

Next: [External Integrations →](#)

3i. External Integrations

[← Înapoi la Overview](#) | [← Previous](#)

Obiectiv

Integrări cu sisteme externe obligatorii pentru notariat: ANAF, ONRC, RAR, iNot, și alte servicii publice.

1. ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală)

Use Cases

Verificări obligatorii înainte de autentificare: 1. **Verificare CUI firmă** (pentru dosare cu persoane juridice) 2. **Verificare datorii fiscal** (client are datorii la buget?) 3. **Extras CF (Certificat Fiscal)** - necesar pentru unele tranzacții

API ANAF - SPV (Spațiul Privat Virtual)

Endpoint principal: `https://webservicesp.anaf.ro`

Autentificare: Certificat digital (QES) sau API key (pentru queries publice)

1.1. Verificare CUI Firmă

Use case: Client SRL vrea să cumpere imobil → Verificăm dacă CUI-ul este valid și activ.

API Call:

```
POST https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva
Content-Type: application/json
```

```
[
  {
```

```
"cui": 12345678,
  "data": "2025-11-21"
}
]
```

Response:

```
{
  "cod": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "found": [
    {
      "cui": 12345678,
      "data": "2025-11-21",
      "denumire": "SRL ALFA",
      "adresa": "Str. Exemplu, Nr. 1, București",
      "scpTVA": true, // Plătitor TVA
      "data_inregistrare_ScpTVA": "2020-01-15",
      "stare": "ACTIVA"
    }
  ]
}
```

LexNotar handling: 1. Asistent: Adaugă parte PJ → Introduce CUI 12345678 2. Sistem: API call ANAF automat (background) 3. Dacă succes: - Auto-populate: Denumire = “SRL ALFA”, Adresă = “Str. Exemplu...” - Afیșează badge: “CUI verificat ANAF - Activ” 4. Dacă firmă INACTIVĂ: - Alert: “ Atenție: Firma este INACTIVĂ în registrul ANAF”

1.2. Verificare Datorii Fiscale

Use case: Înainte de vânzare imobil, verificăm dacă vânzătorul (PF sau PJ) are datorii la ANAF.

API Call:

```
POST https://webservicesp.anaf.ro/DetaliiSituatieFiscala
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {ANAF_TOKEN}
```

```
{
  "cui": "1234567890123" // CNP pentru PF, CUI pentru PJ
}
```

Response (exemplu cu datorii):

```
{
  "cui": "1234567890123",
  "denumire": "POPESCU ION",
  "datorii": [
    {
```

```

    "tip": "Impozit imobil",
    "suma": 500.00,
    "moneda": "RON",
    "termen": "2024-12-31"
  }
],
"total_datorii": 500.00
}

```

LexNotar handling: 1. Dosar vânzare-cumpărare → Tab “Verificări” → Click “Verifică ANAF vânzător” 2. Sistem: API call 3. Dacă datorii > 0: - Warning: “ Vanzător Popescu Ion are datorii ANAF: 500 RON (Impozit imobil)” - Task auto-generat: “Verifică dacă datoriile ANAF blochează tranzacția” 4. Dacă 0 datorii: - Badge: “Fără datorii ANAF”

2. ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului)

Use Cases

Verificări pentru dosare cu firme: 1. **Extras ONRC** (informații oficiale firmă: administratori, capital social, sediu) 2. **Certificat constatator** (document oficial pentru depunere la notar)

API ONRC (Recom.ro sau servicii similare)

Nota: ONRC nu are API oficial public, dar există agregatori (ex: Recom.ro, OpenAPI.ro) care oferă date ONRC.

Endpoint exemplu (Recom.ro):

```

GET https://api.recom.ro/v1/companies/{CUI}
Authorization: Bearer {API_KEY}

```

Response:

```

{
  "cui": "12345678",
  "denumire": "SRL ALFA",
  "nr_reg_com": "J40/1234/2020",
  "capital_social": 200,
  "capital_social_varsat": 200,
  "data_infiintare": "2020-01-15",
  "stare": "ACTIVA",
  "sediu": {
    "judet": "București",
    "localitate": "Sector 1",
    "strada": "Strada Exemplu",
    "numar": "1"
  },
}

```

```

"administratori": [
  {
    "nume": "Popescu Ion",
    "cnp": "1234567890123",
    "functie": "Administrator"
  }
],
"cod_caen": [
  {
    "cod": "6201",
    "descriere": "Activități de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)"
  }
]
}

```

LexNotar handling: 1. Adaugă parte PJ → CUI 12345678 2. Click “Import ONRC” 3. Sistem: API call → Auto-populate toate datele (administratori, sediu, capital) 4. Afișează: “Date importate din ONRC la 21.11.2025 15:30”

Certificat Constatator ONRC (Roadmap)

Ideal: Integrare directă cu ONRC pentru solicitare online certificat constatatator.

Realitate actuală (2025): ONRC nu oferă API pentru solicitare, se face manual (portal ONRC sau fizic).

Workaround LexNotar: - Task template: “Solicită certificat constatatator ONRC pentru {FIRMA}” - Asistent: Descarcă manual de pe portal ONRC → Upload în dosar LexNotar

3. RAR (Registrul Auto Român)

Use Cases

Verificări pentru dosare vânzare-cumpărare auto: 1. **Verificare proprietar vehicul** (CNP proprietar = CNP vânzător?) 2. **Verificare gajuri/sarcini** pe vehicul 3. **Date tehnice vehicul** (marca, model, an fabricație)

API RAR (Serviciul CarVertical sau similar)

Nota: RAR nu are API public, dar servicii third-party (CarVertical, AutoDNA) oferă date RAR.

Endpoint exemplu:

```

GET https://api.carvertical.com/v1/reports/{VIN}
Authorization: Bearer {API_KEY}

```

Response (simplificat):

```
{
  "vin": "WVWZZZ1KZBW000001",
  "marca": "Volkswagen",
  "model": "Golf",
  "an_fabricatie": 2020,
  "proprietar_curent": {
    "cnp": "1234567890123",
    "data_achizitie": "2022-05-10"
  },
  "gajuri": [], // Array gol = fără gajuri
  "damage_history": [
    {
      "data": "2023-03-15",
      "tip": "Accident minor",
      "descriere": "Daună ușoară - reparată"
    }
  ]
}
```

LexNotar handling: 1. Dosar vânzare auto → Introduce VIN: WVWZZZ1KZBW000001 2. Sistem: API call RAR/CarVertical 3. Verificări automate: - Proprietar RAR (CNP 1234567890123) = Vânzător dosar? → OK - Gajuri: Array gol → OK - Accident minor 2023 → Notificare notar (informare cumpărător) 4. Afișează raport: “Vehicul verificat, fără gajuri, 1 incident minor în istoric”

4. iNot (Registrul Notarilor Publici)

Use Cases

iNot = Sistem informatic integrat al Uniunii Naționale a Notarilor Publici: 1. **Înregistrare acte notariale** (repertoriu centralizat național) 2. **Verificare acte anterioare** (ex: verifică dacă un imobil are acte notariale anterioare) 3. **Raportări statistice** către UNNP

API iNot (Ipotetic - Nu Există Încă Public)

Status actual (2025): iNot este în dezvoltare/pilot, nu are API public documentat.

Flow ideal (viitor):

1. **Înregistrare act în iNot după semnare:**

```
POST https://api.inot.ro/v1/acts
Authorization: Bearer {NOTAR_CERT}
Content-Type: application/json
```



```
{
  "repertoriu_local": "2025/123",
  "data_act": "2025-11-21",
  "tip_act": "vanzare_cumparare_imobil",
  "valoare": 250000,
  "notar": {
    "numar_legitimatie": "BUC123",
    "nume": "Popescu Maria"
  },
  "parti": [
    {
      "tip": "vanzator",
      "cnp": "1234567890123",
      "nume": "Popescu Ion"
    },
    {
      "tip": "cumparator",
      "cnp": "9876543210987",
      "nume": "Ionescu Maria"
    }
  ],
  "obiect": "Apartament str. Exemplu nr. 1, București"
}
```

Response:

```
{
  "inot_id": "INOT-2025-ABC123456",
  "status": "registered",
  "timestamp": "2025-11-21T16:00:00Z"
}
```

LexNotar: Salvează inot_id în Repertory entity → Dovada înregistrare națională.

2. Verificare acte anterioare imobil:

GET <https://api.inot.ro/v1/acts/search?adresa=Str.+Exemplu+1+Bucuresti>
 Authorization: Bearer {NOTAR_CERT}

Response:

```
{
  "found": 2,
  "acte": [
    {
      "inot_id": "INOT-2020-XYZ789",
      "data": "2020-05-15",
      "tip": "vanzare_cumparare",
      "notar": "Ionescu Andrei - Notariat Cluj"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "inot_id": "INOT-2015-DEF456",
      "data": "2015-03-10",
      "tip": "vanzare_cumparare",
      "notar": "Georgescu Ana - Notariat București"
    }
  ]
}

```

Beneficiu: Notar vede istoric complet acte notariale pe imobil (chain of title).

5. ANCPI (Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară)

Use Cases

Verificări imobile: 1. **Extras CF (Carte Funciară)** - document esențial pentru vânzare-cumpărare 2. **Verificare sarcini** (ipotecă, interdicții, servituți)

API ANCPI (Portal ECRIS)

ECRIS = Sistemul Electronic de Carte Funciară

Autentificare: Certificat digital notar + credențiale ANCPI

Flow LexNotar: 1. Dosar vânzare imobil → Tab “Extras CF” 2. Click “Solicită extras CF ANCPI” 3. **Form:** - Nr. Carte Funciară: 123456-C1-U1 - Județ: București 4. **Sistem:** API call ANCPI → Solicitare extras 5. **ANCPI:** Generează PDF extras CF (3-5 minute) 6. **LexNotar:** Primește webhook → Download PDF → Store în dosar 7. **Parsing automat (OCR/AI):** - Identifică proprietar curent - Extrage sarcini (ipotecă, interdicții) - Alertă dacă sarcini: “Ipotecă 50.000 EUR în favoarea Banca X”

6. e-Transport (Sistem ANAF pentru e-Facturi B2G)

Use Case (Roadmap)

e-Factura obligatorie (din 2024 în România pentru B2G, planificat B2B din 2025): - Notarii emit facturi → Trebuie transmise în RO e-Factura (SPV ANAF)

Integrare LexNotar: 1. Factură emisă în LexNotar → Status “Emis” 2. Sistem: Generează XML format e-Factura (UBL 2.1 sau CII) 3. API call ANAF e-Transport: “http POST https://api.anaf.ro/efactura/v1/upload Content-Type: application/xml Authorization: Bearer {ANAF_TOKEN}”

... ““ 4. ANAF: Validează XML → Return ID înregistrare 5. LexNotar: Salvează ID, marchează “Transmisă ANAF”

7. National Bank of Romania (BNR) - Curs Valutar

Use Case

Tranzacții cu valori în EUR/USD: - Client cumpără imobil 100.000 EUR - Onorar calculat în EUR, dar factură în RON (folosind curs BNR oficial)

API BNR:

```
GET https://www.bnr.ro/nbrfxrates.xml
```

Response (XML):

```
<DataSet>
  <Body>
    <Cube date="2025-11-21">
      <Rate currency="EUR">4.9500</Rate>
      <Rate currency="USD">4.5000</Rate>
    </Cube>
  </Body>
</DataSet>
```

LexNotar: - Daily job: Fetch curs BNR → Store în DB - La calcul onorar: Folosește curs zilei emiterii facturii

8. SMS Gateway (Twilio / Local Providers)

Use Cases

SMS notificări: 1. **Reminder programări** (cu 24h înainte) 2. **OTP autentificare** (2FA login portal client) 3. **Notificări urgente** (ex: “Document gata pentru ridicare”)

Provider recomandat România: Twilio, SMSLink.ro, LabsMobile

API Call (Twilio):

```
POST https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/{ACCOUNT_SID}/Messages.json
```

```
Authorization: Basic {BASE64(ACCOUNT_SID:AUTH_TOKEN)}
```

```
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
```

```
From=+40722123456&To=+40733987654&Body=Reminder: Programare notariat maine 21.11 ora 10:00
```

Cost: ~0.05 RON/SMS

9. E-mail Service (SendGrid / Mailgun / AWS SES)

Use Cases

E-mail transactional: - Facturi (PDF attachment) - Notificări status dosar - Invitații semnare QES - GDPR access requests response

Provider recomandat: SendGrid, AWS SES (cost-efficient, reliable)

Configurare LexNotar: - SMTP settings în admin panel - Template e-mail-uri (cu variabile) - Tracking: Open rate, Click rate (pentru știut dacă client a primit)

10. Cloud Storage (AWS S3 / Azure Blob)

Use Case

Documente & backup: - Upload documente dosare → S3/Blob - Backup nightly DB → S3 Glacier (long-term, ieftin)

Buckets structure:

```
lexnotar-documents/  
  office_{OFFICE_ID}/  
    case_{CASE_ID}/  
      doc_{DOC_ID}_filename.pdf  
      doc_{DOC_ID}_filename_signed.pdf
```

```
lexnotar-backups/  
  db/  
    2025-11-21_full.sql.gz  
  documents/  
    2025-11-21_incremental.tar.gz
```

Lifecycle policies: - Documents: Standard storage (frequent access) - Backups > 30 days: Glacier (cheap long-term)

Integration Dashboard (Admin View)

Status Integrări

Verificare health integrations:

Service	Status	Last Check	Actions
ANAF API	Online	21.11.2025 15:45	Test
ONRC (Recom)	Online	21.11.2025 15:45	Test
RAR (CarVertical)	Slow (3s)	21.11.2025 15:40	Test
QES (Certinomis)	Online	21.11.2025 15:45	Test

Service	Status	Last Check	Actions
SMS (Twilio)	Online	21.11.2025 15:30	Send Test SMS
E-mail (SendGrid)	Online	21.11.2025 15:30	Send Test Email
S3 Storage	Online	21.11.2025 15:45	-

Alert dacă service down: E-mail către administrator + fallback (ex: dacă ANAF down, permite skip verificare cu warning).

API Rate Limits & Caching

Problema

API-uri externe au rate limits: - ANAF: Max 100 requests/min - ONRC (Recom): Max 1000 requests/day

Soluție: Caching

Redis cache: - CUI verificat → Cache rezultat 24h (dacă firmă activă, info nu se schimbă des) - Curs BNR → Cache zilnic (se actualizează o dată pe zi)

Exemplu: 1. Asistent: Verifică CUI 12345678 2. LexNotar: Check Redis → Cache hit → Return date cached (fără API call) 3. Dacă cache miss → API call ANAF → Store în Redis (TTL 24h)

[← Înapoi la Functional Modules Overview](#)

4. Non-Functional Requirements

[← Înapoi la Blueprint](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Definirea cerințelor tehnice, performanță, scalabilitate, disponibilitate, securitate pentru LexNotar.

4.1. Performance

Response Time

Target-uri per operațiune:

Operațiune	Target	Max Acceptabil
Page load (dashboard)	< 1s	2s
Search dosare (< 1000 results)	< 500ms	1s
Search full-text documente	< 2s	4s
Document upload (10MB)	< 5s	10s
Document download	< 2s	4s
Generate PDF act (template)	< 3s	6s
API call extern (ANAF, ONRC)	< 3s	8s (cu timeout)
Database query (simple)	< 100ms	300ms
Database query (complex report)	< 5s	15s

Throughput

Concurrent users: - **Small office (2-5 users):** 5 concurrent users → Smooth experience - **Medium office (6-15 users):** 15 concurrent users → No degradation - **Large office (16-50 users):** 50 concurrent users → < 10% performance drop

Peak load: - System should handle **2x average load** during peak hours (09:00-11:00, 14:00-16:00)

Document Processing

Parallel processing: - OCR scan: Max 5 documents parallel (queue remaining) - PDF generation: Max 10 parallel - E-signature sessions: No limit (TSP handles load)

4.2. Scalability

Horizontal Scaling

Application servers: - Stateless design → Easy horizontal scaling (add more nodes) - Load balancer (AWS ALB, Azure Load Balancer, Nginx) - Auto-scaling rules: - Scale up: CPU > 70% for 5 min - Scale down: CPU < 30% for 15 min

Database: - PostgreSQL: Master-replica (read replicas for reports) - Connection pooling (Pg-Bouncer) - Sharding strategy (if > 100k cases): - Shard by `office_id` (each office = separate shard) - Or temporal sharding (year-based: `cases_2025`, `cases_2026`)

Vertical Scaling Limits

Single server max (before sharding required): - **Cases:** 500,000 cases - **Documents:** 5M documents (50TB storage) - **Users:** 500 concurrent users - **Offices:** 200 offices (multi-tenant)

Beyond limits: Microservices architecture + sharding.

Storage Scaling

S3/Blob storage: - Virtually unlimited (cloud providers handle) - Cost optimization: Lifecycle policies (hot → cold → glacier)

Database size projection: - Small office: ~2 GB/year - Medium office: ~10 GB/year - Large office: ~50 GB/year - → **10-year projection:** 20 GB → 1 TB (depends on office size)

4.3. Availability & Reliability

Uptime Target

SLA commitment: - **99.5% uptime** (SaaS production) → ~3.6 hours downtime/month acceptable - **99.9% uptime** (Premium tier) → ~43 minutes downtime/month

Maintenance windows: - Planned: Sunday 02:00-04:00 (low traffic) - Notification: 7 days advance notice to clients

High Availability Architecture

Components: - **Application servers:** Multi-AZ deployment (AWS) or multi-region - **Database:** Master-replica, automatic failover (< 30s) - **Storage:** S3 cross-region replication - **Load balancer:** Health checks, automatic node removal if unhealthy

Disaster Recovery

RTO (Recovery Time Objective): 4 hours - If primary region down → Manual failover to secondary region

RPO (Recovery Point Objective): 1 hour - Max data loss acceptable: 1 hour (hourly incremental backups)

Backup strategy: - **Database:** Daily full + hourly incremental (30 days retention) - **Documents:** Real-time replication (S3 versioning enabled) - **Config:** Infrastructure as Code (Terraform/CloudFormation) for rapid rebuild

DR test: Quarterly simulation (restore from backup, verify data integrity).

4.4. Security

Authentication & Authorization

User authentication: - **Password policy:** Min 12 chars, uppercase, lowercase, number, special char - **2FA (Two-Factor Auth):** Optional for users, mandatory for Admin role - **Session timeout:** 30 min inactivity → Auto logout - **Failed login:** 5 attempts → Account lock 15 min

Authorization: - **RBAC (Role-Based Access Control):** 6 roles (Notar, Senior Assistant, Assistant, Accountant, Administrator, Read-Only) - **Per-entity permissions:** Fine-grained (ex: User can view Case but not delete) - **Office isolation:** Multi-tenant → Office A cannot see Office B data

Data Encryption

At rest: - **Database:** Encryption at rest (AWS RDS encryption, Azure Transparent Data Encryption) - **Storage:** S3/Blob server-side encryption (AES-256) - **Backups:** Encrypted before upload to cloud

In transit: - **HTTPS only:** TLS 1.3 (minimum TLS 1.2) - **API calls:** All external integrations over HTTPS - **Certificate:** Wildcard SSL cert (*.lexnotar.ro)

Data Privacy (GDPR)

Personal data protection: - **Pseudonymization:** Option to pseudonymize data in reports (CNP → hash) - **Access logs:** All data access logged (audit trail) - **Data retention:** 30 years

(legal requirement), then anonymization - **Right to erasure:** Implemented (with legal exceptions documented)

DPA (Data Processing Agreement): - Required for SaaS customers (LexNotar = Data Processor, Notariat = Data Controller)

Penetration Testing

Frequency: Annually (by certified security firm)

Scope: - Web application vulnerabilities (OWASP Top 10) - API security - Infrastructure (AWS/Azure config) - Social engineering (phishing test for staff)

Remediation SLA: Critical vulnerabilities patched within 48h.

4.5. Usability

User Experience

Design principles: - **Responsive:** Works on desktop (primary), tablet, mobile (view-only) - **Accessibility:** WCAG 2.1 Level AA compliance (keyboard navigation, screen reader support) - **Dark mode:** Optional (user preference) - **Multi-language (Roadmap V2):** Romanian (default), English (for international clients)

Learning Curve

Target: New assistant onboarded in **1 day** (basic tasks: create case, upload document, schedule appointment)

Training materials: - Interactive tutorial (first login) - Video tutorials (YouTube/in-app) - Knowledge base (FAQ) - Live chat support (business hours)

Keyboard Shortcuts

Power users (notari, asistenți seniori): - **Ctrl + K:** Global search (cases, clients, documents) - **Ctrl + N:** New case - **Ctrl + S:** Save (in forms) - **Ctrl + P:** Print current view - **/:** Focus search bar

4.6. Maintainability

Code Quality

Standards: - **Linting:** ESLint (frontend), Pylint/.NET Analyzer (backend) - **Code coverage:** Minimum 70% test coverage - **Code review:** All PRs require 1 approval before merge - **CI/CD:**

Automated tests run on every commit (GitHub Actions, GitLab CI)

Documentation

Technical docs: - **API documentation:** OpenAPI/Swagger (auto-generated) - **Architecture diagrams:** Lucidchart/Draw.io (updated quarterly) - **Deployment guide:** Step-by-step for on-premise installations - **Runbook:** Incident response procedures

Monitoring & Logging

Observability stack: - **APM (Application Performance Monitoring):** New Relic, Datadog, or Elastic APM - **Logs:** Centralized (ELK stack: Elasticsearch, Logstash, Kibana or CloudWatch) - **Metrics:** Prometheus + Grafana - **Dashboard KPIs:** Request rate, Error rate, Response time, DB query time, Queue depth - **Alerts:** PagerDuty/Slack integration - **Trigger:** Error rate > 5%, Response time > 3s, DB connection pool > 80%

Deployment

Deployment strategy: - **Blue-Green deployment:** Zero downtime deploys - **Rollback capability:** Automated rollback if health checks fail post-deploy - **Feature flags:** LaunchDarkly or similar (enable/disable features without deploy)

Deployment frequency: - **SaaS:** Weekly releases (Thursdays 18:00, low traffic time) - **Hotfixes:** As needed (within 2h for critical bugs)

4.7. Compatibility

Browser Support

Supported browsers (latest 2 versions): - Chrome/Edge (Chromium) - Firefox - Safari (macOS/iOS) - IE11: Not supported (EOL 2022)

Device Support

Optimized for: - **Desktop:** Primary (1920x1080, 1366x768) - **Tablet:** Secondary (iPad, Android tablets) - View & basic actions - **Mobile:** Tertiary (iPhone, Android) - View only, notifications

Progressive Web App (Roadmap V2): - Install as app on mobile - Offline mode (view cached data)

Operating Systems

Client OS: Any (web-based)

Server OS (on-premise installations): - Linux (Ubuntu 22.04 LTS, RHEL 8/9) - Recommended
- Windows Server 2019/2022 - Supported

4.8. Compliance & Legal

Regulatory Compliance

Must comply: - **GDPR** (EU General Data Protection Regulation) - **Law 36/1995** (Romanian notarial law) - **eIDAS** (electronic signatures) - **OUG 119/2022** (notarial fees) - **ISO 27001** (Information Security Management - Roadmap certification)

Audit Trails

Immutable logging: - All critical actions logged (see 03g-compliance-audit.md) - Retention: 30 years - Tamper-proof: Append-only DB table with checksums

Data Residency

EU data residency (GDPR requirement): - **SaaS:** Data stored in EU region (AWS eu-west-1 Frankfurt, Azure West Europe) - **No data transfer outside EU** (except anonymized analytics if user consents)

On-premise: Customer controls data location.

4.9. Localization

Language Support

V1 (Launch): - Romanian (100%)

V2 (Roadmap): - English (for interface, not legal documents) - Hungarian (for notaries in Transylvania with Hungarian clients)

Date/Time Formats

Romanian standards: - Date: DD.MM.YYYY (21.11.2025) - Time: HH:MM 24-hour format (15:30) - Timezone: EET (Eastern European Time, UTC+2 / UTC+3 in summer)

Currency & Numbers

Romanian standards: - Currency: RON (Lei), symbol: RON or lei - Decimal separator: , (comma) - ex: 1.234,56 - Thousand separator: . (dot) - ex: 1.234.567

4.10. Support & SLA

Support Tiers (SaaS)

Basic (included in all plans): - E-mail support (response within 24h business hours) - Knowledge base access - Monthly webinars (product updates)

Premium (paid add-on): - Phone support (9-18 business hours) - Response time: 2h for critical issues - Dedicated account manager (for 10+ user offices)

Enterprise (custom plans): - 24/7 support - Response time: 30 min for critical issues - On-site training (initial setup) - Custom integrations support

SLA Commitments

Uptime: 99.5% (standard), 99.9% (premium)

Response times: - **Critical** (system down): 30 min (Premium), 2h (Basic) - **High** (major feature broken): 4h (Premium), 24h (Basic) - **Medium** (minor bug): 24h (Premium), 3 days (Basic) - **Low** (feature request): Best effort

Bug Reporting

Channels: - In-app: “Report a bug” button (auto-captures browser info, screenshot) - E-mail: support@lexnotar.ro - Phone: +40 XXX XXX XXX (Premium/Enterprise only)

Severity levels: - **Critical:** Production down, data loss risk → Immediate escalation - **High:** Major feature unusable → Next business day - **Medium:** Minor feature issue → Within 1 week - **Low:** Cosmetic, enhancement → Backlog

4.11. Cost & Licensing

Pricing Model (SaaS)

Tiered subscription (per office):

Starter: 299 RON/month - 1-3 users - 500 cases/year - 10 GB storage - Basic support

Professional: 599 RON/month - 4-10 users - Unlimited cases - 100 GB storage - Premium integrations (ANAF, ONRC, QES) - E-mail support

Business: 1.199 RON/month - 11-50 users - Unlimited cases - 500 GB storage - All integrations - Phone support - Custom reports

Enterprise: Custom pricing - 50+ users - Multi-office management - Dedicated infrastructure (optional) - 24/7 support - SLA guarantees

Add-ons: - Extra storage: 50 RON/month per 50 GB - QES signatures: 3 RON/signature (or volume discount) - SMS notifications: 0.06 RON/SMS

On-Premise Licensing

Perpetual license: - One-time: 15.000 RON (up to 10 users) - Annual maintenance (optional): 20% of license (3.000 RON/year) - includes updates, support

Subscription license: - Monthly: 800 RON/month (includes updates, support)

4.12. Testing Strategy

Test Pyramid

Unit tests (70%): - Backend business logic - Frontend components (React/Vue) - Min coverage: 70%

Integration tests (20%): - API endpoints - Database interactions - External integrations (mocked)

E2E tests (10%): - Critical user journeys: - Create case → Upload document → Generate act → Sign → Close case - Create invoice → Pay → Export report - Tools: Playwright, Cypress

Test Environments

Environments: 1. **Local:** Developer machines 2. **Dev:** Integration (latest code, unstable) 3. **Staging:** Pre-production (mirrors production, stable builds) 4. **Production:** Live customer data

Data: - Staging: Anonymized production data (GDPR-safe) - Dev: Synthetic test data (faker library)

Performance Testing

Load testing (quarterly): - Tool: JMeter, Gatling, k6 - Scenario: 100 concurrent users, 1000 requests/min - Target: < 2s average response time, < 1% error rate

Next: [Data Model](#) →

5. Data Model

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Definirea entităților principale, relații, și structura bazei de date pentru LexNotar.

5.1. Entity Relationship Overview

Office (1) < (N) User

Office (1) < (N) Case

Office (1) < (N) Client (Person/Company)

Office (1) < (N) RepertoryEntry

Case (1) < (N) CaseParty (link Case Person/Company)

Case (1) < (N) Document

Case (1) < (N) Task

Case (1) < (N) Appointment

Case (1) < (N) Invoice

Case (1) < (N) ActivityLog

Case (1) < (N) ConflictOfInterest

Case (N) < (1) RepertoryEntry

Document (1) < (N) Signature

Document (1) < (N) DocumentVersion

Person/Company (1) < (N) CaseParty

Person/Company (1) < (N) PowerOfAttorney (as Grantor or Grantee)

Task (N) > (1) User (assigned)

Appointment (N) > (1) User (notar)

ConflictOfInterest (N) > (2+) Case (conflicting cases)

5.2. Core Entities

5.2.1. Office

Multi-tenant root entity.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	Unique office ID
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ex: "Cabinet Notarial Maria Popescu"
type	ENUM	NOT NULL	notary_office, legal_office
registration_number	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nr. înregistrare Camera Notarilor
tax_id	VARCHAR(20)	NOT NULL	CUI notariat
address	TEXT		Adresă completă
city	VARCHAR(100)		
county	VARCHAR(100)		Județul
phone	VARCHAR(20)		
email	VARCHAR(255)		
iban	VARCHAR(34)		Pentru facturare
bank_name	VARCHAR(255)		
subscription_plan	ENUM		starter, professional, business, enterprise
subscription_status	ENUM		active, suspended, cancelled
subscription_expires_at	TIMESTAMP		
settings	JSONB		Office-specific config (theme, language, etc.)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_office_registration_number ON registration_number - idx_office_subscription_status ON subscription_status

5.2.2. User

Utilizatori sistem (notari, asistenți, contabili).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	

Field	Type	Constraints	Description
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	bcrypt/Argon2
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
role	ENUM	NOT NULL	admin, notar, senior_assistant, assistant, accountant, read_only
phone	VARCHAR(20)		
notary_license_number	VARCHAR(50)		Doar pentru notari
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	
two_factor_enabled	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
two_factor_secret	VARCHAR(255)		TOTP secret
last_login_at	TIMESTAMP		
last_login_ip	VARCHAR(45)		IPv4/IPv6
failed_login_attempts	INTEGER	DEFAULT 0	
account_locked_until	TIMESTAMP		Auto-unlock după 15 min
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_user_office_id ON office_id - idx_user_email ON email - idx_user_role ON role

5.2.3. Person (Persoană Fizică)

Client individual.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
cnp	VARCHAR(13)	NOT NULL	Cod Numeric Personal (validat)
first_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
last_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	
birth_date	DATE		Extras din CNP
birth_place	VARCHAR(255)		
id_type	ENUM		ci, passport, residence_permit
id_series	VARCHAR(10)		Serie CI (ex: "AB")
id_number	VARCHAR(20)		Nr. CI

Field	Type	Constraints	Description
id_issued_by	VARCHAR(255)		Emis de (ex: "SPCLEP Sector 1")
id_issued_date	DATE		
id_expires_date	DATE		
address	TEXT		Adresă domiciliu
city	VARCHAR(100)		
county	VARCHAR(100)		
country	VARCHAR(100)	DEFAULT 'România'	
phone	VARCHAR(20)		
email	VARCHAR(255)		
marital_status	ENUM		single, married, divorced, widowed
marriage_regime	ENUM		community, separation (dacă married)
spouse_id	UUID	FK → Person	Link către soț/soție
occupation	VARCHAR(255)		
employer	VARCHAR(255)		
kyc_status	ENUM		pending, verified, rejected
kyc_verified_at	TIMESTAMP		
kyc_verified_by	UUID	FK → User	
gdpr_consent_marketing	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
gdpr_consent_date	TIMESTAMP		
notes	TEXT		Note interne (nu vizibile client)
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_person_office_id ON office_id - idx_person_cnp ON cnp (partial: WHERE cnp IS NOT NULL) - idx_person_full_name ON last_name, first_name (for search) - idx_person_kyc_status ON kyc_status

Constraints: - UNIQUE (office_id, cnp) - Același CNP poate fi în mai multe office-uri (multi-tenant)

5.2.4. Company (Persoană Juridică)

Client firmă.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
cui	VARCHAR(20)	NOT NULL	Cod Unic Înregistrare

Field	Type	Constraints	Description
registration_number	VARCHAR(50)	NOT NULL	J40/1234/2020 (ONRC)
name	VARCHAR(255)		Denumire
legal_form	VARCHAR(50)		SRL, SA, PFA, II, etc.
headquarters_address	TEXT	DEFAULT 'România'	Sediu social
city	VARCHAR(100)		
county	VARCHAR(100)		
country	VARCHAR(100)		
phone	VARCHAR(20)		
email	VARCHAR(255)		
share_capital	DECIMAL(15,2)		Capital social (RON)
share_capital_paid	DECIMAL(15,2)		Capital vărsat
vat_registered	BOOLEAN		Plătitor TVA?
vat_number	VARCHAR(20)		RO12345678
incorporation_date	DATE		Data înființare
main_activity_code	VARCHAR(10)		Cod CAEN principal
main_activity_description	TEXT		
kyc_status	ENUM		pending, verified, rejected
kyc_verified_at	TIMESTAMP		
kyc_verified_by	UUID		FK → User
notes	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_company_office_id ON office_id - idx_company_cui ON cui - idx_company_name ON name (for search)

Constraints: - UNIQUE (office_id, cui)

5.2.5. CompanyRepresentative

Link Person Company (administratori, reprezentanți legali).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
company_id	UUID	FK → Company, NOT NULL	
person_id	UUID	FK → Person, NOT NULL	
role	ENUM	NOT NULL	administrator, legal_representative, shareholder
appointment_date	DATE		Data numirii
valid_until	DATE		Daca temporar (procură)

Field	Type	Constraints	Description
powers	TEXT		Descriere atribuții
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_company_rep_company_id ON company_id - idx_company_rep_person_id ON person_id

5.2.6. Case (Dosar)

Entitatea centrală - dosar notarial.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
case_number	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ex: "2025/123" (unique per office per year)
case_type	ENUM	NOT NULL	sale_purchase_real_estate, sale_purchase_vehicle, donation, power_of_attorney, succession, will, incorporation, loan_agreement, other
case_subtype	VARCHAR(100)		Ex: "Apartament", "Casa", "Teren"
status	ENUM	NOT NULL	kyc, document_preparation, ready_for_signing, signed, closed, cancelled
priority	ENUM	DEFAULT 'normal'	low, normal, high, urgent
assigned_notary_id	UUID	FK → User, NOT NULL	Notar responsabil
assigned_assistant_id	UUID	FK → User	Asistent responsabil
object_description	TEXT		Obiectul actului (ex: "Vânzare apartament str. Exemplu nr. 1")
property_address	TEXT		Dacă imobil
cadastral_number	VARCHAR(50)		Nr. cadastral
land_registry_number	VARCHAR(50)		Nr. Carte Funciară

Field	Type	Constraints	Description
vehicle_vin	VARCHAR(17)		VIN (dacă vânzare auto)
contract_value	DECIMAL(15,2)		Valoare tranzacție (RON sau EUR)
contract_currency	VARCHAR(3)	DEFAULT 'RON'	ISO 4217
notary_fee	DECIMAL(10,2)		Onorar calculat
notary_fee_paid	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
deadline	DATE		Termen finalizare (optional)
opened_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Data deschidere dosar
signed_at	TIMESTAMP		Data semnare act
closed_at	TIMESTAMP		Data închidere dosar
notes	TEXT		Note interne
tags	TEXT[]		Array tag-uri (ex: ["urgent", "vip_client"])
created_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_case_office_id ON office_id - idx_case_case_number ON case_number - idx_case_status ON status - idx_case_assigned_notary ON assigned_notary_id - idx_case_opened_at ON opened_at (for date range queries) - idx_case_tags USING GIN ON tags (PostgreSQL array index for tag search)

Constraints: - UNIQUE (office_id, case_number)

5.2.7. CaseParty

Link Case Person/Company (părțile dosarului).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
case_id	UUID	FK → Case, NOT NULL	
party_type	ENUM	NOT NULL	person, company
party_id	UUID	NOT NULL	FK → Person OR Company (polymorphic)

Field	Type	Constraints	Description
role	ENUM	NOT NULL	seller, buyer, donor, donee, grantor, grantee, testator, heir, founder, borrower, lender, other
ownership_share	VARCHAR(20)		Ex: "1/2" (dacă mai mulți proprietari)
represented_by_id	UUID	FK → Person	Dacă reprezentat prin procură
power_of_attorney_id	UUID	FK → PowerOfAttorney	
notes	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_case_party_case_id ON case_id - idx_case_party_party_id ON party_id - idx_case_party_role ON role

5.2.8. Document

Documente dosar (upload, generate, semnate).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
case_id	UUID	FK → Case, NOT NULL	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	(denormalized for queries)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Ex: "Act_vanzare_Popescu_Ionescu.pdf"
type	ENUM	NOT NULL	minute, authenticated_copy, attachment, supporting_document, template_generated, signed_act
category	VARCHAR(100)		Ex: "ID Card", "Land Registry Extract", "Tax Certificate"
file_path	TEXT	NOT NULL	S3/Blob path: office_123/case_456/doc_789_file
file_size	BIGINT	NOT NULL	Bytes

Field	Type	Constraints	Description
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	application/pdf, image/jpeg, etc.
version	INTEGER	DEFAULT 1	Document versioning
parent_document_id	UUID	FK → Document	Link to previous version
is_minute	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	True dacă minută (original)
is_signed	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
signature_count	INTEGER	DEFAULT 0	Nr. semnături aplicate
ocr_status	ENUM		pending, processing, completed, failed
ocr_text	TEXT		Text extras (pentru full-text search)
uploaded_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_document_case_id ON case_id - idx_document_office_id ON office_id - idx_document_type ON type - idx_document_uploaded_at ON uploaded_at - Full-text search: idx_document_ocr_text USING GIN ON to_tsvector('romanian', ocr_text)

5.2.9. Signature

Semnături electronice pe documente.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
document_id	UUID	FK → Document, NOT NULL	
case_id	UUID	FK → Case, NOT NULL	(denormalized)
signer_type	ENUM	NOT NULL	person, company_representative
signer_id	UUID	NOT NULL	FK → Person (CNP semnatarului)
signature_type	ENUM	NOT NULL	qes, aes, handwritten_scanned
tsp_provider	VARCHAR(100)		Ex: “Certinomis”, “Namirial”
tsp_session_id	VARCHAR(255)		External session ID
certificate_issuer	VARCHAR(255)		Ex: “Certinomis CA”

Field	Type	Constraints	Description
certificate_serial	VARCHAR(255)		
certificate_valid_from	TIMESTAMP		
certificate_valid_to	TIMESTAMP		
signature_timestamp	TIMESTAMP		Data/ora semnării efective
timestamp_authority	VARCHAR(255)		TSA (RFC 3161)
signature_position	JSONB		{"page": 5, "x": 100, "y": 700}
status	ENUM	NOT NULL	pending, signed, rejected, expired, invalid
validation_status	ENUM		valid, invalid, revoked, expired
last_validated_at	TIMESTAMP		
rejection_reason	TEXT		Dacă rejected
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_signature_document_id ON document_id - idx_signature_case_id ON case_id - idx_signature_signer_id ON signer_id - idx_signature_status ON status

5.2.10. RepertoryEntry (Repertoriu Notarial)

Registru cronologic acte notariale (obligatoriu legal).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
case_id	UUID	FK → Case, NOT NULL	
repertory_number	INTEGER	NOT NULL	Nr. curent (1, 2, 3, ...) per an
repertory_year	INTEGER	NOT NULL	2025
act_date	DATE	NOT NULL	Data autentificării actului
act_type	VARCHAR(255)	NOT NULL	“Vânzare-cumpărare imobil”
act_object	TEXT	NOT NULL	“Apartament str. Exemplu nr. 1”
parties_summary	TEXT	NOT NULL	“Popescu Ion → Ionescu Maria”
contract_value	DECIMAL(15,2)		

Field	Type	Constraints	Description
contract_currency	VARCHAR(3)		
notary_fee	DECIMAL(10,2)		
notary_id	UUID	FK → User, NOT NULL	Notar autentificator
minute_pages	INTEGER		Nr. pagini minută
copies_issued	INTEGER	DEFAULT 0	Nr. copii legalizate emise inițial
inot_id	VARCHAR(255)		ID înregistrare iNot (dacă există)
notes	TEXT		
created_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_repertory_office_id ON office_id - idx_repertory_year ON repertory_year
- idx_repertory_number_year ON repertory_number, repertory_year - idx_repertory_act_date ON act_date

Constraints: - UNIQUE (office_id, repertory_number, repertory_year) - Nr. unic per an per office

5.2.11. Mention (Mențiune pe Act)

Mențiuni adăugate pe acte existente (ex: plata prețului, radierea ipotecii).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
repertory_entry_id	UUID	FK → RepertoryEntry, NOT NULL	Act pe care se face mențiunea
mention_date	DATE	NOT NULL	Data mențiunii
mention_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	“Plata prețului”, “Radiere ipotecă”, etc.
description	TEXT	NOT NULL	Detalii mențiune
notary_id	UUID	FK → User, NOT NULL	
document_id	UUID	FK → Document	Document justificativ (opțional)
created_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_mention_repertory_entry_id ON repertory_entry_id - idx_mention_date ON mention_date

5.2.12. CopyIssuance (Eliberare Copii)

Tracking copii legalizate eliberate (obligație legală evidență).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
repertory_entry_id	UUID	FK → RepertoryEntry, NOT NULL	
issued_date	DATE	NOT NULL	
recipient_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	Cui s-a eliberat
recipient_cnp_cui	VARCHAR(20)		
recipient_id_series_number	VARCHAR(50)		Serie + nr. CI
copy_number	INTEGER		Nr. copie (ex: copia nr. 1)
pages_count	INTEGER		Nr. pagini copie
issued_by	UUID	FK → User, NOT NULL	Cine a eliberat
notes	TEXT		
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_copy_issuance_repertory_entry_id ON repertory_entry_id - idx_copy_issuance_issued_date ON issued_date

5.2.13. Task

Task management (vezi 03e-tasks-workflow.md).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
case_id	UUID	FK → Case	NULL dacă task general (nu legat de dosar)
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	
description	TEXT		
status	ENUM	NOT NULL	to_do, in_progress, blocked, done, cancelled
priority	ENUM	DEFAULT 'normal'	low, normal, high, critical
assigned_to	UUID	FK → User	

Field	Type	Constraints	Description
created_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
deadline	TIMESTAMP		
completed_at	TIMESTAMP		
tags	TEXT[]		
checklist	JSONB		Array [{"item": "...", "checked": false}, ...]
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_task_case_id ON case_id - idx_task_office_id ON office_id - idx_task_assigned_to ON assigned_to - idx_task_status ON status - idx_task_deadline ON deadline

5.2.14. Appointment

Programări (vezi 03d-scheduling-calendar.md).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
case_id	UUID	FK → Case	NULL dacă consultație pre-dosar
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
notary_id	UUID	FK → User, NOT NULL	
room_resource_id	UUID	FK → RoomResource	
appointment_type	ENUM	NOT NULL	signing, consultation, document_verification, other
start_time	TIMESTAMP	NOT NULL	
end_time	TIMESTAMP	NOT NULL	
status	ENUM	NOT NULL	unconfirmed, confirmed, cancelled, rescheduled, completed, no_show
participants	JSONB		Array Person/Company IDs
reminder_sent	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
reminder_sent_at	TIMESTAMP		

Field	Type	Constraints	Description
notes	TEXT		
created_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_appointment_case_id ON case_id - idx_appointment_office_id ON office_id - idx_appointment_notary_id ON notary_id - idx_appointment_start_time ON start_time (for calendar queries) - idx_appointment_status ON status

5.2.15. Invoice

Facturi (vezi 03f-billing-accounting.md).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
case_id	UUID	FK → Case	
invoice_number	VARCHAR(50)	NOT NULL	Ex: "2025-123" (unique per office per year)
client_type	ENUM	NOT NULL	person, company
client_id	UUID	NOT NULL	FK → Person OR Company
issue_date	DATE	NOT NULL	
due_date	DATE	NOT NULL	
status	ENUM	NOT NULL	draft, issued, paid, partially_paid, cancelled, storno
line_items	JSONB	NOT NULL	Array [{"description": "...", "qty": 1, "price": 100, "total": 100}, ...]
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	
vat_rate	DECIMAL(5,2)	DEFAULT 19.00	%
vat_amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	
total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Subtotal + VAT
currency	VARCHAR(3)	DEFAULT 'RON'	

Field	Type	Constraints	Description
payment_method	ENUM		cash, card, bank_transfer, other
payment_date	DATE		
payment_reference	VARCHAR(255)		Ex: nr. OP
pdf_path	TEXT		S3/Blob path factură PDF
storno_of_invoice_id	UUID	FK → Invoice	Dacă e factură storno
notes	TEXT		
created_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_invoice_office_id ON office_id - idx_invoice_case_id ON case_id -
idx_invoice_number ON invoice_number - idx_invoice_status ON status - idx_invoice_issue_date
ON issue_date - idx_invoice_due_date ON due_date

Constraints: - UNIQUE (office_id, invoice_number)

5.2.16. Payment

Înregistrare plăți factură (pentru plăți parțiale).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
invoice_id	UUID	FK → Invoice, NOT NULL	
amount	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Sumă plătită
payment_date	DATE	NOT NULL	
payment_method	ENUM	NOT NULL	cash, card, bank_transfer, other
payment_reference	VARCHAR(255)		
notes	TEXT		
recorded_by	UUID	FK → User, NOT NULL	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_payment_invoice_id ON invoice_id - idx_payment_date ON payment_date

5.2.17. ConflictOfInterest

Detectare conflicte interese (vezi 03a-core-case-management.md).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
case_id	UUID	FK → Case, NOT NULL	Dosarul curent
conflicting_case_id	UUID	FK → Case	Dosar conflictual
client_id	UUID	NOT NULL	FK → Person OR Company (clientul comun)
conflict_type	ENUM	NOT NULL	opposing_parties, same_transaction_both_sides, prior_representation, other
detected_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
detected_by	ENUM		system_auto, manual
resolution_status	ENUM	NOT NULL	pending, accepted_with_consent, refused, dismissed
resolution_notes	TEXT		
consent_document_id	UUID	FK → Document	Dacă accepted cu consimțământ scris
resolved_by	UUID	FK → User	
resolved_at	TIMESTAMP		
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_conflict_case_id ON case_id - idx_conflict_conflicting_case_id ON conflicting_case_id - idx_conflict_client_id ON client_id - idx_conflict_resolution_status ON resolution_status

5.2.18. PowerOfAttorney (Procură)

Registru procuri (vezi 03a-core-case-management.md).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
case_id	UUID	FK → Case	Dacă procură autenticată de birou

Field	Type	Constraints	Description
repertory_entry_id	UUID	FK → RepertoryEntry	Link la repertoriu
grantor_type	ENUM	NOT NULL	person, company
grantor_id	UUID	NOT NULL	Mandant
grantee_type	ENUM	NOT NULL	person, company
grantee_id	UUID	NOT NULL	Mandatar
powers_description	TEXT	NOT NULL	Descriere puteri (ex: “vânzare imobil”)
is_special	BOOLEAN	NOT NULL	Specială (pt. act specific) vs. generală
is_irrevocable	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	
issue_date	DATE	NOT NULL	
expiry_date	DATE		NULL = fără termen
status	ENUM	NOT NULL	active, revoked, expired, used
revoked_at	DATE		
revocation_reason	TEXT		
document_id	UUID	FK → Document	PDF procură
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_poa_office_id ON office_id - idx_poa_grantor_id ON grantor_id - idx_poa_grantee_id ON grantee_id - idx_poa_status ON status - idx_poa_expiry_date ON expiry_date (pentru detectare expirate)

5.2.19. Succession (Succesiune)

Dosare succesiuni - workflow special (vezi 03a, Annex 10).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
case_id	UUID	FK → Case, NOT NULL, UNIQUE	1:1 cu Case
deceased_person_id	UUID	FK → Person, NOT NULL	De cuius
death_date	DATE	NOT NULL	
death_certificate_number	VARCHAR(100)		
has_will	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Există testament?
will_document_id	UUID	FK → Document	
estate_value_estimate	DECIMAL(15,2)		Estimare valoare patrimoniu

Field	Type	Constraints	Description
workflow_stage	ENUM	NOT NULL	inventory, heirs_identification, acceptance_renunciation, partition, closed
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_succession_case_id ON case_id - idx_succession_deceased_id ON deceased_person_id

5.2.20. Heir (Moștenitor)

Moștenitori succesiune.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
succession_id	UUID	FK → Succession, NOT NULL	
person_id	UUID	FK → Person, NOT NULL	
relationship_to_deceased	ENUM	NOT NULL	spouse, child, parent, sibling, other
inheritance_share	VARCHAR(20)		Ex: "1/4"
acceptance_status	ENUM	NOT NULL	pending, accepted_pure, accepted_with_benefit_inventory, renounced
acceptance_date	DATE		
acceptance_document_id	UUID	FK → Document	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_heir_succession_id ON succession_id - idx_heir_person_id ON person_id

5.2.21. Asset (Bun Succesoral)

Bunuri inventariate în succesiune.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	

Field	Type	Constraints	Description
succession_id	UUID	FK → Succession, NOT NULL	
asset_type	ENUM	NOT NULL	real_estate, vehicle, bank_account, securities, personal_property, other
description	TEXT	NOT NULL	Ex: “Apartament str. X nr. 1”
location	TEXT		
cadastral_number	VARCHAR(50)		Dacă imobil
estimated_value	DECIMAL(15,2)		
currency	VARCHAR(3)	DEFAULT ‘RON’	
co_ownership_share	VARCHAR(20)		Ex: “1/1” (proprietate exclusivă de cuius)
encumbrances	TEXT		Sarcini (ipoteци, gajuri)
document_id	UUID	FK → Document	Document justificativ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	
updated_at	TIMESTAMP		

Indexes: - idx_asset_succession_id ON succession_id - idx_asset_type ON asset_type

5.2.22. ActivityLog (Audit Trail)

Log complet acțiuni (vezi 03g-compliance-audit.md).

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
user_id	UUID	FK → User	NULL dacă system action
action_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: case.created, document.signed
entity_type	VARCHAR(50)		Ex: Case, Document
entity_id	UUID		
changes	JSONB		Diff before/after (pentru update-uri)
ip_address	VARCHAR(45)		
user_agent	TEXT		Browser info
metadata	JSONB		Extra context

Field	Type	Constraints	Description
timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_activity_log_office_id ON office_id - idx_activity_log_user_id ON user_id - idx_activity_log_entity ON entity_type, entity_id - idx_activity_log_timestamp ON timestamp (for date range queries) - idx_activity_log_action_type ON action_type

Special: Table append-only (no UPDATE/DELETE allowed - trigger-based protection).

5.2.23. RoomResource (Săli/Resurse)

Resurse programate (săli, notari) - pentru calendar.

Field	Type	Constraints	Description
id	UUID	PK	
office_id	UUID	FK → Office, NOT NULL	
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Ex: “Sala 1”, “Sala semnări”
type	ENUM	NOT NULL	room, other
capacity	INTEGER		Nr. persoane
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	

Indexes: - idx_room_office_id ON office_id

5.3. Supporting Tables

5.3.1. Template

Template-uri documente.

Field	Type	Constraints
id	UUID	PK
office_id	UUID	FK → Office (NULL = system template)
name	VARCHAR(255)	NOT NULL
category	VARCHAR(100)	
file_path	TEXT	NOT NULL
variables	JSONB	Lista variabile {{VAR}}
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL

5.3.2. EmailLog

Tracking e-mail-uri trimise.

Field	Type	Constraints
id	UUID	PK
office_id	UUID	FK → Office
recipient_email	VARCHAR(255)	NOT NULL
subject	VARCHAR(255)	
body	TEXT	
status	ENUM	sent, failed, bounced
sent_at	TIMESTAMP	
opened_at	TIMESTAMP	

5.3.3. SMSLog

Tracking SMS-uri.

Field	Type	Constraints
id	UUID	PK
office_id	UUID	FK → Office
recipient_phone	VARCHAR(20)	NOT NULL
message	TEXT	
status	ENUM	sent, failed, delivered
cost	DECIMAL(6,4)	RON
sent_at	TIMESTAMP	

5.4. Data Retention & Archival

Conformitate Law 36/1995 (30 ani păstrare dosare):

Soft Delete Strategy

Entități critice (Case, Document, RepertoryEntry): - NU se șterge fizic (hard delete) - Field `deleted_at` (TIMESTAMP) → Soft delete - Queries: `WHERE deleted_at IS NULL` (exclus deleted)

Archival (după 30 ani)

Job automat anual: 1. Identifică dosare cu `closed_at` > 30 ani 2. Anonimizare date personale (GDPR): - CNP → hash - Nume → “Persoană Fizică A”, “Persoană Fizică B” - Adresă → “Municipiu București” 3. Păstrare structură dosar + repertoriu (pentru statistici) 4. Mutare documente în Glacier storage (cost-efficient)

Next: [System Architecture](#) →

6. System Architecture

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Definirea arhitecturii tehnice, componente sistem, deployment options, stack tehnologic.

6.1. Architecture Overview

High-Level Architecture (SaaS Multi-Tenant)

USERS
(Notari, Asistenți, Contabili, Clienți portal)

HTTPS

LOAD BALANCER
(AWS ALB / Azure Load Balancer / Nginx)

Web Server
Node 1

Web Server
Node 2

(Auto-scaling)

APPLICATION SERVERS (REST/GraphQL)	BACKGROUND JOBS (Workers/Queue)
--	---------------------------------------

PostgreSQL (Primary)	Redis (Cache)	S3/Blob (Documents)
-------------------------	------------------	------------------------

PostgreSQL
(Replica)
(Read-only)

External Integrations:

ANAF	ONRC	QES (TSP)	ANCPI
------	------	-----------	-------

6.2. Technology Stack

6.2.1. Frontend

Framework: React 18+ sau Vue 3+

Reasoning: - **React:** Ecosistem mare, community, React Query pentru data fetching - **Vue:** Curba learning mai blândă, excellent pentru rapiditate dezvoltare

Recommended: React (pentru long-term maintainability, talent pool mai mare)

State Management: - **React:** Zustand sau Redux Toolkit - **Vue:** Pinia

UI Component Library: - **Ant Design** (comprehensive, Romanian locale support) - **Material-UI** (modern, Google design) - **Shadcn/ui** (modern, Tailwind-based, highly customizable)

Styling: Tailwind CSS (utility-first, rapid development)

Build Tool: Vite (fast HMR, modern)

TypeScript: Obligatoriu (type safety, better DX)

6.2.2. Backend

Option A: .NET Core 8+ (C#) Recommended

Pros: - Performanță excelentă - Type safety nativ - Azure integration smooth (dacă deploy Azure)
- Entity Framework Core (ORM matur) - Strong typing reduce bugs

Stack: - Framework: ASP.NET Core Web API - ORM: Entity Framework Core - Auth: ASP.NET Identity + JWT - API Docs: Swashbuckle (Swagger/OpenAPI)

Option B: Node.js (TypeScript)

Pros: - Limbaj unificat (JS/TS frontend + backend) - NPM ecosystem vast - Bun pentru rapid prototyping

Stack: - Framework: NestJS (structure, scalable) sau Express + TypeScript - ORM: Prisma sau TypeORM - Auth: Passport.js + JWT - API Docs: Swagger (decorators în NestJS)

Recommendation: .NET Core pentru LexNotar - Notarial software = mission-critical, long-term maintenance - .NET = enterprise-grade, performant, type-safe - Azure ecosystem (dacă SaaS deploy în Azure)

6.2.3. Database

Primary: PostgreSQL 15+

Reasoning: - Open-source, robust, proven - JSONB support (pentru metadata flexibil) - Full-text search (pentru OCR text) - Excellent pentru multi-tenant (RLS - Row Level Security) - GIN indexes (pentru arrays, JSONB) - Conform GDPR (data în EU)

Alternatives considered: - **MySQL:** Ok, dar PostgreSQL superior pentru complex queries - **SQL Server:** Excellent (dacă .NET), dar licensing cost (on-premise), Azure SQL ok pentru SaaS

6.2.4. Cache

Redis 7+

Use cases: - Session storage (distributed sessions) - API rate limiting - Cache rezultate API externe (ANAF, ONRC) - TTL 24h - Queue pentru background jobs (Redis Bull/BullMQ) - Pub/Sub pentru real-time notifications

6.2.5. Storage

Documents: AWS S3 sau Azure Blob Storage

Reasoning: - Scalabil (virtually unlimited) - Cost-efficient (lifecycle policies: hot → cold → glacier)
- Durability: 99.999999999% (11 nines) - Versioning built-in - Cross-region replication (DR)

Structure:

```
s3://lexnotar-documents/  
  office_{OFFICE_ID}/  
    case_{CASE_ID}/  
      doc_{DOC_ID}_filename.pdf  
      doc_{DOC_ID}_filename_v2.pdf  
      doc_{DOC_ID}_signed.pdf  
    templates/  
      template_{TEMPLATE_ID}.docx  
  system/  
    templates/  
      default_act_vanzare.docx
```

6.2.6. Background Jobs

Queue System: Redis-based (Bull/BullMQ pentru Node.js, Hangfire pentru .NET)

Jobs: - **Daily (02:00):** - Database backup - BNR currency rate fetch - Appointment reminders (pentru următoarea zi) - Task deadline reminders - Signature validation (check OCSP)

- **Weekly (Sunday 03:00):**
 - Generate weekly reports
 - Cleanup old sessions
 - **Monthly:**
 - Repertoriu validation (check continuity)
 - Anonymize old data (30+ years)
-

6.2.7. Search

Full-Text Search:

Option A: PostgreSQL Built-in (Recommended pentru MVP) - `tsvector` + GIN indexes - Romanian language support (`to_tsvector('romanian', text)`) - Sufficient pentru < 1M documents

Option B: Elasticsearch (pentru scale, > 1M documents) - Distributed search - Advanced features (fuzzy search, aggregations) - Kibana pentru logs - Overhead: Complex setup, maintenance

Recommendation: Start cu PostgreSQL FTS, migrate la Elasticsearch dacă necesită scale.

6.2.8. Monitoring & Observability

APM (Application Performance Monitoring): - **New Relic** (comprehensive, ușor de integrat) - **Datadog** (excellent, multi-cloud) - **Elastic APM** (open-source, self-hosted) - **Azure Application Insights** (dacă deploy Azure)

Logs: - **Centralized:** ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana) - **Cloud:** AWS CloudWatch, Azure Monitor

Metrics: - **Prometheus + Grafana** (open-source, industry standard) - Dashboard KPIs: - Request rate (req/s) - Response time (p50, p95, p99) - Error rate (%) - Database query time - Cache hit rate

Alerts: PagerDuty sau OpsGenie (incident management)

6.3. API Design

6.3.1. REST vs GraphQL

REST API (Recommended pentru LexNotar)

Pros: - Simplu, standard - Cache-able (HTTP caching) - Tooling matur (Swagger/OpenAPI)

Endpoint Examples:

GET	/api/v1/cases	# List cases
POST	/api/v1/cases	# Create case
GET	/api/v1/cases/{id}	# Get case details
PATCH	/api/v1/cases/{id}	# Update case
DELETE	/api/v1/cases/{id}	# Delete case (soft)
GET	/api/v1/cases/{id}/documents	# List case documents
POST	/api/v1/documents/{id}/sign	# Initiate signing
GET	/api/v1/repertory?year=2025	# Repertory entries
POST	/api/v1/repertory	# Create entry
GET	/api/v1/search?q=popescu&type=client	# Global search

GraphQL (Optional pentru advanced use cases)

Pros: - Single endpoint, client specify exact data needed - Reduce over-fetching - Excellent pentru mobile apps (bandwidth optimization)

Cons: - Complex caching - Learning curve

Recommendation: REST pentru V1, GraphQL roadmap pentru V2 mobile app.

6.3.2. API Versioning

Strategy: URL versioning

Format: /api/v1/..., /api/v2/...

Deprecation policy: - V1 supported 12 months after V2 release - Breaking changes = new version
- Non-breaking changes = patch in current version

6.3.3. Authentication & Authorization

Authentication: JWT (JSON Web Tokens)

Flow:

1. POST /api/v1/auth/login
Body: { "email": "...", "password": "..." }
2. Server validates credentials
3. Response: {
 "access_token": "eyJhbGc...", // Expires in 1h
 "refresh_token": "...", // Expires in 7 days
 "user": { ... }
}
4. Client: Store tokens (secure HttpOnly cookies sau localStorage)
5. Subsequent requests:
Header: Authorization: Bearer eyJhbGc...
6. Token expired? POST /api/v1/auth/refresh
Body: { "refresh_token": "..." }
→ New access_token

Token Claims:

```
{  
  "sub": "user_id_uuid",  
  "email": "maria@example.com",  
  "office_id": "office_uuid",  
  "role": "notar",  
  "permissions": ["case.read", "case.write", "case.delete"],  
  "iat": 1700000000,  
  "exp": 1700003600  
}
```

Authorization: RBAC (Role-Based Access Control)

Roles: (defined în 02-user-personas.md) - admin, notar, senior_assistant, assistant, accountant, read_only

Permissions Matrix:

Resource	Admin	Notar	Sr.Asst	Asst	Acct	ReadOnly
Case: Create						
Case: Update						
Case: Delete						
Document: Upload						
Document: Sign						
Invoice: Create						
Invoice: Pay						
Repertory: Create						
User: Manage						
Reports: View All						

Implementation: - Middleware/Attribute: [Authorize(Roles = "notar,admin")] - Fine-grained: [Authorize(Policy = "CanDeleteCase")]

6.4. Multi-Tenancy Strategy

Approach: Shared Database, Row-Level Isolation

Reasoning: - Cost-efficient (single DB instance pentru multiple offices) - Easy maintenance (schema updates apply la toți tenants) - Scalabil până la 200-500 offices per DB instance

Implementation: - Fiecare tabel: office_id column (FK → Office) - Queries: WHERE office_id = {current_user.office_id} - PostgreSQL RLS (Row Level Security) pentru enforcement automat:

```
CREATE POLICY office_isolation_policy ON cases
USING (office_id = current_setting('app.current_office_id')::uuid);
```

Application: Set context la fiecare request:

```
SET app.current_office_id = 'office_uuid';
```

Benefit: Imposibil ca Office A să vadă datele Office B (DB-level enforcement).

Alternative: Database per Tenant

Use case: Enterprise clients (very large offices, 50+ users)

Pros: - Full isolation - Performanță dedicată - Custom schema per tenant (dacă necesită)

Cons: - Complex maintenance (schema migrations × N databases) - Backup individual per DB

Recommendation: Offer ca option pentru “Enterprise” tier.

6.5. Deployment Architecture

6.5.1. SaaS Deployment (AWS Example)

Route 53 (DNS)
lexnotar.ro → ALB IP

CloudFront (CDN) - Optional
(Static assets: JS, CSS, Images)

Application Load Balancer (ALB)
SSL Termination (ACM cert)

ECS Fargate	ECS Fargate
(Container 1)	(Container 2)
App + Frontend	App + Frontend

RDS PostgreSQL	Elastic	S3
(Multi-AZ)	ache	(Docs)
Primary+Replica	(Redis)	

Background Jobs:

ECS Fargate
(Worker tasks)

Components: - **Route 53:** DNS management - **ALB:** Load balancing, SSL termination, health checks - **ECS Fargate:** Containerized app (Docker), auto-scaling - **RDS PostgreSQL:** Multi-AZ (auto-failover), automated backups - **ElastiCache Redis:** Managed Redis cluster - **S3:** Document storage (versioning, lifecycle policies) - **CloudWatch:** Logs, metrics, alarms

Cost estimate (Monthly, Medium traffic - 50 concurrent users): - ECS Fargate (2 tasks, 2 vCPU, 4GB RAM): ~\$150 - RDS PostgreSQL (db.t3.large, Multi-AZ): ~\$300 - ElastiCache Redis (cache.t3.medium): ~\$60 - S3 (500 GB storage + transfer): ~\$25 - Data transfer, ALB, CloudWatch: ~\$100 - **Total:** ~\$635/month (variază cu usage)

6.5.2. Azure Deployment (Alternative)

Components: - **Azure App Service** (Web app + API) - **Azure SQL Database** sau **Azure Database for PostgreSQL** - **Azure Cache for Redis** - **Azure Blob Storage** - **Azure Application Gateway** (load balancer) - **Azure Application Insights** (monitoring)

Similar cost: ~\$600-800/month pentru medium setup.

6.5.3. On-Premise Deployment

Target: Notariate care vor control complet, fără cloud.

Architecture:

Nginx (Reverse Proxy)
SSL, Load Balancing

App VM 1 App VM 2 (Optional HA)

PostgreSQL Redis NAS/
(Local) SAN

(Storage)

Requirements: - **Hardware:** - Server: Min 8 cores, 16GB RAM, 500GB SSD (pentru < 10 users)
- Storage: NAS/SAN pentru documents (min 2TB, RAID configurare)

- **OS:** Ubuntu 22.04 LTS sau Windows Server 2022
- **Software:**
 - PostgreSQL 15+ (local install)
 - Redis (local)
 - Nginx (reverse proxy)
 - Docker (optional, pentru containerized deployment)

Deployment Package: - Docker Compose file (dacă containerized) - Install script (Bash/PowerShell)
- Database migration scripts - Configuration templates

Backup: - Daily PostgreSQL dump → External NAS/USB - Weekly full system backup (Veeam, Acronis) - Offsite backup (Cloud Glacier sau external location)

6.6. CI/CD Pipeline

GitHub Actions (sau GitLab CI)

Workflow:

```
name: CI/CD Pipeline

on:
  push:
    branches: [main, develop]
  pull_request:
    branches: [main]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v3
      - name: Setup Node.js
        uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: '18'
      - name: Install dependencies
        run: npm ci
      - name: Run linter
        run: npm run lint
      - name: Run tests
        run: npm run test:ci
      - name: Upload coverage
        uses: codecov/codecov-action@v3
```

```

build:
  needs: test
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Build Docker image
      run: docker build -t lexnotar:${{ github.sha }} .
    - name: Push to ECR/ACR
      run: |
        docker tag lexnotar:${{ github.sha }} $ECR_REPO:latest
        docker push $ECR_REPO:latest

deploy-staging:
  needs: build
  if: github.ref == 'refs/heads/develop'
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Deploy to Staging
      run: |
        aws ecs update-service --cluster staging --service lexnotar --force-new-deployment

deploy-production:
  needs: build
  if: github.ref == 'refs/heads/main'
  runs-on: ubuntu-latest
  steps:
    - name: Deploy to Production
      run: |
        aws ecs update-service --cluster production --service lexnotar --force-new-deployment

```

Stages: 1. **Lint & Test:** ESLint, Jest/Vitest (frontend), xUnit/.NET tests (backend) 2. **Build:** Docker image build 3. **Push:** ECR/ACR/DockerHub 4. **Deploy Staging:** Auto-deploy develop branch 5. **Deploy Production:** Auto-deploy main branch (după manual approval opțional)

6.7. Security Architecture

6.7.1. Network Security

SaaS (AWS): - **VPC:** Private network, subnets (public pentru ALB, private pentru App + DB) - **Security Groups:** Firewall rules: - ALB: Allow 443 (HTTPS) from 0.0.0.0/0 - App: Allow traffic from ALB only - RDS: Allow 5432 (PostgreSQL) from App security group only - **NAT Gateway:** App needs internet pentru external API calls (ANAF, ONRC)

On-Premise: - **Firewall:** Allow 443 inbound, block all other inbound - **VPN:** Pentru remote access administrator (optional)

6.7.2. Application Security

OWASP Top 10 Mitigation:

1. **Injection (SQL Injection):**
 - ORM (Entity Framework, Prisma) → Parameterized queries
 - Input validation (Joi, Zod, FluentValidation)
 2. **Broken Authentication:**
 - JWT tokens (short-lived, 1h expiry)
 - Refresh tokens (secure HttpOnly cookies)
 - 2FA (TOTP via Google Authenticator)
 - Rate limiting login attempts
 3. **Sensitive Data Exposure:**
 - Encryption at rest (RDS encryption, S3 SSE)
 - Encryption in transit (TLS 1.3)
 - No sensitive data in logs (mask CNP, passwords)
 4. **XML External Entities (XXE):**
 - N/A (no XML parsing in LexNotar)
 5. **Broken Access Control:**
 - RBAC enforcement (middleware)
 - Row-level security (PostgreSQL RLS)
 - Test: “Can User A access Office B data?” → No
 6. **Security Misconfiguration:**
 - Disable debug mode in production
 - Remove default credentials
 - Security headers (HSTS, CSP, X-Frame-Options)
 7. **Cross-Site Scripting (XSS):**
 - React/Vue auto-escape (dangerouslySetInnerHTML only când necesar)
 - CSP headers
 8. **Insecure Deserialization:**
 - Validate JSON input (schema validation)
 9. **Using Components with Known Vulnerabilities:**
 - Dependabot (GitHub) → Auto PR pentru dependency updates
 - `npm audit, dotnet list package --vulnerable`
 10. **Insufficient Logging & Monitoring:**
 - Comprehensive audit log (vezi 05-data-model.md, ActivityLog)
 - Alerts pentru anomalies (ex: 100 failed logins)
-

6.7.3. Data Encryption

At Rest: - **Database:** RDS encryption (AES-256) sau PostgreSQL pgcrypto - **Storage:** S3 SSE (Server-Side Encryption) sau Azure Blob encryption - **Backups:** Encrypted before upload

In Transit: - **HTTPS:** TLS 1.3 (minimum TLS 1.2) - **API calls externe:** HTTPS only (ANAF, ONRC, TSP)

Key Management: - **AWS KMS** (Key Management Service) sau **Azure Key Vault** - Rotate keys annually - Separate keys per environment (staging/production)

6.8. Disaster Recovery Plan

RTO & RPO

RTO (Recovery Time Objective): 4 hours **RPO (Recovery Point Objective):** 1 hour

Backup Strategy

Database: - **Automated daily backups:** RDS automated backups (retain 30 days) - **Manual snapshots:** Weekly (retain 90 days) - **Point-in-time recovery:** Enabled (restore to any second in last 30 days)

Documents (S3): - **Versioning:** Enabled (keep last 10 versions) - **Cross-region replication:** EU-West-1 (Frankfurt) → EU-West-2 (London) - **Lifecycle:** 90 days Standard → Glacier (cost optimization)

Restore Process: 1. Detect failure (monitoring alerts) 2. Escalate (PagerDuty → Incident Commander) 3. Restore DB from latest backup (RDS restore = 30-60 min) 4. Point app to restored DB 5. Verify data integrity (sample checks) 6. Switch DNS (Route 53) sau load balancer to restored environment 7. Monitor (verify no errors)

Quarterly DR Test: Simulate failure, measure actual RTO.

6.9. Scalability Plan

Vertical Scaling (Phase 1: 0-50 offices)

Current setup sufficient: - App: 2-4 ECS tasks - DB: db.t3.large (2 vCPU, 8GB RAM)

Horizontal Scaling (Phase 2: 50-200 offices)

App tier: - Auto-scaling: 4-16 ECS tasks (based on CPU/Memory)

DB tier: - Upgrade: db.m5.xlarge (4 vCPU, 16GB RAM) - Read replicas: Add 1-2 read replicas pentru reports/analytics

Cache: - Redis cluster (multi-node pentru HA)

Sharding (Phase 3: 200+ offices)

Shard by office_id: - DB 1: Offices 1-100 - DB 2: Offices 101-200 - DB 3: Offices 201-300

Router: Application logic determine shard based on `office_id` hash.

Limitation: Cross-office queries difficult (rare in multi-tenant).

6.10. Technology Alternatives Summary

Component	Recommended	Alternative 1	Alternative 2
Frontend	React + TypeScript	Vue 3 + TypeScript	Angular
Backend	.NET Core 8	Node.js + NestJS	Python + FastAPI
Database	PostgreSQL	Azure SQL	MySQL
Cache	Redis	Memcached	-
Storage	AWS S3	Azure Blob	MinIO (self-hosted)
Queue	Redis (Bull)	RabbitMQ	AWS SQS
Search	PostgreSQL FTS	Elasticsearch	Algolia
Monitoring	New Relic	Datadog	Elastic APM
Deployment	AWS ECS	Azure App Service	Kubernetes

Next: [Security & Infrastructure →](#)

7. Security & Infrastructure

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Detalii suplimentare despre securitate, infrastructure-as-code, DevOps practices, compliance technical implementation.

7.1. Infrastructure as Code (IaC)

7.1.1. Terraform (Recommended)

Manage AWS/Azure resources programmatic.

Example: AWS VPC + RDS Setup

```
# terraform/main.tf

provider "aws" {
  region = "eu-west-1" # Frankfurt
}

# VPC
resource "aws_vpc" "lexnotar_vpc" {
  cidr_block           = "10.0.0.0/16"
  enable_dns_hostnames = true
  enable_dns_support   = true

  tags = {
    Name           = "lexnotar-vpc"
    Environment    = var.environment
  }
}

# Private Subnet (pentru RDS)
```

```

resource "aws_subnet" "private_subnet_a" {
  vpc_id            = aws_vpc.lexnotar_vpc.id
  cidr_block        = "10.0.1.0/24"
  availability_zone = "eu-west-1a"

  tags = {
    Name = "lexnotar-private-subnet-a"
  }
}

resource "aws_subnet" "private_subnet_b" {
  vpc_id            = aws_vpc.lexnotar_vpc.id
  cidr_block        = "10.0.2.0/24"
  availability_zone = "eu-west-1b"

  tags = {
    Name = "lexnotar-private-subnet-b"
  }
}

# RDS PostgreSQL
resource "aws_db_instance" "lexnotar_db" {
  identifier            = "lexnotar-db-${var.environment}"
  engine               = "postgres"
  engine_version       = "15.4"
  instance_class       = "db.t3.large"
  allocated_storage    = 100
  storage_type         = "gp3"
  storage_encrypted    = true

  db_name = "lexnotar"
  username = var.db_username
  password = var.db_password # From AWS Secrets Manager

  multi_az            = true # High availability
  backup_retention_period = 30
  backup_window       = "03:00-04:00"
  maintenance_window  = "sun:04:00-sun:05:00"

  db_subnet_group_name = aws_db_subnet_group.lexnotar_subnet_group.name
  vpc_security_group_ids = [aws_security_group.rds_sg.id]

  skip_final_snapshot = false
  final_snapshot_identifier = "lexnotar-db-final-snapshot-${formatdate("YYYY-MM-DD-hhmm", time())}"

  tags = {
    Name = "lexnotar-db"
  }
}

```

```

    Environment = var.environment
  }
}

# S3 Bucket pentru documente
resource "aws_s3_bucket" "lexnotar_documents" {
  bucket = "lexnotar-documents-${var.environment}"

  tags = {
    Name      = "lexnotar-documents"
    Environment = var.environment
  }
}

resource "aws_s3_bucket_versioning" "documents_versioning" {
  bucket = aws_s3_bucket.lexnotar_documents.id

  versioning_configuration {
    status = "Enabled"
  }
}

resource "aws_s3_bucket_lifecycle_configuration" "documents_lifecycle" {
  bucket = aws_s3_bucket.lexnotar_documents.id

  rule {
    id      = "archive-old-documents"
    status  = "Enabled"

    transition {
      days      = 90
      storage_class = "GLACIER"
    }
  }
}

# Outputs
output "rds_endpoint" {
  value = aws_db_instance.lexnotar_db.endpoint
}

output "s3_bucket_name" {
  value = aws_s3_bucket.lexnotar_documents.bucket
}

```

Benefits: - Versioned infrastructure (Git) - Reproducible (destroy + recreate identical environment) - Multi-environment (staging, production) using variables

7.1.2. Docker & Docker Compose

Containerization pentru consistent deployment.

Dockerfile (Backend - .NET)

```
# Dockerfile

# Build stage
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:8.0 AS build
WORKDIR /src

COPY ["LexNotar.API/LexNotar.API.csproj", "LexNotar.API/"]
COPY ["LexNotar.Core/LexNotar.Core.csproj", "LexNotar.Core/"]
RUN dotnet restore "LexNotar.API/LexNotar.API.csproj"

COPY . .
WORKDIR "/src/LexNotar.API"
RUN dotnet build "LexNotar.API.csproj" -c Release -o /app/build

# Publish stage
FROM build AS publish
RUN dotnet publish "LexNotar.API.csproj" -c Release -o /app/publish

# Runtime stage
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/aspnet:8.0 AS final
WORKDIR /app
COPY --from=publish /app/publish .

ENV ASPNETCORE_URLS=http://+:5000
EXPOSE 5000

ENTRYPOINT ["dotnet", "LexNotar.API.dll"]
```

Docker Compose (Local Development)

```
# docker-compose.yml

version: '3.8'

services:
  # PostgreSQL
  postgres:
    image: postgres:15-alpine
    environment:
      POSTGRES_DB: lexnotar_dev
      POSTGRES_USER: lexnotar
      POSTGRES_PASSWORD: dev_password_123
```

```

ports:
  - "5432:5432"
volumes:
  - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U lexnotar"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5

# Redis
redis:
  image: redis:7-alpine
  ports:
    - "6379:6379"
  volumes:
    - redis_data:/data
  healthcheck:
    test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
    interval: 10s
    timeout: 5s
    retries: 5

# Backend API
api:
  build:
    context: ./backend
    dockerfile: Dockerfile
  ports:
    - "5000:5000"
  environment:
    DATABASE_URL: "Host=postgres;Port=5432;Database=lexnotar_dev;Username=lexnotar;Password="
    REDIS_URL: "redis:6379"
    JWT_SECRET: "dev-secret-key-change-in-production"
    ASPNETCORE_ENVIRONMENT: Development
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
    redis:
      condition: service_healthy
  volumes:
    - ./backend:/app
    - /app/bin
    - /app/obj

# Frontend
frontend:

```

```

build:
  context: ./frontend
  dockerfile: Dockerfile.dev
ports:
  - "3000:3000"
environment:
  VITE_API_URL: http://localhost:5000/api
volumes:
  - ./frontend:/app
  - /app/node_modules
depends_on:
  - api

volumes:
  postgres_data:
  redis_data:

```

Usage:

```

# Start all services
docker-compose up -d

# View logs
docker-compose logs -f api

# Stop all
docker-compose down

# Rebuild after code changes
docker-compose up -d --build

```

7.2. Secrets Management

7.2.1. AWS Secrets Manager

Store sensitive data (DB passwords, API keys).

Create Secret:

```

aws secretsmanager create-secret \
  --name lexnotar/prod/database \
  --description "PostgreSQL credentials" \
  --secret-string '{"username":"lexnotar","password":"SuperSecureP@ssw0rd123"}'

```

Retrieve in Application (.NET):

```

using Amazon.SecretsManager;
using Amazon.SecretsManager.Model;

```

```

public class SecretsService
{
    private readonly IAmazonSecretsManager _client;

    public SecretsService(IAmazonSecretsManager client)
    {
        _client = client;
    }

    public async Task<string> GetSecretAsync(string secretName)
    {
        var request = new GetSecretValueRequest
        {
            SecretId = secretName
        };

        var response = await _client.GetSecretValueAsync(request);
        return response.SecretString;
    }
}

// Usage
var dbCredsJson = await secretsService.GetSecretAsync("lexnotar/prod/database");
var dbCreds = JsonSerializer.Deserialize<DbCredentials>(dbCredsJson);

```

7.2.2. Environment Variables

Non-sensitive config (pentru local dev):

```

# .env file (gitignored)
DATABASE_URL=postgresql://user:pass@localhost:5432/lexnotar_dev
REDIS_URL=redis://localhost:6379
JWT_SECRET=dev-jwt-secret
ANAF_API_KEY=dev-anaf-key
CERTINOMIS_API_KEY=dev-certinomis-key
AWS_S3_BUCKET=lexnotar-documents-dev
AWS_REGION=eu-west-1

```

Load in application: - .NET: IConfiguration (appsettings.json + env vars) - Node.js: dotenv package

Production: Use AWS Secrets Manager sau Azure Key Vault (nu .env files).

7.3. SSL/TLS Certificate Management

7.3.1. AWS Certificate Manager (ACM)

Free SSL certs pentru AWS resources.

Request Certificate:

```
aws acm request-certificate \  
  --domain-name lexnotar.ro \  
  --subject-alternative-names "*.lexnotar.ro" "www.lexnotar.ro" \  
  --validation-method DNS \  
  --region eu-west-1
```

DNS Validation: - ACM provides CNAME records - Add to Route 53 (sau DNS provider) - Auto-renew (ACM handles renewal)

Attach to ALB:

```
resource "aws_lb_listener" "https" {  
  load_balancer_arn = aws_lb.lexnotar_alb.arn  
  port              = "443"  
  protocol          = "HTTPS"  
  ssl_policy        = "ELBSecurityPolicy-TLS-1-2-2017-01"  
  certificate_arn   = aws_acm_certificate.lexnotar_cert.arn  
  
  default_action {  
    type           = "forward"  
    target_group_arn = aws_lb_target_group.lexnotar_tg.arn  
  }  
}
```

7.3.2. Let's Encrypt (On-Premise)

Free SSL pentru self-hosted.

Certbot (automat renewal):

```
# Install Certbot  
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx  
  
# Obtain certificate  
sudo certbot --nginx -d lexnotar.ro -d www.lexnotar.ro  
  
# Auto-renewal (cron job added automatically)  
sudo certbot renew --dry-run
```

Nginx Config:

```
server {  
    listen 443 ssl http2;
```

```

server_name lexnotar.ro www.lexnotar.ro;

ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/lexnotar.ro/fullchain.pem;
ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/lexnotar.ro/privkey.pem;

ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
ssl_prefer_server_ciphers on;

location / {
    proxy_pass http://localhost:5000;
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
}
}

# Redirect HTTP to HTTPS
server {
    listen 80;
    server_name lexnotar.ro www.lexnotar.ro;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
}

```

7.4. Database Security

7.4.1. Encryption at Rest

AWS RDS: - Enable in Terraform: `storage_encrypted = true` - Uses AWS KMS keys (AES-256)
 - Transparent (no app changes needed)

PostgreSQL On-Premise:

```

# pgcrypto extension
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pgcrypto;

# Encrypt sensitive columns
CREATE TABLE persons (
    id UUID PRIMARY KEY,
    cnp VARCHAR(13),
    cnp_encrypted BYTEA -- Encrypted CNP
);

# Insert encrypted
INSERT INTO persons (id, cnp_encrypted)
VALUES (gen_random_uuid(), pgp_sym_encrypt('1234567890123', 'encryption-key'));

```

```
# Query decrypted
SELECT id, pgp_sym_decrypt(cnp_encrypted, 'encryption-key') AS cnp
FROM persons;
```

Recommendation: Use RDS encryption (easier management).

7.4.2. Row-Level Security (RLS)

Enforce office isolation la DB level.

```
-- Enable RLS pe tabel
ALTER TABLE cases ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Policy: User poate vedea doar case-uri din office-ul său
CREATE POLICY office_isolation_policy ON cases
  FOR ALL
  USING (office_id = current_setting('app.current_office_id')::uuid);

-- În aplicație, set context per request:
SET app.current_office_id = 'uuid-office-123';

-- Query (RLS aplică automat filter)
SELECT * FROM cases; -- Returns only cases WHERE office_id = 'uuid-office-123'
```

Benefits: - Imposibil ca developer să uite WHERE office_id = ... (DB enforces) - Protection împotriva SQL injection care bypass app-level checks

7.4.3. Database User Permissions

Principle of Least Privilege:

```
-- Create app user (NOT superuser)
CREATE USER lexnotar_app WITH PASSWORD 'secure-password';

-- Grant only necessary permissions
GRANT CONNECT ON DATABASE lexnotar TO lexnotar_app;
GRANT USAGE ON SCHEMA public TO lexnotar_app;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO lexnotar_app;
GRANT USAGE, SELECT ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO lexnotar_app;

-- Read-only user pentru reports
CREATE USER lexnotar_reports WITH PASSWORD 'another-password';
GRANT CONNECT ON DATABASE lexnotar TO lexnotar_reports;
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO lexnotar_reports;
```

Application: - Migration tool (Flyway, Liquibase): Uses postgres superuser - App runtime: Uses lexnotar_app (limited permissions) - Analytics/BI: Uses lexnotar_reports (read-only)

7.5. API Security

7.5.1. Rate Limiting

Prevent abuse (brute force, DDoS).

Redis-based (Express.js example):

```
import rateLimit from 'express-rate-limit';
import RedisStore from 'rate-limit-redis';
import Redis from 'ioredis';

const redis = new Redis(process.env.REDIS_URL);

// Global rate limit: 100 req/15min per IP
const limiter = rateLimit({
  store: new RedisStore({
    client: redis,
    prefix: 'rl:',
  }),
  windowMs: 15 * 60 * 1000,
  max: 100,
  message: 'Prea multe cereri. Încercați din nou în 15 minute.',
});

app.use('/api/', limiter);

// Strict rate limit pentru login: 5 attempts/15min
const loginLimiter = rateLimit({
  store: new RedisStore({ client: redis, prefix: 'rl:login:' }),
  windowMs: 15 * 60 * 1000,
  max: 5,
  skipSuccessfulRequests: true, // Only count failed logins
  message: 'Prea multe încercări de login. Cont blocat 15 minute.',
});

app.post('/api/v1/auth/login', loginLimiter, authController.login);
```

.NET Core (AspNetCoreRateLimit):

```
// Startup.cs
services.AddMemoryCache();
services.Configure<IpRateLimitOptions>(Configuration.GetSection("IpRateLimiting"));
services.AddSingleton<IRateLimitConfiguration, RateLimitConfiguration>();
services.AddInMemoryRateLimiting();
```

```
// Middleware
app.UseIpRateLimiting();
```

appsettings.json:

```
{
  "IpRateLimiting": {
    "EnableEndpointRateLimiting": true,
    "StackBlockedRequests": false,
    "RealIpHeader": "X-Forwarded-For",
    "GeneralRules": [
      {
        "Endpoint": "*",
        "Period": "15m",
        "Limit": 100
      },
      {
        "Endpoint": "*/api/v1/auth/login",
        "Period": "15m",
        "Limit": 5
      }
    ]
  }
}
```

7.5.2. Input Validation & Sanitization

Prevent injection attacks.

Backend (.NET - FluentValidation):

```
public class CreateCaseValidator : AbstractValidator<CreateCaseRequest>
{
    public CreateCaseValidator()
    {
        RuleFor(x => x.CaseType)
            .NotEmpty()
            .IsInEnum();

        RuleFor(x => x.ObjectDescription)
            .NotEmpty()
            .HasMaxLength(1000)
            .Must(BeValidText).WithMessage("Descriere conține caractere invalide");

        RuleFor(x => x.ContractValue)
            .GreaterThanOrEqualTo(0)
            .When(x => x.ContractValue.HasValue);
    }
}
```

```

    }

    private bool BeValidText(string text)
    {
        // Block SQL keywords, script tags
        var forbidden = new[] { "<script", "DROP TABLE", "DELETE FROM", "--" };
        return !forbidden.Any(f => text.Contains(f, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
    }
}

// Controller
[HttpPost]
public async Task<IActionResult> CreateCase([FromBody] CreateCaseRequest request)
{
    var validator = new CreateCaseValidator();
    var result = await validator.ValidateAsync(request);

    if (!result.IsValid)
    {
        return BadRequest(result.Errors);
    }

    // Proceed...
}

```

Frontend (Zod schema validation):

```

import { z } from 'zod';

const createCaseSchema = z.object({
  caseType: z.enum(['sale_purchase_real_estate', 'donation', 'power_of_attorney']),
  objectDescription: z.string().min(1).max(1000),
  contractValue: z.number().nonnegative().optional(),
});

// Usage
const result = createCaseSchema.safeParse(formData);
if (!result.success) {
  // Show errors
  console.error(result.error.flatten());
}

```

7.5.3. CORS Configuration

Control which domains can call API.

.NET Core:

```
// Startup.cs
services.AddCors(options =>
{
    options.AddPolicy("AllowFrontend", builder =>
    {
        builder.WithOrigins(
            "https://lexnotar.ro",
            "https://www.lexnotar.ro",
            "http://localhost:3000" // Dev only
        )
        .AllowAnyMethod()
        .AllowAnyHeader()
        .AllowCredentials();
    });
});

// Middleware
app.UseCors("AllowFrontend");
```

Node.js (Express):

```
import cors from 'cors';

const corsOptions = {
    origin: ['https://lexnotar.ro', 'http://localhost:3000'],
    credentials: true,
    optionsSuccessStatus: 200,
};

app.use(cors(corsOptions));
```

7.5.4. Security Headers

Helmet.js (Node.js) sau Manual (.NET):

```
// Node.js
import helmet from 'helmet';

app.use(helmet({
    contentSecurityPolicy: {
        directives: {
            defaultSrc: ["'self'"],
            scriptSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"], // Adjust based on needs
            styleSrc: ["'self'", "'unsafe-inline'"],
            imgSrc: ["'self'", "data:", "https:"],
            connectSrc: ["'self'", "https://api.lexnotar.ro"],
        },
    },
}));
```

```

    },
    hsts: {
        maxAge: 31536000, // 1 year
        includeSubDomains: true,
        preload: true,
    },
}));

```

.NET Core:

```

app.Use(async (context, next) =>
{
    context.Response.Headers.Add("X-Content-Type-Options", "nosniff");
    context.Response.Headers.Add("X-Frame-Options", "DENY");
    context.Response.Headers.Add("X-XSS-Protection", "1; mode=block");
    context.Response.Headers.Add("Referrer-Policy", "strict-origin-when-cross-origin");
    context.Response.Headers.Add("Permissions-Policy", "geolocation=(), microphone=(), camera=()");

    await next();
});

```

7.6. Logging & Monitoring

7.6.1. Structured Logging

Serilog (.NET):

```

// Program.cs
Log.Logger = new LoggerConfiguration()
    .MinimumLevel.Information()
    .MinimumLevel.Override("Microsoft", LogEventLevel.Warning)
    .Enrich.FromLogContext()
    .Enrich.WithProperty("Application", "LexNotar.API")
    .Enrich.WithProperty("Environment", Environment.GetEnvironmentVariable("ASPNETCORE_ENVIRONMENT"))
    .WriteTo.Console()
    .WriteTo.File("logs/lexnotar-.log", rollingInterval: RollingInterval.Day)
    .WriteTo.Elasticsearch(new ElasticsearchSinkOptions(new Uri(elasticUrl))
    {
        IndexFormat = "lexnotar-logs-{0:yyyy.MM.dd}",
        AutoRegisterTemplate = true,
    })
    .CreateLogger();

builder.Host.UseSerilog();

// Usage in code
logger.LogInformation("Case {CaseId} created by user {UserId}", caseId, userId);

```



```
logger.LogWarning("Failed login attempt for user {Email} from IP {IpAddress}", email, ipAddress);
logger.LogError(ex, "Error processing document {DocumentId}", documentId);
```

Winston (Node.js):

```
import winston from 'winston';

const logger = winston.createLogger({
  level: 'info',
  format: winston.format.combine(
    winston.format.timestamp(),
    winston.format.errors({ stack: true }),
    winston.format.json()
  ),
  defaultMeta: { service: 'lexnotar-api' },
  transports: [
    new winston.transports.File({ filename: 'logs/error.log', level: 'error' }),
    new winston.transports.File({ filename: 'logs/combined.log' }),
    new winston.transports.Console({
      format: winston.format.combine(
        winston.format.colorize(),
        winston.format.simple()
      ),
    }),
  ],
});

// Usage
logger.info('Case created', { caseId, userId });
logger.warn('Failed login attempt', { email, ipAddress });
logger.error('Document processing error', { error, documentId });
```

7.6.2. Metrics & Dashboards

Prometheus + Grafana:

Expose metrics (.NET - prometheus-net):

```
using Prometheus;

// Startup.cs
app.UseMetricServer(); // Expose /metrics endpoint
app.UseHttpMetrics(); // Collect HTTP metrics

// Custom metrics
public class MetricsService
{
```

```

private static readonly Counter CasesCreated = Metrics
    .CreateCounter("lexnotar_cases_created_total", "Total cases created");

private static readonly Histogram DocumentUploadDuration = Metrics
    .CreateHistogram("lexnotar_document_upload_duration_seconds",
        "Document upload duration in seconds");

public void RecordCaseCreated() => CasesCreated.Inc();

public IDisposable MeasureDocumentUpload() => DocumentUploadDuration.NewTimer();
}

```

Prometheus scrape config:

```

# prometheus.yml
scrape_configs:
  - job_name: 'lexnotar-api'
    static_configs:
      - targets: ['api:5000']
    metrics_path: '/metrics'
    scrape_interval: 15s

```

Grafana Dashboard: - Request rate (req/s) - Response time (p50, p95, p99) - Error rate (%) - Database query time - Active users (concurrent sessions) - Case creation rate (per day)

7.6.3. Alerting

Prometheus Alertmanager:

```

# alertmanager.yml
groups:
  - name: lexnotar_alerts
    interval: 30s
    rules:
      - alert: HighErrorRate
        expr: rate(http_requests_total{status=~"5.."}[5m]) > 0.05
        for: 5m
        labels:
          severity: critical
        annotations:
          summary: "High error rate detected"
          description: "Error rate is {{ $value }}% for the last 5 minutes"

      - alert: DatabaseConnectionPoolHigh
        expr: pg_stat_activity_count > 80
        for: 5m
        labels:
          severity: warning

```

```

    annotations:
      summary: "Database connection pool usage high"

- alert: DiskSpaceRunningOut
  expr: node_filesystem_avail_bytes / node_filesystem_size_bytes < 0.1
  for: 10m
  labels:
    severity: critical
  annotations:
    summary: "Disk space < 10%"

```

Notification channels: - E-mail: team@lexnotar.ro - Slack: #alerts channel - PagerDuty: Pentru critical alerts (24/7)

7.7. Compliance Technical Implementation

7.7.1. GDPR Data Subject Rights

Automated Data Export (Art. 15):

```

public class GdprService
{
    public async Task<byte[]> ExportClientDataAsync(Guid clientId)
    {
        // Collect all data about client
        var person = await _context.Persons.FindAsync(clientId);
        var cases = await _context.CaseParties
            .Where(cp => cp.PartyId == clientId)
            .Include(cp => cp.Case)
            .ToListAsync();
        var documents = await _context.Documents
            .Where(d => cases.Select(c => c.CaseId).Contains(d.CaseId))
            .ToListAsync();
        var invoices = await _context.Invoices
            .Where(i => i.ClientId == clientId)
            .ToListAsync();

        // Generate PDF report
        var pdfData = GenerateGdprExportPdf(person, cases, documents, invoices);

        // Log action
        await _auditService.LogAsync(new AuditLogEntry
        {
            ActionType = "client.gdpr_access_request",
            EntityType = "Person",
            EntityId = clientId,
            UserId = _currentUser.Id,

```

```

        Timestamp = DateTime.UtcNow,
    });

    return pdfData;
}
}

```

7.7.2. Data Anonymization (după 30 ani)

Scheduled Job:

```

public class DataAnonymizationJob : IHostedService
{
    private readonly IServiceProvider _serviceProvider;
    private Timer _timer;

    public Task StartAsync(CancellationToken cancellationToken)
    {
        // Run daily at 03:00
        _timer = new Timer(AnonymizeOldData, null,
            TimeSpan.FromHours(3), TimeSpan.FromDays(1));
        return Task.CompletedTask;
    }

    private async void AnonymizeOldData(object state)
    {
        using var scope = _serviceProvider.CreateScope();
        var context = scope.ServiceProvider.GetRequiredService<ApplicationDbContext>();

        var cutoffDate = DateTime.UtcNow.AddYears(-30);

        var oldCases = await context.Cases
            .Where(c => c.ClosedAt < cutoffDate && !c.IsAnonymized)
            .Include(c => c.CaseParties)
            .ThenInclude(cp => cp.Party)
            .ToListAsync();

        foreach (var case in oldCases)
        {
            foreach (var party in case.CaseParties)
            {
                if (party.PartyType == "person")
                {
                    var person = party.Party as Person;
                    // Anonymize
                    person.Cnp = HashCnp(person.Cnp);
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        person.FirstName = "Persoană";
        person.LastName = $"Fizică {party.Id.ToString().Substring(0, 8)}";
        person.Address = "Municipiu București";
        person.Phone = null;
        person.Email = null;
    }
}

case.IsAnonymized = true;
}

await context.SaveChangesAsync();

_logger.LogInformation("Anonymized {Count} cases older than 30 years", oldCases.Count)
}

private string HashCnp(string cnp) =>
    Convert.ToBase64String(SHA256.HashData(Encoding.UTF8.GetBytes(cnp)));
}

```

7.7.3. Audit Log Immutability

Database trigger (PostgreSQL):

```

-- Prevent UPDATE/DELETE on audit_logs
CREATE OR REPLACE FUNCTION prevent_audit_log_modifications()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'Audit logs are immutable. Cannot modify or delete.';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER audit_log_immutable_trigger
BEFORE UPDATE OR DELETE ON audit_logs
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION prevent_audit_log_modifications();

```

Application-level protection:

```

// Repository only allows INSERT
public class AuditLogRepository
{
    public async Task<AuditLog> CreateAsync(AuditLog log)
    {
        _context.AuditLogs.Add(log);
        await _context.SaveChangesAsync();
        return log;
    }
}

```

```
}  
  
    // No Update or Delete methods exposed  
}
```

7.8. Penetration Testing & Vulnerability Management

7.8.1. Automated Security Scanning

OWASP ZAP (CI/CD integration):

```
# .github/workflows/security-scan.yml  
name: Security Scan  
  
on:  
  schedule:  
    - cron: '0 2 * * 0' # Weekly, Sunday 02:00  
  workflow_dispatch:  
  
jobs:  
  zap-scan:  
    runs-on: ubuntu-latest  
    steps:  
      - name: Checkout code  
        uses: actions/checkout@v3  
  
      - name: Run OWASP ZAP Full Scan  
        uses: zaproxy/action-full-scan@v0.4.0  
        with:  
          target: 'https://staging.lexnotar.ro'  
          rules_file_name: '.zap/rules.tsv'  
          cmd_options: '-a'  
  
      - name: Upload ZAP Report  
        uses: actions/upload-artifact@v3  
        with:  
          name: zap-report  
          path: report_html.html
```

7.8.2. Dependency Vulnerability Scanning

Dependabot (GitHub):

.github/dependabot.yml:

```
version: 2
updates:
  - package-ecosystem: "npm"
    directory: "/frontend"
    schedule:
      interval: "weekly"
    open-pull-requests-limit: 10

  - package-ecosystem: "nuget"
    directory: "/backend"
    schedule:
      interval: "weekly"
```

Snyk (alternative):

```
# Install Snyk CLI
npm install -g snyk

# Test for vulnerabilities
snyk test

# Monitor project
snyk monitor
```

7.8.3. Annual Penetration Test

Process: 1. **Engage certified firm** (Q4 annually) 2. **Scope:** Web app, API, infrastructure 3. **Duration:** 2-3 weeks 4. **Deliverable:** Report cu vulnerabilities (ranked by severity) 5. **Remediation:** Fix critical în 48h, high în 7 days, medium în 30 days 6. **Re-test:** Firm re-tests fixes (included în contract)

Cost estimate: €5,000 - €15,000 per test (depending on scope).

[Next: Implementation Roadmap →](#)

8. Implementation Roadmap

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#)

Obiectiv

Plan de implementare în faze, timeline-uri realiste, priorități features, resource planning.

8.1. Development Phases Overview

Timeline Total: 12-18 luni (MVP → V1.0 Production)

Phase 0: Foundation (Luni 1-2)
Phase 1: MVP Core (Luni 3-6)
Phase 2: Extended Features (Luni 7-10)
Phase 3: Advanced Features (Luni 11-14)
Phase 4: Polish & Launch (Luni 15-18)

8.2. Phase 0: Foundation & Setup (Luni 1-2)

Obiective

- Setup proiect, infrastructure, CI/CD
- Architecture decisions finalizate
- Team onboarding

Tasks

Week 1-2: Project Setup - Git repository (GitHub/GitLab) - Branching strategy (Git Flow: main, develop, feature branches) - CI/CD pipeline (GitHub Actions) - Development environment setup (Docker Compose) - Code standards (ESLint, Prettier, EditorConfig) - Documentation structure (README, CONTRIBUTING, wiki)

Week 3-4: Infrastructure Setup - AWS account setup (production, staging) - Terraform configuration (VPC, RDS, S3, ECS) - Deploy staging environment - Database schema design (initial entities: Office, User, Case, Document) - Authentication scaffold (JWT, user registration/login)

Week 5-6: Foundation Code - Backend API scaffold (.NET Core project structure) - Frontend scaffold (React + Vite + TypeScript) - Database migrations setup (Entity Framework migrations / Flyway) - Basic CRUD endpoints (Users, Offices) - Frontend routing (React Router) - UI component library integration (Ant Design / Shadcn)

Week 7-8: Team Onboarding - Dev team recruited (2 backend, 2 frontend, 1 DevOps/Full-stack) - Knowledge transfer (architecture, product requirements) - First sprint planning (Agile, 2-week sprints)

Deliverable: Development environment funcțional, empty shell app deployed pe staging.

8.3. Phase 1: MVP Core Features (Luni 3-6)

Obiective

MVP = Minimum Viable Product pentru pilot cu 3-5 birouri notariale.

Core features: - Gestiune dosare (lifecycle complet) - Upload/management documente - Clienți (Persoane Fizice/Juridice, basic KYC) - Repertoriu Notarial - Utilizatori & permisiuni (RBAC)

Sprint 1-2 (Luni 3): Case Management Foundation

Backend: - Entități: Case, CaseParty, Person, Company - API endpoints: - POST /api/v1/cases (create) - GET /api/v1/cases (list cu pagination, filters) - GET /api/v1/cases/{id} (detalii) - PATCH /api/v1/cases/{id} (update) - DELETE /api/v1/cases/{id} (soft delete) - Business logic: Case status transitions, validation

Frontend: - Dashboard (statistici simple: total cases, by status) - Case list (tabel cu search, filters, sort) - Case detail page (view toate datele) - Create case form (multi-step: tip act → părți → detalii)

Testing: - Unit tests (backend services, 70% coverage target) - E2E test: Create case flow (Playwright)

Sprint 3-4 (Lună 4): Document Management

Backend: - Entitate: Document - S3 integration (upload, download, versioning) - API endpoints: - POST /api/v1/documents/upload (multipart/form-data) - GET /api/v1/documents/{id}/download - GET /api/v1/cases/{id}/documents (list documents per case) - DELETE /api/v1/documents/{id} - File type validation (PDF, DOCX, JPG, PNG) - Virus scanning (ClamAV integration - optional pentru MVP)

Frontend: - Document upload (drag & drop, progress bar) - Document list (per case, cu preview icons) - Document preview (PDF.js pentru PDF-uri) - Download, delete actions

Sprint 5-6 (Lună 5): Clients & KYC

Backend: - Entități: Person, Company, CompanyRepresentative - API endpoints pentru CRUD clienți - CNP validation (algorithm) - CUI validation + ANAF API integration (verificare validitate firmă) - KYC workflow (status: pending → verified → rejected)

Frontend: - Client management (list, search, create, edit) - Client detail page (dosare asociate, documente) - ANAF integration UI (button “Verifică ANAF” → auto-populate date firmă) - KYC status indicators (badges: Verified, Pending)

Sprint 7-8 (Lună 6): Repertory & Multi-Tenancy

Backend: - Entitate: RepertoryEntry - API endpoints repertoriu - Business logic: Auto-increment repertory number (per office per year) - Validation: Continuitate numere, kronologie - Multi-tenancy enforcement: RLS (Row-Level Security) PostgreSQL

Frontend: - Repertoriu view (tabel cronologic, search, export CSV) - Creare entry repertoriu (manual sau trigger automat la case status “Signed”) - Validation errors display (dacă lipsește nr., dacă date necoerente)

Testing: - Integration tests: Multi-tenant isolation (Office A cannot see Office B data) - Performance test: 1000 cases, 10 concurrent users

Deliverable: MVP funcțional → Deploy pe staging, demo către 3 birouri pilot.

8.4. Phase 2: Extended Features (Luni 7-10)

Obiective

Feedback din pilot → **Refinement + New features pentru production readiness.**

Focus: - Task management & workflow - Scheduling & calendar - Facturare & accounting - E-signature integration (QES)

Sprint 9-10 (Lună 7): Task Management

Backend: - Entitate: Task - API endpoints tasks (CRUD, assign, status update) - Task templates (per case type) - Auto-generation tasks (trigger on case creation)

Frontend: - Task dashboard (My Tasks, Kanban board) - Task detail (checklist, comments, attachments) - Notificări task (reminder deadline, overdue alerts)

Sprint 11-12 (Lună 8): Scheduling & Calendar

Backend: - Entitate: Appointment, RoomResource - API endpoints appointments (CRUD, conflict detection) - Background job: Reminder e-mail/SMS cu 24h înainte

Frontend: - Calendar view (zi, săptămână, lună) - Drag & drop programări - Conflict detection UI (warning dacă notar/sală ocupat) - Integration cu Task calendar view

Sprint 13-14 (Lună 9): Billing & Accounting

Backend: - Entități: Invoice, Payment - Motor calcul onorar (OUG 119/2022 - tarife progresive) - API endpoints invoices, payments - PDF generation (factură template + variabile)

Frontend: - Facturare workflow (draft → emis → plătit) - Invoice preview (PDF în browser) - Înregistrare plăți (cash, transfer, parțial) - Rapoarte: Încasări, clienți restanți

Sprint 15-16 (Lună 10): E-Signature Integration (QES)

Backend: - Entitate: Signature - Integration Certinomis/Namirial API (remote signing) - Webhook handling (signer signed, session completed) - Signature validation (OCSP check)

Frontend: - Signing workflow UI (select signers, send invitations) - Signing dashboard (status tracking: pending, signed, rejected) - Document preview cu signature blocks

Testing: - E2E test: Full signing flow (mock TSP responses)

Deliverable: V0.8 Beta → Extended pilot cu 10 birouri, collect feedback.

8.5. Phase 3: Advanced Features (Luni 11-14)

Objective

Production-grade features + Special workflows + Compliance completă.

Focus: - Conflict of Interest detection - Successions workflow - Power of Attorney registry - Compliance & audit trails - External integrations (ONRC, RAR, ANCPI)

Sprint 17-18 (Lună 11): Conflict Detection & Mentions

Backend: - Entități: ConflictOfInterest, Mention - Algorithm conflict detection (run on case party add) - API endpoints conflicts, mentions - Business logic: Resolution workflow (accepted/refused)

Frontend: - Conflict alerts (pop-up când detectat) - Conflict management UI (accept cu consimțământ, refuz) - Mentions pe repertoriu (add, view history)

Sprint 19-20 (Lună 12): Successions Workflow

Backend: - Entități: Succession, Heir, Asset - Multi-phase workflow (inventory → heirs → acceptance → partition) - API endpoints successions (special CRUD)

Frontend: - Succession case UI (timeline workflow stages) - Heirs management (add, relationship, inheritance share) - Assets inventory (immobile, mobile, conturi bancare)

Sprint 21-22 (Lună 13): PowerOfAttorney Registry & External Integrations

Backend: - Entitate: PowerOfAttorney - Registry cu expiry tracking (job automat detectează expirate) - Integrations: ONRC (Recom.ro), RAR (CarVertical) - API wrappers pentru servicii externe (with caching)

Frontend: - PowerOfAttorney registry view (search, filter by status) - Integration UI (buttons “Verifică ONRC”, “Verifică RAR”) - Display rezultate verificări (badge-uri, alerts)

Sprint 23-24 (Lună 14): Compliance & Audit

Backend: - Entitate: ActivityLog (comprehensive audit trail) - Trigger-based logging (toate acțiunile critice) - GDPR implementation: Data export, deletion workflow - Anonymization job (scheduled, pentru dosare > 30 ani)

Frontend: - Audit log view (admin only, search, filters) - GDPR client requests UI (export date, evaluare ștergere) - Compliance dashboard (KPI-uri: repertoriu compliance, GDPR requests stats)

Testing: - Security audit: Penetration test (extern firm - Q4) - GDPR compliance review (legal team + DPO)

Deliverable: V1.0 Release Candidate → Feature complete, testing intens.

8.6. Phase 4: Polish & Launch (Luni 15-18)

Obiective

Bug fixes, performance optimization, documentation, marketing, go-to-market.

Sprint 25-26 (Lună 15): Bug Fixes & Performance

Activities: - Bug bash (toată echipa testează, raportează bugs) - Performance optimization: - Database query optimization (indexes, query analysis) - Frontend bundle size reduction (code splitting, lazy loading) - Image optimization (WebP, responsive images) - Load testing (JMeter: 100 concurrent users, 1000 req/min)

Sprint 27-28 (Lună 16): Documentation & Training

Activities: - User documentation: - User manual (PDF + online knowledge base) - Video tutorials (YouTube: “Cum creez un dosar?”, “Cum generez un act?”) - FAQ - Developer documentation: - API documentation (Swagger/OpenAPI auto-generated) - Architecture diagrams (updated) - Deployment guide (on-premise) - Training materials: - Webinar pentru notari (demo live features) - Training pentru asistenți (hands-on workshop)

Sprint 29-30 (Lună 17): Marketing & Sales Prep

Activities: - Website (lexnotar.ro): - Landing page (tagline: “Acte corecte. Flux eficient.”) - Features page - Pricing page - Contact form / Demo request - Social media setup (LinkedIn, Facebook - target notari) - E-mail marketing: - Newsletter setup (Mailchimp) - Drip campaign pentru leads - Partnerships: - Camera Notarilor (pitch colaborare oficială) - QES providers (Certinomis, Namirial - partnership agreements) - Pricing finalization (beta customers feedback)

Sprint 31-32 (Lună 18): Launch Preparation & Go-Live

Week 1-2: - Production environment final setup (AWS production account) - Security review (final penetration test, compliance checklist) - Data migration scripts (pentru beta customers: migrate staging → production) - Monitoring & alerting setup (Prometheus, Grafana, PagerDuty)

Week 3: - Soft launch (beta customers switch to production) - Support team ready (2 support agents, response time SLA defined) - Monitor metrics (error rate, performance, user feedback)

Week 4: - **Public Launch** (announce pe LinkedIn, Camera Notarilor newsletter) - Press release (publicații juridice, IT) - Launch promotion (50% discount primele 3 luni pentru early adopters)

Deliverable: LexNotar V1.0 Production Live!

8.7. Post-Launch Roadmap (Luni 19+)

V1.1 - V1.3 (Luni 19-24): Iterations Based on Feedback

Focus: - Bug fixes din production - Minor features requested by users - Performance optimizations - Support integration requests (ex: client vrea integration cu soft contabilitate specific)

V2.0 (Anul 2): Major Features

Portal Client (Self-Service) - Client login (view dosare, documente) - Programare online (calendar public) - Upload documente (direct în dosar) - Plăți online (card/PayPal integration)

Mobile App (iOS/Android) - View dosare, documente - Notifications push - Semnare QES din mobile - Programări (mobile calendar)

Advanced Analytics & BI - Dashboard advanced (Metabase, Tableau integration) - Custom reports builder - Predictive analytics (ex: forecast încasări luna următoare)

AI Features - OCR automat pentru documente uploadate - Document classification (auto-detect tip document) - NLP pentru search full-text inteligent - Chatbot support (FAQ automated)

Internationalization - Multi-language (English, Hungarian) - Support pentru alte țări EU (adaptation regulamente locale)

8.8. Team & Resource Planning

Phase 0-1 (Luni 1-6): Core Team

Roles: - 1× **Tech Lead / Architect** (full-time) - 2× **Backend Developers** (.NET Core, full-time) - 2× **Frontend Developers** (React, full-time) - 1× **DevOps Engineer** (part-time, 50%) - 1× **Product Manager** (full-time) - 1× **UX/UI Designer** (part-time, 50%) - 1× **QA Engineer** (full-time, starts Sprint 3)

Total FTE: ~7.5 full-time equivalents

Phase 2-3 (Luni 7-14): Extended Team

Add: - +1 **Backend Developer** (pentru integrations complexity) - +1 **QA Engineer** (testing load increase) - 1× **Legal/Compliance Consultant** (part-time, pentru GDPR review)

Total FTE: ~10 full-time equivalents

Phase 4 (Luni 15-18): Launch Team

Add: - 2× **Support Engineers** (pentru post-launch support) - 1× **Marketing Manager** (full-time) - 1× **Sales Representative** (full-time)

Total FTE: ~14 full-time equivalents

Budget Estimate (Total, MVP → V1.0 Launch)

Development (18 months): - Salaries (average €3,500/month per FTE, 10 FTE average): €630,000 - Infrastructure (AWS staging + production): €15,000 - Software licenses (IDEs, tools, QES provider): €10,000 - Legal/Compliance consulting: €20,000 - Marketing (website, ads, events): €30,000 - Miscellaneous (office, travel, etc.): €20,000

Total: ~€725,000 (pentru 18 luni, full team, production launch)

Funding options: - Seed investment (€750k - €1M pentru 18-24 months runway) - Bootstrap (dacă founders au capital) - Grants (EU Horizon, national innovation grants)

8.9. Risk Management

Technical Risks

Risk	Probability	Impact	Mitigation
QES integration complexity	Medium	High	Start early (Sprint 15), pilot cu 1 provider, buffer time
Performance issues (scale)	Medium	High	Load testing early, horizontal scaling strategy ready
Database migration issues	Low	Medium	Staging env testing, rollback plan, backup before migration
Third-party API downtime (ANAF, ONRC)	Medium	Medium	Caching, fallback (manual input), retry logic

Business Risks

Risk	Probability	Impact	Mitigation
Low adoption (notari reticenți la digital)	Medium	High	Pilot program, hands-on training, partnership cu Camera Notarilor
Competitor launches similar product	Medium	Medium	Speed to market (MVP rapid), differentiation (compliance focus, RO-specific)
Regulatory changes (new laws)	Low	Medium	Legal consultant on retainer, agile architecture (easy to adapt)
Funding runs out	Low	High	Milestone-based funding, revenue from beta customers, cost control

Legal/Compliance Risks

Risk	Probability	Impact	Mitigation
GDPR violation	Low	Critical	DPO (Data Protection Officer), compliance audit pre-launch, lawyer review
Data breach	Low	Critical	Security best practices, penetration testing, insurance (cyber liability)
QES signatures invalidated	Low	High	Use certified TSPs only (Certinomis, Namirial), LTV implementation

8.10. Success Metrics (KPIs)

Phase 1 (MVP): Pilot Program

Targets (End of Month 6): - 3-5 birouri notariale active în pilot - 100+ dosare create în sistem - 500+ documente uploadate - 20+ acte semnate (QES sau fizic) - 0 critical bugs în production (severity P0) - System uptime > 99% (staging environment)

Phase 4 (Launch): Public Availability

Targets (End of Month 18): - 20-30 birouri notariale plătitoare (subscription activ) - **MRR (Monthly Recurring Revenue): €10,000 - €15,000** - (20 offices × €500/month average) - 1,000+ dosare active în sistem - 5,000+ documente gestionate - 200+ acte semnate QES - **System uptime: 99.5%** (SLA commitment) - **Customer satisfaction: > 4.0/5.0** (NPS survey) - **Support response time: < 4h** (business hours)

Year 2 (Growth): Scale

Targets (End of Month 30): - 100+ birouri notariale - **MRR: €50,000+** - 10,000+ dosare - **Break-even** (revenue > costs) - **Team: 20 FTE** (support, sales, dev continues) - **V2.0 launched** (Portal Client, Mobile App)

8.11. Launch Checklist

Pre-Launch (Month 17)

Technical: - ☐ Production environment deployed & tested - ☐ Database migration scripts validated (staging → production) - ☐ Backup & restore tested (DR drill) - ☐ Monitoring & alerting configured (Prometheus, Grafana, PagerDuty) - ☐ Load testing completed (100 concurrent users, no issues) - ☐ Security scan completed (OWASP ZAP, no critical vulnerabilities) - ☐ SSL certificate installed (lexnotar.ro) - ☐ DNS configured (Route 53 → ALB)

Compliance: - ☐ GDPR compliance audit completed (legal team sign-off) - ☐ DPA (Data Processing Agreement) templates ready (pentru clienți) - ☐ Terms of Service & Privacy Policy published - ☐ Cookie consent banner implemented (GDPR)

Documentation: - ☐ User manual published (knowledge base) - ☐ Video tutorials uploaded (YouTube channel) - ☐ API documentation available (Swagger UI) - ☐ Deployment guide for on-premise (PDF)

Business: - ☐ Pricing finalized & published (website) - ☐ Payment processor integrated (Stripe/PayPal) - ☐ Support ticketing system ready (Freshdesk/Zendesk) - ☐ Support team trained (2 agents) - ☐ Marketing materials ready (landing page, brochures, pitch deck)

Launch Day (Month 18, Week 4)

Morning (09:00): - ☐ Final smoke tests (production environment) - ☐ DNS cutover (if needed, point lexnotar.ro → production) - ☐ Announce internally (team celebration!)

Noon (12:00): - ☐ Public announcement (LinkedIn post, website live) - ☐ E-mail blast către leads (500+ contacts din conferences, events) - ☐ Press release sent (10 publicații juridice/IT)

Afternoon (15:00): - ☐ Monitor metrics (error rate, traffic, sign-ups) - ☐ Support team on standby (handle influx questions)

Evening (18:00): - ☐ Daily standup (team review day, any issues?) - ☐ Celebrate! (team dinner)

Post-Launch (Week 1-4)

Week 1: - ☐ Monitor system stability (uptime, errors) - ☐ Daily check-ins cu early customers (feedback calls) - ☐ Bug triage & hotfixes (critical issues < 24h)

Week 2: - ☐ Collect user feedback (survey, NPS) - ☐ Plan V1.1 (prioritize top 5 requested features)

Week 3: - ☐ Marketing push (LinkedIn ads, Google Ads campaign) - ☐ Webinar demo (invite 50+ prospects)

Week 4: - ☐ Sprint planning V1.1 (incorporate feedback) - ☐ Review KPIs vs. targets (adjust strategy if needed)

8.12. Long-Term Vision (3-5 Years)

Year 3-5 Objectives: - **Expand to EU markets** (adapt pentru civil law notaries în Italia, Spania, Franța) - **Enterprise tier** (500+ user offices, custom integrations, dedicated infrastructure) - **AI-powered features** (act generation automat din voice input, predictive compliance) - **Blockchain integration** (pentru tamper-proof document registry, experimental) - **Adjacent verticals** (avocați, executori, instanțe - similar workflow needs) - **Exit options** (acquisition by LegalTech major sau IPO if scale achieved)

Final Note:

Acest roadmap este **realist dar ambițios**. Presupune: - **Team dedicat, competent** - **Funding suficient** (€750k - €1M pentru 18 luni) - **Product-market fit validat** (pilot program confirma need) - **Execution disciplinată** (Agile, sprints de 2 săptămâni, daily standups)

Flexibility: Roadmap-ul va evolua based on feedback, market changes, technical discoveries. Key = **iterație rapidă și focus pe value delivery pentru notari**.

Blueprint Complete!

Annex 9: External Integrations - Technical Specifications

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Specificații tehnice detaliate pentru integrările cu servicii externe obligatorii și opționale.

9.1. ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală)

9.1.1. Verificare CUI (Cod Unic Înregistrare)

API Endpoint: <https://webservicesp.anaf.ro/PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva>

Method: POST

Authentication: None (public endpoint, rate limited)

Request Format:

```
[
  {
    "cui": 12345678,
    "data": "2025-11-21"
  }
]
```

Response Format:

```
{
  "cod": 200,
  "message": "SUCCESS",
  "found": [
    {
      "date_generale": {
        "cui": 12345678,
```

```

    "data": "2025-11-21",
    "denumire": "SC EXEMPLU SRL",
    "adresa": "BUCURESTI SECTORUL 1, STR. EXEMPLU, NR. 10",
    "nrRegCom": "J40/1234/2020",
    "telefon": "0212345678",
    "fax": "",
    "codPostal": "010101",
    "act": "Act constitutiv",
    "stare_inactiv": false,
    "data_inregistrare": "2020-01-15",
    "cod_CAEN": "6201",
    "iban": "RO49AAAA1B31007593840000",
    "statusRO_e_Factura": false,
    "organFiscalCompetent": "Administrația Sectorială de Finanțe Publice Sector 1",
    "forma_de_proprietate": "PROPR.PRIVATA-CAPITAL PRIVAT AUTOHTON",
    "forma_organizare": "PERSOANA JURIDICA ROMANA",
    "forma_juridica": "SOCIETATE COMERCIALĂ CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ"
  },
  "inregistrare_scop_Tva": {
    "scpTVA": true,
    "perioade_TVA": [
      {
        "data_inceput_ScpTVA": "2020-02-01",
        "data_sfarsit_ScpTVA": "",
        "data_anul_imp_ScpTVA": "",
        "mesaj_ScpTVA": ""
      }
    ]
  },
  "inregistrare_REMI": {
    "dataInceputRegimMiniIntrep": "",
    "dataAnulareRegimMiniIntrep": "",
    "dataActualizareRegimMiniIntrep": "",
    "statusRegimMiniIntrep": false
  },
  "stare_inactiv": {
    "dataInactivare": "",
    "dataReactivare": "",
    "dataPublicare": "",
    "dataRadiere": "",
    "statusInactivi": false
  },
  "inregistrare_SplitTVA": {
    "dataInceputSplitTVA": "",
    "dataAnulareSplitTVA": "",
    "statusSplitTVA": false
  },
  },

```

```

        "adresa_sediu_social": {
            "sdenumire_Strada": "STR. EXEMPLU",
            "snumar_Strada": "10",
            "sdenumire_Localitate": "BUCURESTI SECTORUL 1",
            "scod_Localitate": "179132",
            "sdenumire_Judet": "BUCURESTI",
            "scod_Judet": "40",
            "scod_JudetAuto": "B",
            "stara": "ROMANIA",
            "sdetalii_Adresa": "",
            "scod_Postal": "010101"
        },
        "adresa_domiciliu_fiscal": {
            "ddenumire_Strada": "STR. EXEMPLU",
            "dnumar_Strada": "10",
            "ddenumire_Localitate": "BUCURESTI SECTORUL 1",
            "dcod_Localitate": "179132",
            "ddenumire_Judet": "BUCURESTI",
            "dcod_Judet": "40",
            "dcod_JudetAuto": "B",
            "dtara": "ROMANIA",
            "ddetalii_Adresa": "",
            "dcod_Postal": "010101"
        }
    }
},
"notFound": []
}

```

Error Handling:

```

{
    "cod": 400,
    "message": "Cerere invalida",
    "notFound": [
        {
            "cui": 99999999,
            "data": "2025-11-21"
        }
    ]
}

```

Implementation (C#):

```

public class AnafService
{
    private readonly HttpClient _httpClient;
    private readonly IMemoryCache _cache;
    private readonly ILogger<AnafService> _logger;
}

```

```

public AnafService(HttpClient httpClient, IMemoryCache cache, ILogger<AnafService> logger)
{
    _httpClient = httpClient;
    _httpClient.BaseAddress = new Uri("https://webservicesp.anaf.ro/");
    _cache = cache;
    _logger = logger;
}

public async Task<AnafCompanyInfo> GetCompanyInfoAsync(string cui, DateTime? date = null)
{
    var cacheKey = $"anaf_cui_{cui}_{date?.ToString("yyyy-MM-dd")} ?? DateTime.Today.ToString("yyyy-MM-dd");

    // Check cache first (24h TTL)
    if (_cache.TryGetValue(cacheKey, out AnafCompanyInfo cachedInfo))
    {
        _logger.LogInformation("ANAF data retrieved from cache for CUI {CUI}", cui);
        return cachedInfo;
    }

    var request = new[]
    {
        new { cui = int.Parse(cui), data = (date ?? DateTime.Today).ToString("yyyy-MM-dd") }
    };

    var response = await _httpClient.PostAsJsonAsync("PlatitorTvaRest/api/v8/ws/tva", request);

    if (!response.IsSuccessStatusCode)
    {
        _logger.LogError("ANAF API error: {StatusCode}", response.StatusCode);
        throw new ExternalServiceException("ANAF API unavailable");
    }

    var result = await response.Content.ReadFromJsonAsync<AnafResponse>();

    if (result?.Found?.Any() != true)
    {
        throw new NotFoundException($"CUI {cui} not found in ANAF database");
    }

    var companyInfo = MapToCompanyInfo(result.Found[0]);

    // Cache for 24 hours
    _cache.Set(cacheKey, companyInfo, TimeSpan.FromHours(24));

    _logger.LogInformation("ANAF data retrieved for CUI {CUI}", cui);
    return companyInfo;
}

```

```

private AnafCompanyInfo MapToCompanyInfo(AnafCompanyData data)
{
    return new AnafCompanyInfo
    {
        Cui = data.DateGenerale.Cui.ToString(),
        Denumire = data.DateGenerale.Denumire,
        Adresa = data.DateGenerale.Adresa,
        NrRegCom = data.DateGenerale.NrRegCom,
        Telefon = data.DateGenerale.Telefon,
        CodPostal = data.DateGenerale.CodPostal,
        IsVatPayer = data.InregistreeScopTva?.ScpTVA ?? false,
        VatNumber = data.InregistreeScopTva?.ScpTVA == true
            ? $"RO{data.DateGenerale.Cui}"
            : null,
        IsActive = !data.DateGenerale.StareInactiv,
        DataInregistrare = DateTime.Parse(data.DateGenerale.DataInregistrare),
        CodCaen = data.DateGenerale.CodCaen
    };
}

```

Rate Limits: - 100 requests/minute per IP - **Retry strategy:** Exponential backoff (1s, 2s, 4s) - **Fallback:** Manual input dacă API down

9.1.2. Verificare Certificate Fiscale (PF/PJ)

API Endpoint: <https://webservicesp.anaf.ro/AsynchWebService/api/v8/ws/tit>

Note: Requires authentication (certificat digital sau API key)

Request Format:

```

[
  {
    "cui": "1234567890123",
    "an": 2025
  }
]

```

Response: XML document (extract CF în format PDF/XML)

Implementation: Similar cu CUI verification, dar necesită cert authentication.

9.2. ONRC (Oficiul Național al Registrului Comerțului)

9.2.1. Via Recom.ro API

Base URL: `https://api.recom.ro/v1`

Authentication: Bearer token (API key)

Endpoint: `GET /companies/{cui}`

Response Format:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "cui": "12345678",
    "denumire": "SC EXEMPLU SRL",
    "nrRegCom": "J40/1234/2020",
    "dataInfiintare": "2020-01-15",
    "capitalSocial": 200,
    "capitalSocialVarsat": 200,
    "stare": "ACTIVA",
    "sediu": {
      "judet": "BUCURESTI",
      "localitate": "BUCURESTI SECTORUL 1",
      "strada": "STR. EXEMPLU",
      "numar": "10",
      "codPostal": "010101"
    },
    "administratori": [
      {
        "nume": "POPESCU ION",
        "cnp": "1800101123456",
        "functie": "ADMINISTRATOR",
        "dataNumirii": "2020-01-15",
        "dataIncetarii": null
      }
    ],
    "asociati": [
      {
        "nume": "POPESCU ION",
        "parteSociala": 100,
        "valoareParteSociala": 200
      }
    ],
    "codCaen": [
      {
        "cod": "6201",
        "descriere": "Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)",
        "principal": true
      }
    ]
  }
}
```



```

    }
  ]
}
}

```

Implementation (C#):

```

public class OnrcService
{
    private readonly HttpClient _httpClient;
    private readonly string _apiKey;

    public OnrcService(HttpClient httpClient, IConfiguration config)
    {
        _httpClient = httpClient;
        _httpClient.BaseAddress = new Uri("https://api.recom.ro/v1/");
        _apiKey = config["Recom:ApiKey"];
        _httpClient.DefaultRequestHeaders.Authorization =
            new AuthenticationHeaderValue("Bearer", _apiKey);
    }

    public async Task<OnrcCompanyInfo> GetCompanyDetailsAsync(string cui)
    {
        var response = await _httpClient.GetAsync($"companies/{cui}");

        if (!response.IsSuccessStatusCode)
        {
            if (response.StatusCode == System.Net.HttpStatusCode.NotFound)
                throw new NotFoundException($"Company with CUI {cui} not found");

            throw new ExternalServiceException("ONRC API unavailable");
        }

        var result = await response.Content.ReadFromJsonAsync<RecomApiResponse>();
        return MapToOnrcCompanyInfo(result.Data);
    }
}

```

Pricing (Recom.ro): - **Free tier:** 100 requests/month - **Paid:** €29/month (1000 requests), €99/month (10,000 requests)

Rate Limits: 10 requests/second

9.2.2. Alternative: OpenAPI.ro

Base URL: <https://api.openapi.ro/api>

Endpoint: GET /companies/ro/{cui}

Similar structure, pricing: €19/month (500 requests)

9.3. RAR (Registrul Auto Român)

9.3.1. Via CarVertical API

Base URL: <https://api.carvertical.com/v1>

Authentication: Bearer token

Endpoint: GET /reports/{vin}

Request:

```
GET /v1/reports/WVWZZZ1KZBW000001 HTTP/1.1
Host: api.carvertical.com
Authorization: Bearer your_api_token
```

Response (simplified):

```
{
  "vin": "WVWZZZ1KZBW000001",
  "vehicle": {
    "make": "Volkswagen",
    "model": "Golf",
    "year": 2020,
    "type": "Passenger car",
    "engineDisplacement": 1984,
    "enginePower": 110,
    "fuelType": "Diesel"
  },
  "registration": {
    "country": "RO",
    "firstRegistration": "2020-05-15",
    "lastRegistration": "2022-03-10",
    "currentOwner": {
      "type": "private",
      "since": "2022-03-10"
    }
  },
  "liens": [],
  "stolenStatus": {
    "isStolen": false,
    "checkDate": "2025-11-21"
  },
  "damageHistory": [
    {
      "date": "2023-03-15",
      "type": "Minor damage",
    }
  ]
}
```

```

        "description": "Light collision repaired",
        "cost": 1500
    }
],
"mileage": [
    {
        "value": 45000,
        "unit": "km",
        "date": "2023-11-01",
        "source": "Service record"
    }
]
}

```

Implementation (C#):

```

public class RarService
{
    private readonly HttpClient _httpClient;

    public async Task<VehicleReport> GetVehicleReportAsync(string vin)
    {
        var response = await _httpClient.GetAsync($"reports/{vin}");

        if (!response.IsSuccessStatusCode)
            throw new ExternalServiceException("RAR/CarVertical API error");

        var report = await response.Content.ReadFromJsonAsync<CarVerticalReport>();

        return new VehicleReport
        {
            Vin = report.Vin,
            Make = report.Vehicle.Make,
            Model = report.Vehicle.Model,
            Year = report.Vehicle.Year,
            HasLiens = report.Liens?.Any() ?? false,
            IsStolen = report.StolenStatus.IsStolen,
            DamageCount = report.DamageHistory?.Count ?? 0,
            LastMileage = report.Mileage?.OrderByDescending(m => m.Date).FirstOrDefault()?.Value
        };
    }
}

```

Pricing (CarVertical): - **Pay-per-report:** €5-10 per VIN check - **Subscription:** €99/month (50 reports), €299/month (200 reports)

9.3.2. Alternative: AutoDNA

Similar functionality, pricing €3-7 per report

9.4. ANCPI (Cadastru și Carte Funciară)

9.4.1. ECRIS Portal Integration

Status: Nu există API public (as of 2025)

Current workflow: 1. Manual: Notar accesează portal ECRIS (<https://ecris.ancpi.ro>) 2. Login cu certificat digital 3. Solicită extras CF (introduce nr. CF) 4. Descarcă PDF (3-10 minute procesare)

LexNotar Integration (semi-automated): - Button “Solicită extras CF” → Opens ECRIS portal în tab nou (pre-filled cu date) - Notar: Login manual, confirm solicitare - După descărcare: Upload PDF în LexNotar (drag & drop)

Future (dacă ANCPI lansează API): - Fully automated: API call → Wait → Receive PDF → Auto-attach to case

9.4.2. Parsing Extras CF (OCR)

Technology: Tesseract OCR + Custom regex patterns

Extract: - Nr. Carte Funciară - Proprietar(i) curent(i) - Sarcini (ipoteci, interdicții, poprituri) - Suprafață - Adresă imobil

Implementation:

```
public class CadastralService
{
    private readonly ITesseractService _ocrService;

    public async Task<CadastralExtract> ParseExtractCfAsync(Stream pdfStream)
    {
        // Convert PDF to images
        var images = await ConvertPdfToImagesAsync(pdfStream);

        // OCR each page
        var texts = new List<string>();
        foreach (var image in images)
        {
            var text = await _ocrService.ExtractTextAsync(image, "ron"); // Romanian
            texts.Add(text);
        }

        var fullText = string.Join("\n", texts);
    }
}
```

```

    // Parse with regex
    var cfNumber = ExtractCfNumber(fullText);
    var owners = ExtractOwners(fullText);
    var liens = ExtractLiens(fullText);

    return new CadastralExtract
    {
        CfNumber = cfNumber,
        Owners = owners,
        Liens = liens,
        RawText = fullText
    };
}

private string ExtractCfNumber(string text)
{
    var match = Regex.Match(text, @"Nr\.\s*carte\s*funciara[:\s]+(\d+[-/]\w+[-/]\w+)",
        RegexOptions.IgnoreCase);
    return match.Success ? match.Groups[1].Value : null;
}
}

```

9.5. QES Providers (Semnătură Electronică)

9.5.1. Certinomis API

Base URL: <https://api.certinomis.com/v1>

Authentication: Bearer token (API key)

Create Signing Session:

Endpoint: POST /signing-sessions

Request:

```

{
  "document": {
    "name": "Act_vanzare_Popescu_Ionescu.pdf",
    "content": "base64_encoded_pdf_content_here...",
    "mimeType": "application/pdf"
  },
  "signers": [
    {
      "name": "Popescu Ion",
      "identifierType": "ro_cnp",
      "identifier": "1800101123456",
      "email": "popescu@example.com",

```

```

    "phone": "+40722123456",
    "signaturePosition": {
      "page": 5,
      "x": 100,
      "y": 700,
      "width": 200,
      "height": 80
    }
  },
  {
    "name": "Ionescu Maria",
    "identifierType": "ro_cnp",
    "identifier": "2850202234567",
    "email": "ionescu@example.com",
    "phone": "+40733987654",
    "signaturePosition": {
      "page": 5,
      "x": 350,
      "y": 700,
      "width": 200,
      "height": 80
    }
  }
],
"workflow": "sequential",
"expiresIn": 604800,
"callbackUrl": "https://lexnotar.ro/api/webhooks/certinomis",
"metadata": {
  "caseId": "case_123",
  "officeId": "office_456"
}
}

```

Response:

```

{
  "sessionId": "sess_abc123def456",
  "status": "pending",
  "createdAt": "2025-11-21T10:00:00Z",
  "expiresAt": "2025-11-28T10:00:00Z",
  "signingLinks": {
    "1800101123456": "https://sign.certinomis.com/sess_abc123def456/signer1",
    "2850202234567": "https://sign.certinomis.com/sess_abc123def456/signer2"
  }
}

```

Webhook Events:

1. Signer Signed:

```
{
  "event": "signer.signed",
  "sessionId": "sess_abc123def456",
  "signerIdentifier": "1800101123456",
  "signedAt": "2025-11-21T15:30:00Z",
  "certificateInfo": {
    "issuer": "Certinomis CA",
    "serialNumber": "CERT123456",
    "validFrom": "2024-01-01T00:00:00Z",
    "validTo": "2027-01-01T00:00:00Z"
  },
  "metadata": {
    "caseId": "case_123",
    "officeId": "office_456"
  }
}
```

2. Session Completed:

```
{
  "event": "session.completed",
  "sessionId": "sess_abc123def456",
  "completedAt": "2025-11-21T16:00:00Z",
  "signedDocumentUrl": "https://api.certinomis.com/v1/documents/doc_xyz789",
  "signedDocumentDownloadUrl": "https://cdn.certinomis.com/signed/doc_xyz789.pdf?token=...",
  "signatures": [
    {
      "signerIdentifier": "1800101123456",
      "signedAt": "2025-11-21T15:30:00Z",
      "certificateSerial": "CERT123456"
    },
    {
      "signerIdentifier": "2850202234567",
      "signedAt": "2025-11-21T16:00:00Z",
      "certificateSerial": "CERT789012"
    }
  ],
  "metadata": {
    "caseId": "case_123",
    "officeId": "office_456"
  }
}
```

Implementation (C#):

```
public class CertinomisService
{
    private readonly HttpClient _httpClient;
    private readonly string _apiKey;
```

```

public async Task<SigningSession> CreateSigningSessionAsync(CreateSigningSessionRequest request)
{
    var response = await _httpClient.PostAsJsonAsync("signing-sessions", request);
    response.EnsureSuccessStatusCode();

    var session = await response.Content.ReadFromJsonAsync<SigningSession>();

    // Send signing links to signers via email/SMS
    await SendSigningInvitationsAsync(session);

    return session;
}

public async Task<byte[]> DownloadSignedDocumentAsync(string documentUrl)
{
    var response = await _httpClient.GetAsync(documentUrl);
    response.EnsureSuccessStatusCode();

    return await response.Content.ReadAsByteArrayAsync();
}
}

// Webhook controller
[ApiController]
[Route("api/webhooks/certinomis")]
public class CertinomisWebhookController : ControllerBase
{
    private readonly ISignatureService _signatureService;

    [HttpPost]
    public async Task<IActionResult> HandleWebhook([FromBody] CertinomisWebhookEvent webhookEvent)
    {
        // Verify webhook signature (HMAC)
        if (!VerifyWebhookSignature(Request))
            return Unauthorized();

        switch (webhookEvent.Event)
        {
            case "signer.signed":
                await _signatureService.HandleSignerSignedAsync(webhookEvent);
                break;

            case "session.completed":
                await _signatureService.HandleSessionCompletedAsync(webhookEvent);
                break;

            case "signer.rejected":

```



```

        await _signatureService.HandleSignerRejectedAsync(webhookEvent);
        break;

        case "session.expired":
            await _signatureService.HandleSessionExpiredAsync(webhookEvent);
            break;
    }

    return Ok();
}
}

```

Pricing (Certinomis): - **Setup:** Free (API integration) - **Per signature:** €2-4 (volume discounts available) - **Remote certificate:** €300/year per user - **SMS OTP:** €0.05 per SMS

9.5.2. Namirial API

Similar structure to Certinomis, alternative provider

Base URL: <https://api.namirial.com/v1>

Pricing: €2.50-5 per signature

9.6. E-mail Service (SendGrid)

Base URL: <https://api.sendgrid.com/v3>

Authentication: Bearer token (API key)

Send E-mail:

Endpoint: POST /mail/send

Request:

```

{
  "personalizations": [
    {
      "to": [
        {
          "email": "client@example.com",
          "name": "Popescu Ion"
        }
      ],
      "dynamic_template_data": {
        "client_name": "Popescu Ion",
        "case_number": "2025/123",
        "appointment_date": "25.11.2025",

```

```

        "appointment_time": "10:00",
        "notary_name": "Maria Popescu",
        "office_address": "Str. Exemplu nr. 1, București"
    }
},
"from": {
    "email": "noreply@lexnotar.ro",
    "name": "LexNotar"
},
"template_id": "d-123456789abcdef",
"attachments": [
    {
        "content": "base64_encoded_pdf",
        "filename": "Factura-2025-123.pdf",
        "type": "application/pdf"
    }
]
}

```

Response:

```

{
    "message_id": "msg_abc123"
}

```

Pricing (SendGrid): - **Free tier:** 100 emails/day - **Essentials:** \$19.95/month (50,000 emails) - **Pro:** \$89.95/month (100,000 emails)

9.7. SMS Service (Twilio)

Base URL: `https://api.twilio.com/2010-04-01`

Authentication: Basic Auth (Account SID + Auth Token)

Send SMS:

Endpoint: `POST /Accounts/{AccountSid}/Messages.json`

Request:

```

POST /2010-04-01/Accounts/ACxxxx/Messages.json HTTP/1.1
Host: api.twilio.com
Authorization: Basic base64(AccountSID:AuthToken)
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

```

```

From=+40722123456&To=+40733987654&Body=Reminder: Programare notariat maine 25.11 ora 10:00. Ad

```

Response:

```
{
  "sid": "SMxxxx",
  "date_created": "2025-11-21T10:00:00Z",
  "status": "queued",
  "price": null,
  "price_unit": "USD"
}
```

Pricing (Twilio): - SMS Romania: ~\$0.05 per SMS (€0.045) - No monthly fee (pay-per-use)

9.8. Currency Exchange Rates (BNR)

Base URL: <https://www.bnr.ro>

Endpoint: GET /nbrfxrates.xml

Response (XML):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<DataSet xmlns="http://www.bnr.ro/xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.bnr.ro/xsd http://www.bnr.ro/xsd/BNRFXRates.xsd">
  <Body>
    <Subject>Cursuri de schimb</Subject>
    <OrigCurrency>RON</OrigCurrency>
    <Cube date="2025-11-21">
      <Rate currency="AED" multiplier="1">1.3474</Rate>
      <Rate currency="AUD" multiplier="1">3.1896</Rate>
      <Rate currency="BGN" multiplier="1">2.5313</Rate>
      <Rate currency="BRL" multiplier="1">0.9156</Rate>
      <Rate currency="CAD" multiplier="1">3.4567</Rate>
      <Rate currency="CHF" multiplier="1">5.4321</Rate>
      <Rate currency="CNY" multiplier="1">0.6789</Rate>
      <Rate currency="CZK" multiplier="1">0.2012</Rate>
      <Rate currency="DKK" multiplier="1">0.6642</Rate>
      <Rate currency="EGP" multiplier="1">0.1567</Rate>
      <Rate currency="EUR" multiplier="1">4.9500</Rate>
      <Rate currency="GBP" multiplier="1">5.8765</Rate>
      <Rate currency="HRK" multiplier="1">0.6567</Rate>
      <Rate currency="HUF" multiplier="100">1.2345</Rate>
      <Rate currency="INR" multiplier="100">5.4321</Rate>
      <Rate currency="JPY" multiplier="100">3.2109</Rate>
      <Rate currency="KRW" multiplier="100">0.3456</Rate>
      <Rate currency="MDL" multiplier="1">0.2789</Rate>
      <Rate currency="MXN" multiplier="1">0.2890</Rate>
      <Rate currency="NOK" multiplier="1">0.4321</Rate>
      <Rate currency="NZD" multiplier="1">2.8901</Rate>
      <Rate currency="PLN" multiplier="1">1.1234</Rate>
      <Rate currency="RSD" multiplier="1">0.0456</Rate>
    </Cube>
  </Body>
</DataSet>
```

```

<Rate currency="RUB" multiplier="1">0.0498</Rate>
<Rate currency="SEK" multiplier="1">0.4567</Rate>
<Rate currency="THB" multiplier="1">0.1345</Rate>
<Rate currency="TRY" multiplier="1">0.1678</Rate>
<Rate currency="UAH" multiplier="1">0.1234</Rate>
<Rate currency="USD" multiplier="1">4.5000</Rate>
<Rate currency="XAU" multiplier="1">12345.67</Rate>
<Rate currency="XDR" multiplier="1">6.1234</Rate>
<Rate currency="ZAR" multiplier="1">0.2567</Rate>
</Cube>
</Body>
</DataSet>

```

Implementation (C#):

```

public class BnrService
{
    private readonly HttpClient _httpClient;

    public async Task<Dictionary<string, decimal>> GetExchangeRatesAsync()
    {
        var response = await _httpClient.GetStringAsync("https://www.bnr.ro/nbrfxrates.xml");

        var doc = XDocument.Parse(response);
        var ns = XNamespace.Get("http://www.bnr.ro/xsd");

        var rates = doc.Descendants(ns + "Rate")
            .ToDictionary(
                r => r.Attribute("currency")?.Value ?? "",
                r => decimal.Parse(r.Value, CultureInfo.InvariantCulture)
            );

        return rates;
    }
}

// Scheduled job (daily at 14:00, după publicare curs BNR)
public class ExchangeRateUpdateJob : IHostedService
{
    public async Task UpdateRatesAsync()
    {
        var rates = await _bnrService.GetExchangeRatesAsync();

        foreach (var rate in rates)
        {
            await _dbContext.ExchangeRates.AddAsync(new ExchangeRate
            {
                Currency = rate.Key,

```

```

        Rate = rate.Value,
        Date = DateOnly.FromDateTime(DateTime.Today)
    });
}

await _dbContext.SaveChangesAsync();
}
}

```

9.9. Integration Health Monitoring

Dashboard: Admin view cu status all integrations

```

public class IntegrationHealthService
{
    public async Task<List<IntegrationHealth>> CheckAllIntegrationsAsync()
    {
        var results = new List<IntegrationHealth>();

        // ANAF
        results.Add(await CheckAnafAsync());

        // ONRC (Recom)
        results.Add(await CheckOnrcAsync());

        // Certinomis
        results.Add(await CheckCertinomisAsync());

        // SendGrid
        results.Add(await CheckSendGridAsync());

        // Twilio
        results.Add(await CheckTwilioAsync());

        return results;
    }

    private async Task<IntegrationHealth> CheckAnafAsync()
    {
        var sw = Stopwatch.StartNew();
        try
        {
            await _anafService.GetCompanyInfoAsync("12345678");
            sw.Stop();

            return new IntegrationHealth

```

```

        {
            Service = "ANAF",
            Status = sw.ElapsedMilliseconds < 3000 ? "Healthy" : "Slow",
            ResponseTime = sw.ElapsedMilliseconds,
            LastChecked = DateTime.UtcNow
        };
    }
    catch (Exception ex)
    {
        sw.Stop();
        return new IntegrationHealth
        {
            Service = "ANAF",
            Status = "Down",
            ResponseTime = sw.ElapsedMilliseconds,
            Error = ex.Message,
            LastChecked = DateTime.UtcNow
        };
    }
}
}

```

Next: [Special Workflows →](#)

Annex 10: Special Workflows - Detailed Process Flows

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#) | [Next →](#)

Obiectiv

Procese end-to-end pentru scenariile complexe din activitatea notarială.

10.1. Workflow: Succesiune (Moștenire)

10.1.1. Overview

Durată medie: 3-12 luni (variază cu complexitate)

Faze: 5 (Intake → Inventory → Identificare → Acceptare/Renunțare → Împărțea)

Părți implicate: - Solicitant (moștenitor/mandatar) - Toți moștenitorii (legali + testamentari) - Credituri/debitori ai defunctului - ANAF (impozit succesoral) - Banca (dacă conturi bancare)

10.1.2. Faza 1: Intake & Deschidere Dosar

Trigger: Client vine cu certificat de deces

Steps:

1. **Verificare deces**
 - Upload certificat deces (PDF/scan)
 - OCR: Extract date (nume defunct, CNP, data decesului, locul decesului)
 - Validare CNP checksum
2. **Identificare solicitant**
 - KYC complet (CNP/BI)
 - Relație cu defunctul (soț, fiu, etc.)
 - Verificare dacă solicitantul = moștenitor
3. **Creare dosar succesiune**

- `Case.Type = "Succession"`
- `Case.SubjectMatter = "Moștenire defunctului [Nume Prenume]"`
- Alocare număr dosar
- Entry in Repertoriu Notarial

4. Verificare testament

- Notar întreabă: “Cunoașteți existența unui testament?”
- Dacă DA:
 - Upload testament (sau extract din Registrul Național Testamente)
 - Verificare validitate (formă autentic vs olograf)
 - Identificare legatari
- Dacă NU: Succesiune legală (doar moștenitori legali)

Output: Dosar deschis, solicitant identificat, regim succesoral (legal/testamentar)

10.1.3. Faza 2: Inventory Assets (Inventar Bunuri)

Obiectiv: Catalogare complete estate (activ + pasiv)

Steps:

1. Identificare Imobile

- Client aduce extrase CF
- Notar: Solicită CF din ECRIS (pentru fiecare imobil)
- Parsing: Adresă, nr. CF, cotă deținută de defunct
- Evaluare: Client aduce raport evaluare SAI (evaluator autorizat)
- Insert **Asset**:

```
{
  "type": "RealEstate",
  "description": "Apartament 3 camere, București Sect. 1, Str. X nr. Y",
  "cadastralNumber": "12345-C1-U10",
  "evaluatedValue": 150000,
  "currency": "RON",
  "evaluationDate": "2025-11-15"
}
```

2. Identificare Vehicule

- Client: Carte identitate vehicul (CIV)
- Notar: Verificare RAR (VIN check via CarVertical)
- Verificare gajuri (RAR)
- Evaluare: Via CarVertical report sau evaluator
- Insert **Asset**:

```
{
  "type": "Vehicle",
  "description": "Autoturism Volkswagen Golf, 2020",
  "vin": "WVWZZZ1KZBW000001",
  "licensePlate": "B-123-XYZ",
  "evaluatedValue": 45000,
  "currency": "RON"
}
```



```
}
```

3. Identificare Conturi Bancare

- Notar: Scrisoare către bănci (ING, BRD, BCR, etc.)
- Bancă: Răspunde cu sold la data decesului
- Insert Asset:

```
{  
  "type": "BankAccount",  
  "description": "Cont curent ING, IBAN RO49...",  
  "iban": "RO49INGB0000999888777",  
  "balance": 25000,  
  "currency": "RON",  
  "balanceDate": "2025-01-15"  
}
```

4. Identificare Alte Bunuri Mobile

- Bijuterii, tablouri, mobilă (dacă valoare semnificativă)
- Evaluare prin raport expert
- Insert Asset:

```
{  
  "type": "Movable",  
  "description": "Tablou autentic Nicolae Grigorescu",  
  "evaluatedValue": 80000,  
  "currency": "RON"  
}
```

5. Identificare Datorii (Pasiv Succesoral)

- Credit ipotecar (bancă confirmă sold)
- Credite consum (ANAF: certificat fiscal)
- Utilitati restante (client: facturi neachitate)
- Insert Asset (negative value):

```
{  
  "type": "Debt",  
  "description": "Credit ipotecar ING, sold rămas",  
  "evaluatedValue": -85000,  
  "currency": "RON",  
  "creditor": "ING Bank România"  
}
```

Output: Lista completă assets (active + pasive), valoare netă succesiune

10.1.4. Faza 3: Identificare Moștenitori

Obiectiv: Stabili cine moștenește (legal sau testamentar)

Steps:

1. Moștenitori Legali (dacă nu există testament)

Clasele de moștenitori (Codul Civil, art. 967-970):

- **Clasa I:** Descendenți (copii, nepoți) + soțul supraviețuitor
- **Clasa II:** Părinții + soțul supraviețuitor (dacă nu copii)
- **Clasa III:** Frații + soțul supraviețuitor (dacă nu părinți)
- **Clasa IV:** Alte rude până la gradul IV

LexNotar: Wizard “Calculare moștenitori legali”

Wizard Step 1: "Defunctul avea copii?"

- DA: Cât? [Input: 2]
 - Nume copii: [Input: Ion Popescu, Maria Ionescu]
 - Copiii sunt în viață? [DA pentru ambii]
- NU: Treci la Step 2

Wizard Step 2: "Defunctul era căsătorit?"

- DA: Nume soț: [Input: Elena Popescu]
- Regim matrimonial: [Comunitate / Separație de bunuri]

Wizard Output:

- Moștenitori: Ion Popescu (1/4), Maria Ionescu (1/4), Elena Popescu (1/2)
- Explicație: "Conform art. 967 Cod Civil, soțul moștenește 1/2, copiii împart 1/2 în mod

2. Insert Moștenitori în BD

```
INSERT INTO Heir (SuccessionId, PersonId, RelationToDeceased, InheritanceQuota, IsLegal, IsContacted)
VALUES
(succession_123, person_ion, 'Fiu', 0.25, true, false, 'NotContacted'),
(succession_123, person_maria, 'Fiică', 0.25, true, false, 'NotContacted'),
(succession_123, person_elena, 'Soție', 0.50, true, false, 'NotContacted');
```

3. Contactare Moștenitori

- Notar: Scrisoare recomandată + SMS/Email
- Content: “Sunteți moștenitor legal al defunctului X. Vă rugăm prezentați la biroul notarial pentru a declara acceptarea sau renunțarea la moștenire.”
- Tracking: `Heir.Status = 'Contacted', Heir.ContactedDate = NOW()`

4. Verificare Conflict of Interest

- Check dacă notar = ruda defunctului sau moștenitorului
- Check dacă notar = moștenitor (conflict grav → refuz dosar)

Output: Lista moștenitori (cu cote), status contactare

10.1.5. Faza 4: Acceptare / Renunțare la Moștenire

Obiectiv: Fiecare moștenitor declară: Acceptă / Renunță / Acceptare cu beneficiu de inventar

Steps:

1. Întâlnire Individuală cu Fiecare Moștenitor

- Schedule appointment (Calendar)
- Verificare identitate (KYC)
- Explicare cote moștenire
- Explicare activ + pasiv (datoriile)

2. Declarație Moștenitor

Opțiuni:

- **Acceptare pură și simplă:** Moștenește tot (activ + pasiv în limita activului)
- **Acceptare cu beneficiu de inventar:** Pasivul nu depășește activul (protecție moștenitor)
- **Renunțare:** Nu moștenește nimic (nici activ, nici pasiv)

LexNotar UI:

Moștenitor: Ion Popescu (Fiu)

Cotă: 1/4 (25%)

Valoare aferentă:

- Activ: €87,500 (din €350,000 total)
- Pasiv: €21,250 (din €85,000 total)
- Net: €66,250

Decizie:

- ☐ Acceptare pură și simplă
- ☐ Acceptare cu beneficiu de inventar
- ☐ Renunțare la moștenire

[Generează Act] [Salvează Draft]

3. Generare Act Notarial

Dacă Acceptare:

- Template: Declarație_acceptare_moștenire.docx
- Variabile:
 - {{heir_name}} = Ion Popescu
 - {{heir_cnp}} = 1234567890123
 - {{deceased_name}} = Gheorghe Popescu
 - {{inheritance_quota}} = 1/4
 - {{acceptance_type}} = “cu beneficiu de inventar”
- Semnare: Moștenitor + Notar (QES sau wet signature)

Dacă Renunțare:

- Template: Declarație_renunțare_moștenire.docx
- Variabile similare
- **Efect:** Cota lui trece la următorii moștenitori (ex: ceilalți copii)

4. Update Status Moștenitor

UPDATE Heir

```
SET Status = 'Accepted' / 'AcceptedWithInventory' / 'Renounced',
  DeclarationDate = NOW(),
```

```
DeclarationDocumentId = doc_id
WHERE Id = heir_ion;
```

5. Recalculare Cote (dacă renunțări)

- Dacă Ion renunță → Maria primește 1/2 (nu 1/4), Elena primește 1/2
- Update Heir.InheritanceQuota pentru Maria

Output: Toți moștenitorii au declarat, cote finale stabilite

10.1.6. Faza 5: Împărțeală & Certificate de Moștenitor

Obiectiv: Împărțire concretă bunuri, eliberare Certificate de Moștenitor

Steps:

1. Negociere Împărțeală (dacă mai mulți moștenitori)

Scenarii:

- **Scenario A: Moștenitorii se înțeleg**
 - Ex: Ion primește apartamentul (€150k), Maria primește mașina + contul bancar (€70k), diferența = cash
 - LexNotar: Tool “Plan împărțeală”
Moștenitor: Ion Popescu (cotă 25% = €66,250 valoare)
Primește:
 - Apartament București (€150,000)Datorează celorlalți: €83,750 (diferența)

Moștenitor: Maria Ionescu (cotă 25% = €66,250)
Primește:
 - Mașină VW Golf (€45,000)
 - Cont bancar ING (€25,000)Primește de la Ion: €3,750 (diferența)

Moștenitor: Elena Popescu (cotă 50% = €132,500)
Primește:
 - Cash €50,000 (din cont bancar)
 - De la Ion: €80,000
- **Scenario B: Dezacord → Vânzare prin licitație publică**
 - Notarul nu poate forța împărțeală
 - Moștenitorii trebuie să apeleze la instanță (acțiune în partaj)

2. Plată Impozit Succesoral (ANAF)

Cote impozit (conform Codul Fiscal, art. 115):

- **Clasa I (soț, copii, părinți):** 0% (scutire)
- **Clasa II (rude gradul II-III):** 3%

- **Clasa III (rude gradul IV+, terți): 15%**

LexNotar: Calcul automat impozit

Moștenitor: Maria Ionescu (Fiică) → Clasa I → 0% impozit

Moștenitor: Văr Ion (Văr) → Clasa II → 3% × €20,000 = €600 impozit

Generate formular D207 (Declarație impozit succesoral)

→ PDF cu date pre-completate

→ Moștenitor: Depune la ANAF + plătește

3. Achitare Datorii Defunctului

- Credit ipotecar: Moștenitorii plătesc sau preiau creditul (cu acordul băncii)
- Utilitati: Plată din contul succesoral

4. Eliberare Certificate de Moștenitor

Pentru fiecare moștenitor:

- Template: `Certificat_de_mostenitor.docx`
- Content:
 - “Se certifică că ION POPESCU, CNP 1234567890123, este moștenitor legal al defunctului GHEORGHE POPESCU, în cotă de 1/4.”
 - Lista bunuri primite (apartament specific, mașină, etc.)
 - Mențiuni: “Liber de sarcini” (dacă nu ipoteci/gajuri)
- Înregistrare în Repertoriu Notarial
- Insert `RepertoryEntry`:

```
{
  "actType": "Certificat de moștenitor",
  "actNumber": 2025,
  "actDate": "2025-11-21",
  "parties": "ION POPESCU",
  "subject": "Certificare calitate moștenitor defunct GHEORGHE POPESCU"
}
```

5. Transcriere Drepturi de Proprietate

Pentru imobile:

- Moștenitor: Merge la OCPI (Oficiul de Cadastru) cu Certificat de Moștenitor
- OCPI: Înscrie noul proprietar în Carte Funciară
- Upload în LexNotar: Extract CF actualizat (proof of ownership)

Pentru vehicule:

- Moștenitor: Merge la RAR cu Certificat de Moștenitor
- RAR: Eliberează CIV nou (carte identitate vehicul) pe numele moștenitorului

6. Închidere Dosar

- Verify: Toți moștenitorii au Certificate

- Verify: Toate bunurile au fost împărțite
- Verify: Impozite plătite (upload dovezi)
- `Case.Status = 'Closed'`
- Archive (retention: 30 ani)

Output: Certificate de Moștenitor eliberate, bunuri transferate, dosar închis

10.1.7. Edge Cases & Complexități

- 1. Moștenitor Minor (sub 18 ani)** - Reprezentat de părinți/tutore legal - Acceptare obligatorie cu beneficiu de inventar (protecție minor)
 - 2. Moștenitor Dispărut (nedepistabil)** - Publicare anunț în Monitorul Oficial (cost: ~€50) - Așteptare 6 luni - Dacă nu apare → Cotă sa merge la următorii moștenitori
 - 3. Bunuri în Străinătate (ex: imobil în Italia)** - Notar român: Certifică calitatea de moștenitor - Proces de transcriere: În țara unde e bunul (cu apostilă pe Certificat)
 - 4. Testament cu Clauză Substituție** - “Dacă Ion moare, cota lui merge la Maria” - Check validitate substituție (conform Cod Civil, art. 1056)
-

10.2. Workflow: Conflict of Interest Detection

10.2.1. Overview

Obiectiv: Preveni semnarea actelor cu conflict de interese (ex: notar vinde propriul imobil, notar = ruda părții)

Bază legală: Legea 36/1995, art. 25 (“Notarul nu poate îndeplini acte dacă... are interes în cauză”)

10.2.2. Detection Algorithm

Trigger: La crearea unui nou Case sau adăugare Part (CaseParty)

Steps:

1. Extract Relații din Case

```
SELECT
    cp.PersonId,
    cp.Role,
    p.Name,
    p.Cnp
FROM CaseParty cp
JOIN Person p ON cp.PersonId = p.Id
WHERE cp.CaseId = @NewCaseId;
```

2. Check Conflict Type 1: Notar = Parte în Tranzacție

```

SELECT COUNT(*)
FROM CaseParty cp
JOIN User u ON cp.PersonId = u.PersonId
WHERE cp.CaseId = @NewCaseId
      AND u.Role = 'Notary'
      AND cp.Role IN ('Buyer', 'Seller', 'Heir', 'Donor', 'Beneficiary');

```

If COUNT > 0: CONFLICT GRAV → Refuz total

3. Check Conflict Type 2: Notar = Rudă Parte (până la gradul III)

Relations Lookup Table:

```

CREATE TABLE PersonRelation (
  Id UUID PRIMARY KEY,
  Person1Id UUID REFERENCES Person(Id),
  Person2Id UUID REFERENCES Person(Id),
  RelationType VARCHAR(50) -- 'Spouse', 'Parent', 'Child', 'Sibling', 'Grandparent', etc.
  Degree INT -- 1 = soț/copil/părinte, 2 = nepot/bunică, 3 = văr
);

```

Query:

```

SELECT COUNT(*)
FROM CaseParty cp
JOIN PersonRelation pr ON cp.PersonId = pr.Person2Id
JOIN User u ON pr.Person1Id = u.PersonId
WHERE cp.CaseId = @NewCaseId
      AND u.Role = 'Notary'
      AND pr.Degree <= 3;

```

If COUNT > 0: CONFLICT MEDIU → Posibil cu consimțământ scris al părților

4. Check Conflict Type 3: Părți Adverse din Același Case Reprezentate de Același Avocat/Mandatar

```

SELECT MandatarId, COUNT(DISTINCT Role) AS RoleCount
FROM CaseParty
WHERE CaseId = @NewCaseId
      AND MandatarId IS NOT NULL
      AND Role IN ('Buyer', 'Seller')
GROUP BY MandatarId
HAVING RoleCount > 1;

```

If ROWS > 0: CONFLICT → Cumpărător și vânzător nu pot avea același mandatar

5. Check Conflict Type 4: Notarul a Participat la Act Anterior între Aceleași Părți (în ultimele 12 luni)

```

SELECT COUNT(*)
FROM Case c1
JOIN CaseParty cp1 ON c1.Id = cp1.CaseId

```

```

WHERE c1.NotaryUserId = @CurrentNotaryId
AND c1.Id != @NewCaseId
AND c1.CreatedDate >= NOW() - INTERVAL '12 months'
AND EXISTS (
  SELECT 1
  FROM CaseParty cp2
  WHERE cp2.CaseId = @NewCaseId
  AND cp2.PersonId = cp1.PersonId
);

```

If **COUNT > 3: SUSPICIUNE** → Posibil conflict (prea multe acte între aceleași persoane)

6. Insert Conflict Log

```

INSERT INTO ConflictOfInterest (CaseId, ConflictType, DetectedDate, Severity, Status, Description)
VALUES (
  @NewCaseId,
  'NotaryIsRelative',
  NOW(),
  'Medium',
  'UnderReview',
  'Notarul POPESCU Maria este mătușa cumpărătorului ION IONESCU'
);

```

Output: Flag conflict în UI, notificare notar

10.2.3. Conflict Resolution Workflow

UI: Warning Banner în Case Detail

CONFLICT OF INTEREST DETECTAT

Tip: Notar = Rudă Parte (Grad 3)

Detalii: Notarul POPESCU Maria este mătușa cumpărătorului ION IONESCU

Acțiuni posibile:

- ☐ Obține consimțământ scris părți (download template)
- ☐ Transferă dosarul la alt notar din birou
- ☐ Refuză dosarul (dacă conflict grav)

Steps:

1. Dacă Conflict Mediu (rezolvabil):

- Generare formular “Consimțământ privind potențialul conflict de interese”
- Template:

"Subsemnatul ION IONESCU, CNP 1234567890123, declar că sunt conștient că notarul POPESCU Maria este mătușa mea și că această relație nu va influența procesul de lucru în acest dosar."
- Semnare: Toate părțile (cumpărător + vânzător)
- Upload în dosar
- Update: `ConflictOfInterest.Status = 'Resolved', ConflictOfInterest.ResolutionMethod = 'WrittenConsent'`

2. Dacă Conflict Grav (nerezolvabil):

- UI: Button “Transferă dosar la [Alte Notare din Birou]”
- Select alt notar (fără conflict)
- Update: `Case.NotaryUserId = @NewNotaryId`
- Notificare: Notar nou preia dosarul
- Update: `ConflictOfInterest.Status = 'Resolved', ConflictOfInterest.ResolutionMethod = 'TransferredToAnotherNotary'`

3. Dacă Imposibil de Rezolvat:

- Button “Refuză dosar”
- `Case.Status = 'Rejected'`
- `Case.RejectionReason = 'Conflict of Interest'`
- Notificare client: “Din motive legale, biroul nostru nu poate prelua acest dosar”

Output: Conflict rezolvat sau dosar refuzat

10.3. Workflow: Procură (Power of Attorney)

10.3.1. Overview

Durată: 30-60 minute (simplă), 2-3 ore (complexă, cu apostilă)

Părți: Mandant (dă puterea) + Mandatar (primește puterea)

Tip procură: - **Specială:** Pentru un act specific (ex: “vinde apartamentul de pe Str. X”) -

Generală: Pentru mai multe acte (ex: “administrare toate proprietăți”)

10.3.2. Steps

1. Client Intake

- Mandant: KYC complet
- Mandatar: Date (nume, CNP/număr BI)
- Scopul procurii: [Input liber text: “Vânzare apartament București, Str. X nr. Y”]

2. Verificare Capacitate Civilă Mandant

- Check: Mandant > 18 ani
- Check: Mandant nu este interzis (nu există tutelă)
- **Red flag:** Dacă mandant > 75 ani → Notar verifică discernământ (dialog, întrebări simple)

3. Selectare Template Procură

Opțiuni:

- Procură specială vânzare imobil
- Procură generală administrare bunuri
- Procură pentru reprezentare în fața autorităților
- Procură pentru retragere numerar (bancar)

LexNotar: Dropdown select template

4. Completare Formular Procură

Variable:

- {{mandant_name}} = Popescu Ion
- {{mandant_cnp}} = 1234567890123
- {{mandatar_name}} = Ionescu Maria
- {{mandatar_cnp}} = 2850202234567
- {{procura_scope}} = “Vânzarea apartamentului situat în București, Sectorul 1, Str. Exemplu nr. 10, ap. 5, înscris în CF nr. 12345-C1-U10”
- {{procura_duration}} = “12 luni de la data autentificării” sau “până la finalizarea actului de vânzare”
- {{substitution_allowed}} = DA/NU (“Mandatarul poate substitui puterile către o altă persoană”)

5. Verificare Conflict of Interest

- Check: Mandatar != Notar
- Check: Mandatar != Ruda notarului

6. Citire Procură în Fața Mandantului

- Notar: Citește cu voce tare toate clauzele
- Explică efecte juridice (mandatarul poate vinde fără prezența mandantului!)
- Mandant: Confirmă înțelegerea

7. Semnare Procură

- Mandant: Semnează în fața notarului (wet signature sau QES)
- Notar: Semnează + Aplică sigiliu notarial
- Insert Document (type: “PowerOfAttorney”)
- Insert RepertoryEntry (procura = act notarial, se înregistrează în Repertoriu)

8. Înregistrare în Registrul Procurilor

```
INSERT INTO PowerOfAttorney (  
    CaseId,  
    MandantPersonId,  
    MandatarPersonId,  
    Scope,  
    IssueDate,  
    ExpiryDate,  
    CanSubstitute,  
    Status  
)  
VALUES (  
    @CaseId,  
    @MandantId,  
    @MandatarId,  
    'Vânzare apartament...',  
    NOW(),  
    NOW() + INTERVAL '12 months',
```

```
false,  
'Active'  
);
```

9. Eliberare Copii Procură

- Mandant primește: 1 exemplar original (copie legalizată)
- Mandatar primește: 1 exemplar original
- Birou notar păstrează: Minuta (original în arhivă 30 ani)

10. Apostilă (dacă folosire internațională)

- Ex: Procură pentru vânzare imobil în Italia
- Notar: Solicită apostilă de la Curtea de Apel
- Cost: €10-30, durată 3-5 zile
- Apostila = ștampilă pe procură (certifica semnătura notarului pentru autorități străine)

Output: Procură emisă, înregistrată, copii eliberate

10.3.3. Monitoring & Expiry

Scheduled Job (daily):

```
SELECT * FROM PowerOfAttorney  
WHERE Status = 'Active'  
AND ExpiryDate <= NOW() + INTERVAL '30 days';
```

Alert: Email către mandant cu 30 zile înainte de expirare (“Procura dvs. expiră pe data X. Dacă doriți prelungire, contactați biroul notarial.”)

Revocarea Procurii: - Mandant: Poate revoca oricând (chiar dacă procura nu a expirat) -
Process: 1. Mandant: Solicită revocare (în scris) 2. Notar: Întocmește “Act de revocare procură”
3. Update: `PowerOfAttorney.Status = 'Revoked', PowerOfAttorney.RevokedDate = NOW()` 4.
Notificare mandatar: “Procura nr. X din data Y a fost revocată”

10.4. Workflow: Vânzare-Cumpărare Imobil (End-to-End)

10.4.1. Overview

Durată: 2-6 săptămâni (de la intake la semnare)

Părți: Vânzător + Cumpărător (± mandatari, ± bancă dacă credit)

Etape: 30 steps (simplificat mai jos în 10 faze majore)

10.4.2. Faze Majore

Faza 1: Intake & Verificări Preliminare (Zi 1-3)

1. Identificare Părți

- Vânzător: KYC (CNP, BI, verificare ANAF dacă PJ)
- Cumpărător: KYC similar
- Verificare conflict of interest

2. Colectare Documente Imobil

- Extract Carte Funciară (ECRIS) - vânzător aduce sau notar solicită
- Act proprietate vânzător (act donație / cumpărare / succesiune anterior)
- Certificat urbanism (opțional, dar recomandat)

Faza 2: Verificare Juridică Imobil (Zi 4-7)

3. Analiza Carte Funciară

- Check: Vânzător = proprietar înscris în CF?
- Check: Există sarcini? (Ipoteci, interdicții, poprituri)
- **Red flag:** Ipoteca activă → Trebuie stinsă înainte de vânzare (sau preluată de cumpărător cu acordul băncii)
- Check: Adresa din CF = adresa declarată de vânzător?

4. Verificare Fiscală Vânzător

- ANAF: Certificat fiscal (vânzător nu are datorii la stat?)
- **Obligatoriu pentru semnare:** Certificat fiscal valabil (max 30 zile vechime)

5. Verificare Pre-empțiune

- Check: Există coproprietari? (Dacă DA, aceștia au drept de preempțiune = prioritate la cumpărare)
- Dacă DA: Notar trimite notificare coproprietari (“Doriți să cumpărați în condițiile oferite?”)
- Așteptare 30 zile răspuns
- Dacă refuză sau nu răspund → Cumpărătorul extern poate proceda

Faza 3: Negociere Preț & Antecontract (Zi 8-10)

6. Stabilire Preț & Modalitate Plată

- Preț vânzare: €150,000
- Modalitate:
 - €15,000 avans (la antecontract)
 - €135,000 la semnarea actului final (din care €100,000 credit bancar + €35,000 fonduri proprii)

7. Întocmire Antecontract

- Template: Antecontract_vanzare_cumparare.docx
- Clauze:
 - Preț, avans, termen finalizare (ex: 45 zile)
 - Penalități dacă vânzătorul se răzgândește (returnează avans dublu)
 - Penalități dacă cumpărătorul se răzgândește (pierde avans)
- Semnare antecontract: Ambele părți + notar
- Insert RepertoryEntry (antecontract = act notarial)

Faza 4: Finanțare (Credit Bancar) - Dacă Aplicabil (Zi 11-30)

8. Cumpărător Solicită Credit Ipotecar

- Bancă: Analizează dosar (venit, istoric credite)
- Bancă: Evaluare imobil (evaluator autorizat)
- Bancă: Aprobă credit (€100,000, dobândă 6.5%, 25 ani)

- Bancă: Emit scrisoare avizare credit (condition: ipoteca grad I asupra imobilului)

Faza 5: Obținere Documente Finale (Zi 31-40)

- 9. Certificat Fiscal Vânzător Actualizat**
 - Request nou certificat ANAF (max 30 zile vechime la semnare)
- 10. Certificat Energetic**
 - Obligatoriu pentru vânzare (din 2013)
 - Vânzător: Angajează auditor energetic (cost: €50-150)
 - Upload certificat în LexNotar
- 11. Extras CF Actualizat**
 - Notar: Solicită CF cu 1-2 zile înainte de semnare (ensure no new liens)

Faza 6: Draft Act de Vânzare-Cumpărare (Zi 41-43)

- 12. Generare Act din Template**
 - Template: `Act_vanzare_cumparare_imobil.docx`
 - Variabile: 150+ (părți, imobil, preț, modalitate plată, etc.)
 - Clauze speciale:
 - Preluare credit (dacă aplicabil)
 - Clauze de garanție (vânzător garantează că imobilul e liber de vicii ascunse)
 - Termen evacuare (ex: vânzătorul evacuează în 30 zile de la semnare)
- 13. Verificare Act de Asistent/Alt Notar**
 - Peer review (reduce erori)
 - Check: Toate clauzele corecte, date corecte, calcule taxe corecte

Faza 7: Plata Taxelor & Impozitelor (Zi 44)

- 14. Calcul Impozit Vânzător**
 - **Dacă vânzătorul deține imobilul > 3 ani:** 0% impozit (scutire)
 - **Dacă vânzătorul deține < 3 ani:** 3% impozit pe câștig (preț vânzare - preț cumpărare)
 - Ex: Cumpărat 2023 la €100k, vândut 2025 la €150k → Câștig €50k → Impozit $3\% \times €50k = €1,500$
- 15. Plată Taxă Notarială**
 - Conform OUG 119/2022, art. 1 (taxa progresivă)
 - Ex: Preț €150,000:
 - 0-50k → €500
 - 50k-100k → $1\% \times €50k = €500$
 - 100k-150k → $0.5\% \times €50k = €250$
 - **Total taxă:** €1,250
 - Plătitor: Cumpărător (uzanță, dar negociabil)
- 16. Plată Taxă OCPI (Oficiul de Cadastru)**
 - Cost transcriere în CF: €40-100 (fix)

Faza 8: Semnare Act Notarial (Zi 45)

- 17. Întâlnire Finală Părți**
 - Location: Biroul notarial
 - Prezent: Vânzător, Cumpărător, Notar, (opțional: Reprezentant bancă)
 - Verificare ultimă identități (BI valabil)
- 18. Citire Act**

- Notar: Citește actul complet cu voce tare (obligație legală)
 - Durata: 15-30 minute
 - Părți: Confirmă înțelegerea
19. **Transfer Fonduri**
- Cumpărător: Transfer bancar €135,000 către vânzător (IBAN)
 - **Securitate:** Transfer în prezența notarului sau prin escrow notarial (notar deține fonduri temporar)
20. **Semnare Act**
- **Opțiune A (Wet Signature):**
 - Vânzător semnează cu mâna pe hârtie
 - Cumpărător semnează
 - Notar semnează + Sigiliu notarial
 - **Opțiune B (QES - Semnătură Electronică):**
 - Upload act în Certinomis
 - Vânzător: Semnează cu certificat digital (SMS OTP)
 - Cumpărător: Similar
 - Notar: Semnează cu certificat digital notarial
 - Download act semnat (PDF cu semnături vizibile)
21. **Înregistrare Repertoriu**
- Insert RepertoryEntry:

```
{
  "actType": "Vânzare-Cumpărare",
  "actNumber": 2026,
  "actDate": "2025-12-15",
  "parties": "Vânzător: POPESCU Ion, Cumpărător: IONESCU Maria",
  "subject": "Apartament 3 camere, București Sector 1, Str. X nr. Y, CF 12345-C1-U10",
  "value": 150000,
  "currency": "EUR",
  "tax": 1250
}
```

Faza 9: Transcriere în Carte Funciară (Zi 46-50)

22. **Depunere Documentație la OCPI**
- Cumpărător (sau notar în numele lui): Depune la OCPI:
 - Act vânzare-cumpărare (original)
 - Cerere transcriere
 - Dovadă plată taxă OCPI
 - OCPI: Procesare 3-10 zile lucrătoare
23. **Înregistrare Nouă Proprietate**
- OCPI: Actualizează CF → Cumpărătorul devine proprietar înscris
 - Cumpărător: Primește extras CF actualizat (proof of ownership)

Faza 10: Constituire Ipotecă (Dacă Credit) & Finalizare (Zi 51-60)

24. **Act Constituire Ipotecă**
- Între: Cumpărător (debitor) + Bancă (creditor)
 - Notar: Întocmește act ipotecă (grad I, valoare €100,000)
 - Semnare: Cumpărător + Reprezentant bancă + Notar

- Insert `RepertoryEntry` (ipoteka = act notarial separat)
- 25. **Transcriere Ipotecă în CF**
 - Bancă: Depune act ipotecă la OCPI
 - OCPI: Înscrie ipoteca în Secțiunea C (Sarcini) a CF
 - Bancă: Primește extras CF cu ipoteca înscrisă (garanție)
- 26. **Plată Credit către Vânzător**
 - Bancă: Virează €100,000 către vânzător (după confirmare ipotecă înscrisă)
- 27. **Evacuare Vânzător (Dacă Aplicabil)**
 - Vânzător: Părăsește imobilul în termenul stipulat (ex: 30 zile)
 - Predare chei către cumpărător
- 28. **Actualizare Utilitati**
 - Cumpărător: Schimbă contracte utilități (energie, gaz, apă) pe numele său
 - Upload facturi în LexNotar (proof)
- 29. **Actualizare Asigurare Imobil**
 - Cumpărător: Asigurare obligatorie PAD (contra cutremur)
 - Bancă: Solicită și asigurare facultativă (incendiu, inundație)
- 30. **Închidere Dosar**
 - Verify: Toate documente complete
 - Verify: CF actualizată cu noul proprietar
 - Verify: Ipoteca înscrisă (dacă aplicabil)
 - `Case.Status = 'Closed'`
 - Archive (retention: 30 ani)

Output: Imobil vândut, proprietate transferată, dosar finalizat

Next: [Compliance Detail →](#)

Annex 11: Compliance Detail - Legal & Regulatory Mapping

[← Înapoi la Blueprint](#) | [← Previous](#)

Obiectiv

Mapare articol-cu-articol a cerințelor legislative (GDPR, Legea 36/1995, eIDAS, OUG 119/2022) la features LexNotar.

11.1. GDPR (Regulamentul UE 2016/679) - Compliance Matrix

11.1.1. Capitolul II: Principii (Art. 5-11)

Articol	Cerință GDPR	Implementare LexNotar	Status
Art. 5(1)(a)	Legalitate, echitate, transparență: Date procesate legal, corect, transparent pentru subiect	- Privacy Policy publicată (accesibilă fără login)- Cookie banner la prima vizită- Informare clienți la primul contact (template email “Informare GDPR”)	Ready
Art. 5(1)(b)	Limitare scop: Date colectate pentru scopuri determinate, explicite, legitime	- Data collection limited la: identitate (KYC), contact (programări), financiar (facturare)- No tracking marketing fără consimțământ explicit	Ready
Art. 5(1)(c)	Minimizarea datelor: Doar datele necesare scopului	- Nu colectăm date demografice inutile (ex: etnie, religie)- CNP colectat doar pentru identificare legală (obligație notarială)	Ready
Art. 5(1)(d)	Exactitate: Date corecte, actualizate	- Validare CNP (checksum algorithm)- Validare CUI via ANAF API- Clienți pot actualiza date contact (self-service portal)	Ready

Articol	Cerință GDPR	Implementare LexNotar	Status
Art. 5(1)(e)	Limitare stocare: Păstrare doar cât e necesar	- Arhivare automată după 30 ani (obligație legală notarială)- Anonymization job după 30 ani (GDPR balance cu Legea 36/1995)	Ready
Art. 5(1)(f)	Integritate, confidențialitate: Securitate date (protecție împotriva pierdere, acces neautorizat)	- Encryption at rest (AES-256)- Encryption in transit (TLS 1.3)- Row-Level Security (PostgreSQL RLS)- 2FA obligatoriu pentru useri- Audit log immutabil	Ready
Art. 5(2)	Responsabilitate: Controller demonstrează conformitatea	- Documentație conformitate (acest document)- Audit logs 30 ani- DPO disponibil (email: dpo@lexnotar.ro)	Ready

11.1.2. Capitolul III: Drepturi Subiecți (Art. 12-23)

Articol	Drept	Implementare LexNotar	Status
Art. 13	Informare la colectare: Informare subiect despre procesare (scop, bază legală, perioadă stocare, drepturi)	- Template email “Informare GDPR” trimis automat la first contact- Content: scop (dosare notariale), bază legală (obligație legală notarială per Legea 36/1995), stocare 30 ani, drepturi (acces/rectificare/ștergere cu limite legale)	Ready
Art. 15	Drept acces: Subiect poate cere copie date personale	- Feature “Solicitare date personale” în Portal Client- API endpoint: <code>POST /api/gdpr/access-request</code> - Response: ZIP cu toate datele (JSON format + PDF documente)- SLA: 30 zile (conform GDPR art. 12(3))	Ready
Art. 16	Drept rectificare: Subiect poate corecta date incorecte	- Portal Client: Self-service edit (nume, adresă, telefon, email)- Restricție: CNP nu poate fi editat (immutable, legal identifier)- Notificare notar dacă client schimbă date cu impact legal	Ready

Articol	Drept	Implementare LexNotar	Status
Art. 17	Drept ștergere (“dreptul de a fi uitat”): Ștergere date dacă nu mai sunt necesare	- LIMITARE LEGALĂ: Imposibil de aplicat complet (Legea 36/1995 art. 100: arhivă 30 ani obligatorie)- Compromis: Anonymization după 30 ani (în loc de ștergere)- Excepție GDPR art. 17(3)(b): “pentru respectarea unei obligații legale” (arhiva notarială = obligație legală)- UI: Mesaj explicativ “Datele dvs. nu pot fi șterse complet din cauza obligațiilor legale de arhivare (Legea 36/1995), dar vor fi anonimizate după 30 ani.”	Partial (cu justificare legală)
Art. 18	Drept restricționare procesare: Subiect poate cere oprire temporară procesare	- Feature “Obiecție procesare” în Portal Client- Status: Person.ProcessingRestricted = true - Effect: Datele rămân în BD (arhivă legală), dar nu mai sunt folosite pentru comunicări marketing/reminder-uri opționale- Excepție: Procesare continuă pentru dosare în curs (obligație legală)	Ready
Art. 20	Drept portabilitate: Subiect primește date în format structurat, portabil	- Inclus în feature “Solicitare date personale” (art. 15)- Format: JSON (machine-readable) + CSV (pentru conturi/facturi) + PDF (documente)	Ready
Art. 21	Drept obiecție: Subiect poate obiecta la procesare (dacă bază legală = interes legitim)	- NU APLICABIL: LexNotar procesează date pe bază legală “obligație legală” (Legea 36/1995), nu “interes legitim”- Excepție: Marketing opt-out disponibil (unsubscribe link în email-uri)	N/A (cu marketing opt-out)
Art. 22	Decizie automată: Subiect poate obiecta la decizii bazate doar pe procesare automată	- NU APLICABIL: LexNotar nu ia decizii automate cu efect juridic semnificativ- Toate actele notariale semnate de om (notar)	N/A

11.1.3. Capitolul IV: Controller & Processor (Art. 24-43)

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 25	Data Protection by Design & by Default: Măsuri tehnice/organizaționale din design pentru protecție date	- PostgreSQL RLS (izolare date per tenant)- Encryption by default- Pseudonimizare (internal ID, nu CNP expus în logs)- Minimizare date (no unnecessary fields)	Ready
Art. 30	Registru activități procesare: Controller ține registru cu toate operațiunile de procesare	- Registru în format Excel/Notion: - Operațiune: “Gestiune dosare notariale” - Scop: “Îndeplinirea atribuțiilor notariale” - Categori subiect: Clienți (persoane fizice/juridice) - Categori date: Identitate, contact, financiar - Destinatari: ANAF, ONRC, QES providers (subprocesori) - Transfer terțe țări: NU - Termen ștergere: 30 ani (apoi anonymization) - Măsuri securitate: Encryption, RLS, 2FA, audit log	Ready
Art. 32	Securitate procesare: Măsuri tehnice/organizaționale pentru securitate	- Encryption at rest/transit- Pseudonimizare- Confidențialitate (RLS, RBAC)- Integritate (audit log imutabil, checksums)- Disponibilitate (HA deployment, backup daily)- Resilience (DR plan, RTO 4h)- Test securitate (penetration testing anual)	Ready
Art. 33	Notificare breach la autoritate: Notificare ANSPDCP în 72h dacă breach	- Process: 1. Detection: Alerting via Prometheus/Grafana 2. Incident Response Team activated 3. Assess severity (personal data exposed?) 4. If YES: Notify ANSPDCP (email: anspdc@dataprotection.ro) în 72h 5. Template email “Notificare breach GDPR” (pre-drafted) 6. Include: nature breach, categorii date, nr. subiecți afectați, consecințe, măsuri luate	Process Ready

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 34	Notificare breach la subiect: Notificare subiecți dacă risc înalt	- Process: 1. Assess risk: High? (ex: CNP-uri expuse → risc furt identitate) 2. If YES: Email blast către subiecți afectați 3. Template: “Ne pare rău, datele dvs. au fost compromise. Recomandări: schimbați parolele, monitorizați conturi bancare.” 4. Offer: Asistență gratuită (ex: monitoring credit 12 luni)	Process Ready
Art. 35	DPIA (Data Protection Impact Assessment): Evaluare impact dacă procesare cu risc înalt	- Trigger: LexNotar procesează date sensibile (juridice, financiare) la scară mare- DPIA realizat în faza de design (acest document = partial DPIA)- DPIA complet: Document separat (30-50 pagini) - Descriere procesare - Necesitate & proporționalitate - Riscuri subiect (confidențialitate, disponibilitate, integritate) - Măsuri mitigare (encryption, RLS, audit) - Consultare DPO- Review DPIA: Anual sau la schimbări majore	To Do (pre-launch)
Art. 37	DPO (Data Protection Officer): Numire obligatorie pentru autorități publice sau procesare la scară mare	- Status: LexNotar = private company, dar procesare la scară mare → Recomandabil DPO- Opțiuni: - Opțiune A: DPO intern (FTE, salariu €2-3k/month) - Opțiune B: DPO extern (consultant, €500-1000/month retainer)- Contact: dpo@lexnotar.ro (mandatory publicat în Privacy Policy)	To Do (Month 6-12)

11.1.4. Capitolul V: Transfer Date Terțe Țări (Art. 44-50)

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 44	Principiu general: Transfer date în afara UE doar dacă țară asigură nivel adecvat protecție	- LexNotar policy: Data hosting ONLY în UE - AWS: eu-central-1 (Frankfurt, Germany) - Azure: West Europe (Amsterdam, Netherlands)- No transfer to US/China/Russia- Subprocesori: Verificare locație servere (ex: Certinomis = EU, SendGrid = contractual DPA cu Standard Contractual Clauses)	Ready

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 46	Transfer cu garanții adecvate: Dacă țară fără decizie adecvare, transfer cu Standard Contractual Clauses (SCC)	- Subprocesori non-EU (dacă aplicabil): - SendGrid (US-based, dar servere EU): Data Processing Agreement (DPA) semnat, include EU Standard Contractual Clauses (SCC) - Twilio (US-based): Similar DPA + SCC- Documente DPA arhivate, disponibile ANSPDCP la cerere	Ready (DPA signed)

11.2. Legea 36/1995 (Legea Notarilor Publici) - Compliance Matrix

11.2.1. Capitolul IV: Actul Notarial (Art. 89-102)

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 89	Formă act autentic: Act autentificat de notar în prezența părților, cu semnătură și sigiliu notarial	- Document generation cu template standardizat- Workflow: Draft → Review → Citire în fața părților → Semnare (wet sau QES)- Sigiliu notarial: Digital watermark pe PDF (QES) sau sigiliu fizic (wet signature)- Insert <code>Document.Type = 'AuthenticAct'</code>	Ready
Art. 90	Conținut obligatoriu: Act conține: data, locul, părți (identitate), obiectul, declarații părți, semnături	- Template engine validează prezența tuturor câmpurilor obligatorii: - <code>{{act_date}}</code> = mandatory - <code>{{act_location}}</code> = “Biroul notarial [Adresa]” - <code>{{parties}}</code> = Loop prin <code>CaseParty</code> cu KYC complet - <code>{{subject_matter}}</code> = <code>Case.SubjectMatter</code> - <code>{{declarations}}</code> = Free text sau pre-set clauses - <code>{{signatures}}</code> = Signature blocks pentru fiecare parte + notar	Ready
Art. 91	Citire act: Notarul citește actul cu voce tare în fața părților înainte de semnare	- UI reminder pentru notar: “Ați citit actul cu voce tare? [DA]” (checkbox obligatoriu înainte de semnare QES)- Audit log: <code>ActivityLog</code> entry “Act citit de notar [Timestamp]”	Ready (checklist)

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 92	Modificări act: Modificări ștersături se fac înainte de semnare, se certifică de notar	- UI: “Edit mode” activ până la semnare- După semnare: Document immutable (hash SHA-256 salvat în BD)- Dacă modificare necesară după semnare: Act adițional (amendment) separat	Ready
Art. 93	Semnare act: Părți + notar + martori (dacă aplicabil) semnează	- Workflow semnare: 1. Părți semnează (secvențial sau paralel, configurabil) 2. Notar semnează ultimul (validare finală) 3. Martori (dacă cazuri speciale: testamente olografe, procuri speciale) semnează- Signature type: Wet (scan upload) sau QES (Certinomis API)- Insert Signature entries for each signatory	Ready
Art. 100	Păstrare arhivă: Notarul păstrează minuta actului (original) 30 ani	- Repertoriu Notarial: Înregistrare obligatorie fiecare act în RepertoryEntry- Storage: Minute (originale) în S3/Azure Blob cu lifecycle policy: - Retention: 30 ani (mandatory) - Glacier/Archive tier după 5 ani (cost optimization) - Anonymization job după 30 ani (names → “PERSONĂ X”, CNP → hash)- Backup: Daily incremental, weekly full, offsite	Ready
Art. 101	Eliberare copii: Notarul eliberează copii legalizate ale actului la cerere	- Feature “Eliberare copie legalizată”: 1. Client: Request copie (prin Portal Client sau la birou) 2. Notar: Verificare legitimitate solicitant (parte în act sau mandatar) 3. Generate copie din minuta (PDF extraction) 4. Mențiune pe copie: “COPIE LEGALIZATĂ după minuta nr. X din data Y, Notar [Nume]” 5. Notar: Semnează + Sigiliu pe copie 6. Insert CopyIssuance (tracking câte copii emise, cui, când)- Cost: €10-50 per copie (conform OUG 119/2022)	Ready

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 102	Refuz act: Notarul refuză actul dacă ilegal, contrar ordinii publice, părți fără capacitate civilă	- Workflow “Refuz dosar”: 1. Notar: Detectează problem (ex: conflict of interest grav, act ilegal, parte minoră fără reprezentant legal) 2. Button “Refuză dosar” 3. Reason: [Dropdown: “Conflict of interest” / “Act ilegal” / “Parte fără capacitate” / “Altul”] 4. Explanation: [Free text, mandatory] 5. <code>Case.Status = 'Rejected'</code> , <code>Case.RejectionReason</code> 6. Notificare client (email): “Din motive legale, nu putem proceda cu actul. Motiv: [...]” 7. Insert <code>ActivityLog</code> (audit trail)	Ready

11.2.2. Capitolul III: Incompatibilități & Interdicții (Art. 25-29)

Articol	Cerință	Implementare LexNotar	Status
Art. 25	Conflict of interest: Notar nu poate autentica acte unde el/soție/rude până la grad III au interes	- Detection algorithm (vezi Annex 10, Section 10.2): 1. Check: Notar = Parte în act? → REFUZ 2. Check: Notar = Rudă parte (până grad III)? → AVERTIZARE (posibil cu consimțământ scris) 3. Insert <code>ConflictOfInterest</code> în BD 4. UI warning banner 5. Resolution: Consimțământ scris sau transfer dosar la alt notar	Ready
Art. 26	Interdicție: Notar nu poate cumpăra bunuri ale clienților săi	- Similar conflict detection- Check: Notar = Cumpărător în act vânzare-cumpărare unde client = vânzător? → REFUZ	Ready

11.3. eIDAS (Regulamentul UE 910/2014) - Compliance QES

11.3.1. Cerințe Semnătură Electronică Calificată (QES)

Cerință eIDAS	Implementare LexNotar	Status
Art. 25: QES = echivalent semnătură olografă	- Integration cu Qualified Trust Service Providers (QTSP): Certinomis, Namirial- QES issued by TSP autorizat în EU Trust List- Certificate validation: OCSP (Online Certificate Status Protocol) check real-time- Timestamp calificat (RFC 3161) pentru probă long-term (30 ani)	Ready
Art. 32: Validare semnătură	- Workflow validare: 1. Extract certificate din PDF semnat 2. Verify issuer = QTSP autorizat (check EU Trust List API) 3. OCSP check: Certificate nu e revocat? 4. Timestamp check: Semnătura e în perioada validitate certificat? 5. Hash document: SHA-256 hash match cu cel semnat?- Result: Valid / Invalid / Expired - UI: Badge verde “Semnătură validă” sau roșu “Semnătură invalidă”	Ready
Art. 35: Long-Term Validation (LTV)	- Problem: Certificate QES expiră după 1-3 ani, dar actele notariale trebuie valide 30 ani- Solution: LTV (Long-Term Validation) 1. La semnare: Embed timestamp + OCSP response în PDF (Adobe LTV) 2. Result: PDF “self-contained” cu proof de validitate la momentul semnării 3. Verificare peste 30 ani: Timestamp dovedește că semnătura era validă la data X (chiar dacă certificat acum expirat)	Ready (via Certinomis API)
Art. 40: Răspundere QTSP	- Certinomis/Namirial = răspunzători pentru: - Identificare corectă semnatori (KYC) - Emitere certificate valide - Păstrare log-uri (audit trail)- LexNotar: Nu suntem QTSP, doar integram cu QTSP autorizați- Contract cu QTSP: Include clauze răspundere (indemnification)	Ready (contractual)

11.4. OUG 119/2022 (Taxe Notariale) - Calcul Automat

11.4.1. Structură Taxe (Art. 1-10)

Act Type	Bază calcul	Tarif OUG 119/2022	Implementare LexNotar	Status
Vânzare-cumpărare imobil	Valoare tranzacție	Progresiv:- 0-50k: €500 fix- 50k-100k: 1%- 100k-200k: 0.5%- 200k-500k: 0.3%- >500k: 0.2%	- Function CalculateFee(actType, value, currency): csharp public decimal CalculateFee(string actType, decimal value) { if (actType == "SalePurchase") { decimal fee = 0; if (value <= 50000) fee = 500; else { fee = 500; // First 50k if (value > 50000) fee += (Math.Min(value, 100000) - 50000) * 0.01m; if (value > 100000) fee += (Math.Min(value, 200000) - 100000) * 0.005m; if (value > 200000) fee += (Math.Min(value, 500000) - 200000) * 0.003m; if (value > 500000) fee += (value - 500000) * 0.002m; } return Math.Round(fee, 2); } // ... other act types } - UI: Preview taxă în real-time când user input valoare	Ready
Sucesiune (moștenire)	Valoare activ net	Progresiv: Similar vânzare-cumpărare	- Similar function, actType == "Succession"- Input: succession.TotalAssetValue - succession.TotalDebtValue	Ready

Act Type	Bază calcul	Tarif OUG 119/2022	Implementare LexNotar	Status
Procură (Power of Attorney)	Fix (nu depinde de valoare)	- Procură simplă: €50-100- Procură generală: €150-300- Apostilă: +€30	- Dropdown select procură type- Fee auto-populated- If “Apostilă” checkbox → Fee += €30	Ready
Donație	Valoare bunuri donate	Progresiv: Similar vânzare	- Similar function, <code>actType == "Donation"</code>	Ready
Contract de ipotecă	Valoare credit	Progresiv: 0.5-1% (lower than sale-purchase)	- Function similar, dar rate mai mici	Ready
AutentificarePer semnături	Per semnătură	€10-20 per semnătură	- Input: Număr semnături autentificate- Fee = $\text{numSemnături} \times €15$	Ready
Traduceri autorizate	Per pagină	€15-25 per pagină	- Input: Număr pagini- Fee = $\text{numPagini} \times €20$	Ready

11.4.2. Excepții & Reduceri (Art. 12-15)

Excepție	Aplicabilitate	Implementare LexNotar	Status
Art. 12: Scutiri	- Acte în interes public (donații către stat, ONG-uri)- Persoane cu dizabilități (certificate de la autorități)- Veterani de război	- Checkbox “Act scutit de taxă” (cu motivare)- Upload document justificativ (certificat dizabilitate, etc.)- Fee = €0 dacă scutit- Mențiune în Repertoriu: “Scutit de taxă conform art. 12 OUG 119/2022”	Ready
Art. 14: Reduceri multi-act	Dacă client semnează 3+ acte în aceeași zi, reducere 10-20%	- Detect: <code>Query Case</code> cu same <code>ClientId</code> , same <code>ActDate</code> - If <code>COUNT >= 3</code> : Apply discount 15%- UI: Message “Discount 15% aplicat (3 acte în aceeași zi)”	Ready

11.5. ISO 27001 (Information Security Management) - Roadmap

Status: LexNotar nu este ISO 27001 certified la launch, dar **roadmap pentru certificare Year 2-3**

11.5.1. Controale ISO 27001:2022 (Annex A)

Control Domain	Controale Cheie	Implementare LexNotar	Status
A.5: Organizational Controls	- A.5.1: Politici securitate informații- A.5.7: Threat intelligence	- Document “Information Security Policy” (50 pagini)- Review anual- Threat intel: Subscripție CERT-RO, OWASP mailing list	To Do (Year 2)
A.8: Asset Management	- A.8.1: Inventar assets (serve, BD, laptops)- A.8.2: Clasificare informații (Public, Internal, Confidential, Restricted)	- Asset inventory în Notion/Excel: - Serve AWS: eu-central-1 (RDS, ECS, S3) - Laptops: MacBooks (encrypted disk) - Software licenses: Tracking- Data classification: - Restricted: CNP, date financiare, minute acte - Confidential: Contact clienți, dosare - Internal: Docs interne, proceduri - Public: Website, marketing	Partial (inventory exists, formal classification to do)
A.8: Access Control	- A.9.1: Access control policy (least privilege)- A.9.2: User access management- A.9.4: MFA	- RBAC: 6 roles (Admin, Notar, Asistent, Contabil, Client, Guest)- PostgreSQL RLS: Row-Level Security per tenant- 2FA: Obligatoriu pentru Admin/Notar- Password policy: Min 12 char, uppercase, lowercase, digit, special	Ready
A.10: Cryptography	- A.10.1: Encryption policy- A.10.2: Key management	- Encryption at rest: AES-256 (RDS, S3)- Encryption in transit: TLS 1.3- Key management: AWS Secrets Manager (KMS-backed)- Key rotation: Annual	Ready
A.12: Operations Security	- A.12.1: Documented procedures- A.12.3: Backup- A.12.4: Logging & monitoring	- Runbooks: Deployment, incident response, DR- Backup: Daily incremental, weekly full, retention 90 days- Logging: Structured (JSON), retention 30 ani (audit log), 90 zile (ops log)- Monitoring: Prometheus + Grafana, Alertmanager	Ready
A.13: Communications Security	- A.13.1: Network security (firewalls, segmentation)- A.13.2: Secure email	- AWS Security Groups: Whitelist IPs only- VPN: Mandatory pentru remote admin access- Email: SPF, DKIM, DMARC configured- TLS enforcement pentru email (SendGrid)	Ready

Control Domain	Controale Cheie	Implementare LexNotar	Status
A.14: System Acquisition, Development, Maintenance	- A.14.2: Secure development lifecycle- A.14.3: Test data protection	- SDLC: Git flow, code review (2+ approvals), CI/CD automated tests- Security: OWASP ZAP în CI/CD, Dependabot, Snyk- Test data: Synthetic (no production data în staging)- Staging DB: Anonymized copy production (names/CNP hashed)	Ready
A.15: Supplier Relationships	- A.15.1: Supplier security policy- A.15.2: Supplier service delivery monitoring	- Vendor assessment: Certinomis, SendGrid, Twilio (check ISO 27001/SOC 2 certs)- DPA signed cu GDPR clauses- SLA monitoring: Uptime, response time- Quarterly review: Vendor performance	Partial (DPA signed, formal vendor mgmt to do)
A.16: Information Security Incident Management	- A.16.1: Incident response plan- A.16.2: Lessons learned	- Incident Response Playbook (20 pagini): 1. Detection: Alerting (Prometheus) 2. Triage: Severity (P0/P1/P2/P3) 3. Containment: Isolate affected systems 4. Eradication: Remove threat 5. Recovery: Restore from backup 6. Post-mortem: Root cause analysis, corrective actions- Post-incident review: Mandatory pentru P0/P1	Process Ready
A.17: Business Continuity	- A.17.1: BC planning- A.17.2: Redundancy	- DR Plan: RTO 4h, RPO 1h- Redundancy: Multi-AZ RDS, auto-scaling ECS- Backup: Offsite (S3 cross-region replication)- DR drill: Biannual (test restore)	Ready
A.18: Compliance	- A.18.1: Compliance cu legi- A.18.2: Audit independent	- Compliance matrix: Acest document (GDPR, Legea 36/1995, eIDAS, OUG 119/2022)- Audit independent: Planificat Year 2 (cost: €10-20k)- ISO 27001 certification: Target Year 3 (cost: €15-30k)	To Do (Year 2-3)

11.6. Audit Checklist Pre-Launch

Obiectiv: Verificare conformitate înainte de lansare publică

11.6.1. GDPR Checklist (30 items)

#	Item	Check	Status
1	Privacy Policy publicată pe website (URL: /privacy-policy)	[]	To Do
2	Cookie banner la prima vizită (consimțământ explicit pentru cookies non-esențiale)	[]	To Do
3	Formular “Contact DPO” (email: dpo@lexnotar.ro) funcțional	[]	To Do
4	Feature “Solicitare date personale” (GDPR art. 15) testat	[]	To Test
5	Feature “Rectificare date” (GDPR art. 16) în Portal Client funcțional	[]	To Test
6	Mesaj explicativ “Drept ștergere limitat” (GDPR art. 17 vs Legea 36/1995) afișat	[]	To Do
7	Encryption at rest activat (RDS, S3)	[]	Done
8	Encryption in transit activat (TLS 1.3)	[]	Done
9	PostgreSQL RLS (Row-Level Security) configurat per tenant	[]	Done
10	Audit log imutabil (PostgreSQL trigger) testat	[]	To Test
11	Anonymization job (după 30 ani) implementat și testat	[]	To Test

#	Item	Check	Status
12	Data Processing Agreement (DPA) semnat cu subprocesori (SendGrid, Twilio, Certinomis)	[]	To Do
13	Standard Contractual Clauses (SCC) incluse în DPA cu subprocesori non-EU	[]	To Do
14	Registru activități procesare (GDPR art. 30) completat	[]	To Do
15	DPIA (Data Protection Impact Assessment) realizat	[]	To Do (pre-launch)
16	DPO numit (intern sau extern)	[]	To Do (Month 6-12)
17	Template email “Notificare breach GDPR” (art. 33) pregătit	[]	To Do
18	Process “Incident Response” documentat	[]	Done
19	Contact ANSPDCP (email: anspdcp@dataprotection.ro) salvat	[]	Done
20	2FA (Two-Factor Authentication) obligatoriu pentru Admin/Notar activat	[]	Done
21	Password policy (min 12 char, complexity) enforced	[]	Done
22	Session timeout (30 min inactivitate) configurat	[]	To Test
23	Rate limiting API (100 req/min per IP) activat	[]	Done
24	Security headers (Helmet.js: CSP, X-Frame-Options, etc.) configurate	[]	Done

#	Item	Check	Status
25	CORS policy (whitelist doar frontend domain) configurat	[]	Done
26	Input validation (Flu- entValidation/.NET, Zod/Node.js) implementat	[]	Done
27	SQL injection prevention (Parameterized queries, ORM) verificat	[]	Done
28	XSS prevention (Escape HTML în frontend) verificat	[]	Done
29	CSRF protection (tokens) implementat	[]	To Test
30	Penetration test (OWASP ZAP sau extern) realizat	[]	To Do (pre-launch)

11.6.2. Legea 36/1995 Checklist (20 items)

#	Item	Check	Status
1	Repertoriu Notarial (înregistrare obligatorie acte) implementat	[]	Done
2	Continuitate numerotare Repertoriu (verificare gap în <code>act_number</code>) implementată	[]	Done
3	Template acte notariale include toate câmpurile obligatorii (art. 90)	[]	To Test
4	Workflow “Citire act în fața părților” (art. 91) cu reminder notar	[]	Done

#	Item	Check	Status
5	Document immutability după semnare (hash SHA-256) verificat	[]	To Test
6	Storage minute (originale) 30 ani în S3/Azure Blob configurat	[]	Done
7	Lifecycle policy S3 (retention 30 ani, apoi anonymization) activat	[]	To Test
8	Backup daily incremental + weekly full configurat	[]	To Test
9	Feature “Eliberare copie legalizată” (art. 101) implementat	[]	Done
10	Tracking CopyIssuance (câte copii emise, cui, când) funcțional	[]	To Test
11	Workflow “Refuz dosar” (art. 102) cu motivare implementat	[]	Done
12	Detection “Conflict of Interest” (art. 25) cu algoritm funcțional	[]	Done
13	Resolution conflict: Consimțământ scris / Transfer dosar / Refuz	[]	Done
14	Verificare capacitate civilă (vârstă, tutelă) implementată	[]	To Do
15	Verificare CNP (checksum algorithm) implementată	[]	Done
16	Integrare ANAF (verificare CUI, certificat fiscal) testată	[]	To Test
17	Integrare ONRC (Recom.ro, date companii) testată	[]	To Test

#	Item	Check	Status
18	Integrare QES (Certinomis/Namirial, semnătură electronică) testată	[]	To Test
19	Validare semnătură QES (OCSP, timestamp) implementată	[]	To Test
20	Long-Term Validation (LTV, Adobe PDF) pentru acte QES verificat	[]	To Test

11.6.3. eIDAS Checklist (10 items)

#	Item	Check	Status
1	Integration cu QTSP autorizat (Certinomis/Namirial) completă	[]	To Test
2	Verificare QTSP în EU Trust List (API call) implementată	[]	To Do
3	OCSP check (certificate status) la fiecare semnare implementat	[]	To Test
4	Timestamp calificat (RFC 3161) inclus în semnături QES	[]	To Test
5	Long-Term Validation (LTV) cu OCSP response embedded în PDF	[]	To Test
6	Validare semnătură: Hash document verificat	[]	To Test
7	Validare semnătură: Certificate issuer verificat	[]	To Test

#	Item	Check	Status
8	Validare semnătură: Timestamp în perioada validitate cert verificat	[]	To Test
9	UI badge “Semnătură validă” / “Semnătură invalidă” funcțional	[]	To Test
10	Contract cu QTSP include clauze răspundere (indemnification)	[]	To Do

11.6.4. OUG 119/2022 Checklist (5 items)

#	Item	Check	Status
1	Calcul taxă notarială progresivă (vânzare-cumpărare) testat cu 10+ cazuri	[]	To Test
2	Calcul taxă notarială pentru toate tip acte (procură, succesiune, donație, etc.) testat	[]	To Test
3	Feature “Act scutit de taxă” (art. 12) cu upload justificativ implementat	[]	To Test
4	Discount multi-act (3+ acte aceeași zi) aplicat automat	[]	To Test
5	Preview taxă în UI (real-time când user input valoare) funcțional	[]	To Test

11.7. Post-Launch: Continuous Compliance

Obiectiv: Menținere conformitate în timp

11.7.1. Quarterly Review (Trimestrial)

1. **Audit log review** (sample 100 transactions random)

- Check: Toate operațiuni loggate?
 - Check: Audit log immutabil (no tampering)?
 - 2. **Access review** (user accounts)
 - Check: Useri inactivi > 90 zile → Disabled?
 - Check: Permissions still appropriate pentru role?
 - 3. **Incident review**
 - Check: Au fost breach-uri? (hopefully NU)
 - Check: Response time conform SLA?
 - 4. **Vendor review** (subprocesori)
 - Check: DPA still valid?
 - Check: Uptime conform SLA? (ex: Certinomis 99.9%)
-

11.7.2. Annual Review

1. **GDPR DPIA update** (dacă schimbări majore sistem)
 2. **Penetration test** (extern, cost €5-15k)
 3. **ISO 27001 mock audit** (Year 2+, pregătire certificare)
 4. **Legal review** (dacă legi noi: ex: AI Act, Digital Services Act)
 5. **Insurance review** (Cyber insurance policy, €2-5k/year)
-

[Fin Blueprint LexNotar - All Annexes Complete]

Contact: - **Technical:** dev@lexnotar.ro - **DPO:** dpo@lexnotar.ro - **Sales:** sales@lexnotar.ro - **Support:** support@lexnotar.ro

Last Updated: 2025-11-21 **Version:** 1.0.0 **Authors:** LexNotar Product Team